

평가자료
평가 2025-04-006



가나 글로벌 보건안보구상(GHSA) 강화사업(2018-2023 / 750만불) 종료평가 결과보고서

2024. 10.



**가나 글로벌 보건안보구상(GHSA)
강화사업(2018-2023 / 750만불)
종료평가 결과보고서**

2024. 10.

책임평가자 성지은

평가보고서 관련 공지

책임 평가자 성지은은 KOICA 본부 및 가나 사무소, 수원국 정부 등 이해관계자의 도움으로 '가나 글로벌 보건안보구상(GHSA) 강화사업('18-'23/750만불) 종료평가'를 수행하였습니다. 동 보고서는 책임 평가자인 성지은의 주도하에 작성되었으며, 평가내용 및 편집 일체에 대한 책임은 평가자에게 있습니다.

평가 완료일 : 2024년 10월 21일

평가자

책 임 평 가 자 : 성지은 (KOICA 탄자니아사무소)

공 동 평 가 자 : 이서현 (KOICA 해외봉사총괄팀)

공 동 평 가 자 : 김윤이 (KOICA 인사지원팀)

분 야 전 문 가 : 장규진 (아주대학교 보건대학원)

평가 품질심의 완료일 : 2024년 12월 09일

평가품질 등급 : B

평가품질 검토위원

위 원 장 : 김태균 서울대학교 교수

외 부 위 원 : 이종욱 서울대학교 조교수

외 부 위 원 : 임은실 대구보건대학교 교수

외 부 위 원 : 김종훈 팀앤티 경영기획팀 부장

본 보고서의 평가결과, 해석 및 결론은 한국국제협력단 사업수행 관계자의 의견과 일치하지 않을 수 있습니다. 동 보고서의 사실관계에 대한 평가팀과 피평가자(KOICA 및 사업수행기관) 간 이견이 접수된 경우, 해당 내용은 본문에 삽입된 사실관계확인서를 통해 확인하실 수 있습니다.

또한 동 보고서는 KOICA 독립평가패널의 평가 품질검토 심의를 거쳤습니다. 품질 등급이 A~C인 보고서는 품질 기본 요건을 갖춘 보고서, 품질 등급이 D인 경우 품질 요건에 미부합하는 보고서로 사업평가등급을 제외한 본문만을 공개하오니 참고하시기 바랍니다.

본 연구보고서의 내용은 출처와 집필자 명시 하에 인용이 가능하며, 아래와 같이 표기 바랍니다.

성지은. 2024. 가나 글로벌 보건안보구상(GHSA) 강화사업(2018-2023/750만불) 종료평가 결과보고서. 성남: 한국국제협력단.

평가 등급 결과표

○ 평가대상 사업명 : 가나 글로벌 보건안보구상(GHSA) 강화사업(2018-2023/750만불)

평가 기준	핵심 질문	점수		산정 이유
1. 적절성	· 사업은 이해관계자의 주요 정책 및 수요(needs), 우선순위를 반영하여 설계(design)되었는가?	4	/4점	· 세계보건규칙 이행을 위한 평가 결과(JEE)를 바탕으로 파악된 가나 정부의 수요에 기반하였으며, 가나 CPS, KOICA 중장기 경영목표, 보건 중기전략 등 주요 정책 및 전략에 부합하도록 설계되었음.
	· 내·외부 환경변화에 맞추어 사업 설계를 적절히 관리 및 유지하였는가?	3	/4점	· 코로나19 팬데믹 등 사업 외부 환경변화에도 불구하고 상황에 맞추어 사업을 유연하게 운영, 사업기간 중 코로나19 등 감염병 대응에 실질적으로 기여함. 단, PDM 및 사업설계 변경에 대한 이력 관리 등은 다소 미흡하였음.
	적절성 평점(a)	3.5	/4점	
2. 일관성	· (내적 일관성) 한국 정부, 국내 타 기관, KOICA 타 사업, 주요 국제규범 및 기준과의 상호보완성, 조화/조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?	3	/4점	· 우리 정부 및 KOICA 타 사업과 중복요소가 부재하였으며, 과거 지원사업시절 활용, 연계성을 갖고 일관성 있게 추진됨. 다만, 현지 활동주체와의 협업 대비 국내기관과의 협업은 제한적이었음.
	· (외적 일관성) 현지 내 타 주체(타 공여기관, 수원국 정부 및 민간분야)의 개입과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치를 고려하여 사업을 추진했는가?	4	/4점	· 현지에서 추진되어 온 GHSA프로그램과 연계 및 가나 내 활동 중인 다양한 주체들과 상호보완성을 갖고 긴밀한 협력관계 하에 추진됨.
	일관성 평점(b)	3.5	/4점	
3. 효과성	· 사업의 직접적, 일차적 산출물(output)을 계획한대로 달성하였는가?	4	/4점	· 일차적인 산출물 모두 달성됐다고 평가할 수 있음. 다만, 사업의 종료 전 후속사업의 발굴 검토가 진행되면서 사업 기간 내 추진이 어려운 일부 활동들이 후속사업 기간 중 추진되는 것으로 순연됨.
	· 사업의 중장기 성과(outcome) 및 목표(goal)를 달성하였거나 달성할 것으로 예상하는가?	3	/4점	· 국가공중보건실험실(NPHRL), 지역 실험실(PHL)의 효과적인 운영 중급 현장 역학 훈련 프로그램(FETP) 및 감염병 대응 역량 강화를 위한 시설 구축 활동은 적절하게 추진됨. 한편, 공중보건 실험실 운영 가이드라인 및 지침의 가나 정부 승인과 감염병 대응 역량강화 활동에 대한 평가 수검은 사업 기간 내 진행하지 못함.
	효과성 평점(c)	3.5	/4점	

평가 기준	핵심 질문	점수		산정 이유
4. 효율성	· 사업은 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가?	4	/4점	· COVID-19 팬데믹 시기와 중첩하여 사업이 실행되었음에도 불구하고 사업 요소별 예산 배분 조정을 통한 시의성있는 사업 추진으로 감염병 대응역량 제고에 기여함.
	· 사업은 주요 투입 및 활동 간 균형, 상호작용을 고려하여 효율적으로 추진되었는가?	3	/4점	· 사업 요소 간 빈번한 예산 변동으로 사업 관리의 부담이 심화되었고, 사업 요소별, 연도별 예산 배분 편차가 심화됨. 다만, 기존 자원 활용과 요소별 유기적 연계는 등을 통해 효율성 제고를 추구함.
	효율성 평점(d)	3.5	/4점	
5. 지속 가능성 (준비도)	· 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업 편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기대응능력을 갖추었는가?	3	/4점	· 국가공중보건실험실(NPHRL), 지역 실험실(PHL), 긴급대응센터(EOC) 시스템, 조직 및 이해관계자는 ISO 인증 유지 등 지속가능성을 위해 자체 수입 등의 재원 조달 노력을 기울이고 있으며, 감염병 발병 시의 대응역량을 갖추고 있음. 단, 자체수입의 규모가 적고 중앙 정부 등으로부터의 예산 배정은 부재한 바, 재정적, 경제적 자립역량은 보완이 필요함.
	· 사업 편익이 장기적으로 지속될 수 있는 제도적, 사회적 환경이 갖추어졌는가?	4	/4점	· 가나보건청(GHS), NPHRL, PHL, EOC 등 정부 주요 조직은 가이드라인 수립 등을 통해 제도적 환경을 갖추어 나가고 있으며, GHS, US CDC, 가나대학교 등 내외부 이해관계자는 사업에 대한 이해도와 높은 헌신도를 바탕으로 사업 편익을 장기적으로 지속할 수 있는 바탕이 될 것으로 보임.
	지속가능성 준비도 평점(e)	3.5	/4점	
종합 점수 (a+b+c+d+e)		17.5		
종합 평가 등급		성공적		
KOICA 평가등급		B		

[약어 설명]

영문 약어	약어 설명	국문 해석
AFENET	African Field Epidemiology Network	아프리카 현장 역학 네트워크
BLIS-GH	Basic Laboratory Information System-Ghana	가나 기본 실험실 정보 시스템
BSL-3	Biosafety Level 3 Modular Laboratory	동물 이용 생물안전 3등급 연구시설
CHIPS	Community-based Health Planning and Services	지역 기반 건강 계획 및 서비스
CP	Country Plan	국가 지원 계획
CPS	Country Partnership Strategy	국가 파트너십 전략
EOC	Emergency Operation Center	긴급대응센터
FETP	Field Epidemiology Training Program	현장 역학 훈련 프로그램
FELTP	Frontline Epidemiology Training Program	최전선 역학 훈련 프로그램
GHS	Ghana Health Service	가나 보건청
GHSA	Global Health Security Agenda	글로벌보건안전보구상
GPSL	Global Postal Service Limited	가나 우편 서비스
IHR	International health regulations	국제보건규칙
ISO	International Organization for Standardization	국제표준화기구
IQLS	Integrated Quality Laboratory Services	통합 품질 실험실 서비스
JEE	Joint External Evaluation	합동외부평가
K DCA	Korea Disease Control and Prevention Agency	한국 질병관리청
LIS	Laboratory Information System	실험실 정보 시스템
MoH	Ministry of Health	가나 보건부
NMMR	Noguchi Memorial Institute for Medical Research	노구치 연구소
NPHRL	National Public Health Reference Lab	국가공중보건실험실
PHEOC	Public Health Emergency Operations Center	공중보건 긴급대응센터
(Z)PHL	(Zonal) Public Health Laboratory	(지역) 공중보건실험실
PoE	Ports of Entry Laboratory	입국항 실험실
PSC	Project Steering Committee	사업조정위원회
RRTs	Rapid Response Teams	신속 대응팀
SORMAS	Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System	유행분석감시시스템
THL	Teaching Hospital Laboratory	교육 병원 실험실
UoG	University of Ghana	가나대학교
USAID	US Agency for International Development	미국 국제개발처
US CDC	US Centers for Disease Control and Prevention	미국 질병통제예방센터

목 차

국문 요약	vii
Executive Summary	x
 제 I 장 대상사업 개요	1
1. 사업 추진배경	3
2. 사업개요	4
3. 사업설계매트릭스(ePDM)	5
 제 II 장 평가개요	11
1. 평가의 목적과 범위	13
2. 평가매트릭스(Evaluation Matrix)	14
3. 평가방법	16
4. 평가의 한계	19
5. 평가팀 구성 및 시행체제	20
 제 III 장 성과 달성도	21
 제 IV 장 기준별 평가결과	27
1. 적절성	29
2. 일관성	38
3. 효과성	42
4. 효율성	46
5. 지속가능성	52
6. 범분야 이슈 (취약계층 및 젠더 주류화)	56

제V장 결론	59
1. 결론	61
2. 작동요인 및 비작동요인	63
3. 환류과제 및 교훈	66

첨부 / 71

1. 일별 활동내역 및 주요 협의내용	73
2. 참고문헌 목록	96
3. FETP 과정 관련 설문 결과	97
4. 기관별 질문지	101

표 목 차

〈표 1〉 2017년 JEE 결과보고서 상 우선 개선 필요분야	30
〈표 2〉 국가실험실 체계 및 운영 지원 위한 가이드라인 및 프로토콜 목록 (작성완료 연도)	42
〈표 3〉 최종 종료보고서 상 사업요소별 예산배분 및 집행률	47
〈표 4〉 연례보고서 기준 연도별 사업요소별 예산배분 변경내역	47
〈표 5〉 평가대상사업 요소별 예산 배분	48
〈표 6〉 후속사업 요소별 예산 배분	48
〈표 7〉 NPHRL, 타말레 PHL, 세컨디 PHL 비교	53
〈표 8〉 후속사업 제언사항별 집행계획 반영내역	55
〈표 9〉 사업 목표 및 성과별 평가 결과 요약	61

그림 목차

〈그림 1〉 사업 변화이론	33
〈그림 2〉 KOICA 및 우리 정부의 가나 내 보건분야 사업 지도	39
〈그림 3〉 사업 대상지 지도	41
〈그림 4〉 평가대상사업 재원 이동 경로	51

국문 요약 Executive Summary



국문 요약

□ 평가대상사업 개요

- 사업명 : 가나 글로벌보건안보구상(GHSA) 강화사업
- 사업대상 국가 및 지역 : 가나 아크라 및 타말레
- 사업기간 : 2018-2023
- 사업예산 : 750만불
- 사업목적 : 감염병 진단 실험실 시스템 및 인적 역량강화를 통해 가나의 전염성 질병 분야 글로벌안보구상 역량을 강화하도록 하여 가나 정부의 글로벌보건안보구상 5개년 계획안 이행을 지원
- 주요내용 : 역학조사관 훈련 및 육성, 실험실 역량강화, 긴급대응 역량 강화

□ 기준별 평가 결과

- 적절성
 - 평가대상사업은 가나 CPS, KOICA의 중장기 전략, 가나 CP와 일치하며, 가나의 세계 보건규칙 이행에 필요한 감염병 탐지, 대응 역량을 강화하기 위해 추진됨. 동 사업을 US CDC와 협력하여 가나의 전염병 관리체계, 실험실 시스템, 역학조사 인력 강화 등을 추진함으로써 국제적인 협력과 공조를 강조했다는 점은 KOICA의 전략적 방향성과 WHO의 합동외부평가(JEE) 결과를 적절하게 반영함.
 - 동 사업은 가나 보건부의 감염병 대응 과제에 부합하고, 타말레 감염병 치료센터 활용 및 국가 실험실 진단체계 강화를 목표로 함. US CDC의 기술적 전문성과 기수립된 네트워크를 활용해 가시성 높은 사업이었으나, 당초 계획 대비 부족했던 한국의 기술적 검토 및 피드백 제공은 한계점으로 관찰됨.

○ 일관성

- 평가대상사업은 가나 정부 및 우리 정부의 전략 및 정책 우선순위에 근거하여 설계되어, 기존 가나에서 진행되어 온 GHSA 프로그램과 연계하여 감염병 대응 역량강화를 목표로 추진되었음. 사업 추진 과정에서 가나 내 활동 중인 다양한 주체들과 긴밀한 협력 관계를 갖고 추진되었으나, 가나 내 활동 주체들과의 협업 대비 국내 기관과의 협업 활동은 제한적이었음.

○ 효과성

- COVID-19 팬데믹으로 인한 가나 정부의 업무량 증가와 정치적 요인으로 인해 일부 목표 달성에 지연이 있었으나, 대부분 산출물과 성과는 성공적으로 달성함. 특히, 국가 공중보건실험실 체계 구축, 중급 현장 역학 훈련 프로그램 및 감염병 치료센터 역량강화 등은 효과적으로 추진됨. 다만, 실험실 운영 지침/가이드라인의 최종 승인 취득과 및 현장 역학 훈련 프로그램 사후모니터링 등의 일부 활동에서는 미완료 과제가 남아있어 후속사업을 통한 보완이 필요함. 사업의 약정기관이자 수행기관인 US CDC와의 협력은 효과적이었지만 사업 관리와 소통체계 및 가시성 측면에서 개선이 필요한 것으로 평가함.

○ 효율성

- 감염병 대응 수요가 가장 시급하였던 COVID19 팬데믹 시기, 주요 활동들이 본격 진행되어, 시의성 있게 수원국 감염병 대응역량 제고에 기여할 수 있었음. 각 사업 요소별 적정 예산 배분을 통해 사업이 추진되었으나, 상황적 변수 등에 따라 요소 간 예산 변동이 빈번하였으며, 이에 따라 요소별 예산 배분 편차가 심화되고 사업관리의 부담이 심화됨. 다만, 사업 요소 간 유기적 연계를 통한 상호작용을 확인할 수 있으며, 중앙-지역을 포괄한 지원과 기존 자원의 활용을 통해 투입 요소의 효율성 제고를 추구하였음. 이에, 평가대상사업은 사업 변동관리에 있어 개선이 필요한 측면에 있으나 전반적으로 ‘효율성’을 갖춘 것으로 평가함.

○ 지속가능성

- 가나 정부와 공중보건 시스템은 평가대상사업의 성과를 지속하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있으나, 재정적 안정성은 완전하게 확보되지 않아 추가 지원 검토가 필요함. 그 중에서도 ISO 인증 유지, 실험실 유지보수, 현장 역학 훈련 프로그램 등은 가나 정부에서 자구적으로 지속가능성을 제고해나가고 있지만, 고정적인 예산 확보 방안의 강구는 상대적으로 부족함. 후속사업에서는 가나 보건청의 주도적 참여, 사업의 소통 및 관리체계 강화 및 주변국가와의 협력 확대 등을 통한 지속가능성 제고를 제언함.

○ **범분야 이슈 (취약계층 및 젠더 주류화)**

- 주요 활동이 가나 내 대표적인 보건의료 소외지역 중 한 곳인 북부(Northern) 타말레 지역 지원을 포함하고 있어 감염병 대응 체계 취약지역에 대한 지원 수요가 사업의 설계에 적절하게 반영됨. 반면 동 사업의 계획 수립 및 실행 과정에서 수혜자의 성별에 따른 차별적 수요는 고려는 다소 부족했던 것으로 평가함.

Executive Summary

☐ Relevance

The project aligns with Ghana's CPS and KOICA's long-term strategy, focusing on strengthening disease detection and response capabilities to meet international health regulations. It highlights international collaboration which aligns with KOICA's strategic direction and WHO's Joint External Evaluation (JEE) results. However, the lack of technical review and feedback from Korean partners compared to the original plan was noted as a limitation.

☐ Coherence

The project was designed based on the strategic priorities of both the Ghanaian and Korean governments, aiming to strengthen disease response capabilities in line with ongoing GHSA programs in Ghana. While collaboration with various stakeholders in Ghana was strong, collaboration with Korean institutions was limited. The subsequent project aims to reinforce the cooperation system through the establishment of a Project Steering Committee(PSC) and the introduction of Project Management Services (PMS), maintaining consistency with the evaluated project.

☐ Effectiveness

Despite delays in achieving some goals due to increased workload from the COVID-19 pandemic and political factors, most outputs and outcomes were successfully achieved. The establishment of the national public health laboratory system, training of mid-level epidemiologists, and strengthening of infectious disease treatment centers were particularly effective. However, some activities, such as final approval of laboratory operation guidelines and post-monitoring of epidemiologist training, remained incomplete, necessitating follow-up.

☐ **Efficiency**

The project significantly enhanced Ghana's ability to respond to infectious diseases during the COVID-19 pandemic, when the demand for infectious disease response was most urgent. While the budget was generally well-allocated across different components, frequent budget fluctuations occurred due to situational variables, leading to significant disparities in budget distribution among the components and increasing the burden of project management. Despite these challenges, the project was efficient, effectively linking various components and leveraging existing resources at both central and regional levels.

☐ **Sustainability**

While the Ghanaian government is making efforts to sustain the project's achievements, financial stability is not fully secured, indicating a need for further support. ISO certification maintenance, laboratory upkeep, and the epidemiologist training program are areas where Ghana is enhancing sustainability, but securing fixed budgetary support remains a challenge. The follow-up project recommends increased leadership from the Ghana Health Service, strengthened communication and management systems, and expanded cooperation with neighboring countries to improve sustainability.

☐ **Cross-cutting Issues (Vulnerable Populations and Gender Mainstreaming)**

The project effectively targeted the needs of vulnerable populations, particularly in the Northern Tamale region, a critically underserved area in Ghana's healthcare system. By focusing on this region, the project ensured that support reached one of the most marginalized communities, addressing significant gaps in infectious disease response. However, while the project excelled in addressing geographic vulnerabilities, it fell short in fully integrating gender-specific considerations during both the planning and implementation phases. The lack of a nuanced approach to gender dynamics suggests an area where future initiatives could be more inclusive, ensuring that the distinct needs of all beneficiaries are comprehensively addressed.

제 I 장

대상사업 개요

1. 사업 추진배경
2. 사업개요
3. 사업설계매트릭스(ePDM)



제 I 장 대상사업 개요

1. 사업 추진배경

○ 정책적 추진 배경

- 한국 정부는 2015년 글로벌안보구상 회의에서 2016-2020(5년)간 총 1억불을 지원할 것을 발표하였으며, 이를 이행하기 위해 한국 K DCA-KOICA-미국 USAID-US CDC 간 협업을 통해 거점협력국을 선정함. 가나는 DR 콩고에 이어 우선지원대상 국가로 선정됨.
- 이에 근거해 가나 정부에서는 보건부와 보건청이 US CDC와 협력하여 ‘가나 글로벌안보구상(GHSA) 강화사업을 제안하였음.

○ 환경적 추진 배경

- 2014-2015년 서아프리카 3국(기니, 라이베리아, 시에라리온)의 에볼라 사태 이후, 국제 사회에서 아프리카 국가들의 주요 감염병 유행에 대비하기 위한 조기 대응 역량 육성과 국가실험실 감시 체계 구축의 필요성이 대두됨.
- 가나는 감염병 유행 조기 대응역량 강화를 위해 가나대학교 보건대학원 내 초급 현장 역학조사 과정을 개설하여 운영하고 있으며, 전국 단위 효율적인 감염병 대응역량 강화를 위해 각 지역구 당 2명의 초급 현장 역학조사관을 배치할 계획을 갖고 있어, 교육에 대한 지속적인 지원 수요가 확인됨.
- 국가 중앙 보건실험실(1개소) 및 지역 공중 보건 실험실(3개소)을 보유하는 등 국가 단위 실험실 진단 체계를 보유하고 있으나, 감염병 조기 진단을 위한 분자생물학적 진단 기술에 대한 숙련된 전문가가 충분하지 않고, 실험 기자재 및 시약도 충분치 않아 주요 검사의 지속성이 보장되지 않는 상황으로 지원을 필요로 하였음.
- 아울러, 2015년 에볼라의 가나 유입에 대비하여 4개 권역 에볼라 대응센터를 구성할 계획을 수립하였으며, 이 중 중북부 타말레 감염병 치료센터를 KOICA 지원으로 2017년 12월 완공하여, 가나 보건청과 감염병 유행 시 환자 격리 및 치료시설로 사용하고 유행이 없을 시에는 현장 대응요원, 역학조사 인력 및 신속대응팀을 위한 교육시설로 사용하기로 합의함.

2. 사업개요

구 분		내 용
핵심 검토 사항	PCP 및 사전타당성조사	◆ 관계기관 PCP : O ◆ 수송기관 공문 : O ◆ 사전타당성조사 : O
	국개위 의결 후 사업 변경	■ 사업 내용 변경 여부 : X ■ 변경 사항 : 해당없음
		■ 추진 상황 : 사업 추진중 ■ 추진 경과 : (19.8월) 공동워크숍 개최, (20.12월) 중급현장역학조사관 양성 2차 수료식 개최
사업 개요	사업명(국문)	■ 가나 글로벌보건안보구상(GHSA)강화사업('18-'23/750만불)
	사업명(영문)	■ Ghana Global Health Security Agenda Strengthening Project
	사업기간 및 예산	■ 구분 : 계속 ■ 기간 : 2018-2023년 ■ 총 사업 예산 : 8,475백만원 ('22년: 10백만원)
	대상 국가 및 지역	■ 가나, 가나 전역
	사업유형	■ 프로젝트
	사업분야	■ 보건
	사업내용	■ 사업 목적 : 감염병 국가 대응 역량강화를 위한 가나의 글로벌 안보 구상 역량 강화 ■ 사업 개요 : 가나 전체의 감염병 탐지, 진단, 대응의 역량을 종합적으로 진단, 강화함으로써 향후 예상되는 국가적 전염성 질병 대응역량 강화 감염병 진단 실험실 및 생물 안전관리 역량강화 등 ■ 연도별 추진 계획 ○ 1차년도 예산(454백만원): 전문인력파견(2백만원), 직접지원/프로그램(452백만원) ○ 2차년도 예산(2,538백만원): 전문인력파견(100백만원), 직접지원/프로그램(2,438백만원) ○ 3차년도 예산(5,298백만원): 전문인력파견(해당없음)직접지원/프로그램(5,298백만원) ○ 4차년도 예산(82백만원): 전문인력파견(82백만원) ○ 5차년도 예산(10백만원): 전문인력파견(해당없음)직접지원/프로그램(10백만원) ○ 6차년도 예산(93백만원): 전문인력파견(해당없음)직접지원/프로그램(93백만원)
	우리 정부 부담사항	전문인력파견 ■ 소요예산 : 184백만원 (2022년도 예산: 해당없음) ■ 사업 모니터링 및 종료평가 외
		직접지원/프로그램 ■ 소요예산 : 8,291백만원 (2022년도 예산: 10백만원) ■ 역학조사관 훈련 및 육성, 실험실 역량강화, 긴급대응 역량 강화
	수원국 부담사항	■ 각종 인허가 등 행정 지원

3. 사업설계매트릭스(ePDM)

○ (ePDM(Evaluation PDM, 평가용 PDM) 작성 사유)

- 평가대상사업의 국문 PDM은 최초 집행계획 수립 시 작성된 이후, 별도 업데이트 및 관리되지 않아 최종 국문 PDM이 부재함.
- 영문 PDM의 경우 성과(outcome) 및 산출물(output)의 준위가 상이하고, 일부 output 준위에 해당하는 지표가 outcome 지표로 설정되어 있으며, 각 산출물을 도출하기 위한 단계적 활동들을 '활동'이 아닌 '세부 산출물'의 개념으로 제시하여 최종 PDM 상 활동(activity)에 대한 명시가 부재함. 아울러 과도하게 많은 성과, 산출물, 세부 산출물을 설정함에 따라(7개 outcome, 20개 output, 35개 세부 output) 각 사업 구성요소를 통해 최초로 의도한 사업의 목적이 달성되었는지 여부를 평가할 수 있도록 구조화 되어있지 않음.
- 상기 사유를 고려하여, 사업목적 달성을 위한 주요 성과 및 산출물을 중심으로 재구성한 평가용 PDM(ePDM)을 작성하여 종료평가를 수행하였음.

○ (ePDM)

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
<u>Impacts (영향)</u> 글로벌보건안보구상(GHSA)을 통해 가나의 국제보건규칙(IHR, 2005)의 수행역량을 제고하고, 국가 및 지역(군/주) 단위에서 공중보건 위협 및 사건을 탐지, 대응할 수 있는 역량을 강화			
<u>Outcomes (성과)</u> 1. 국가 공중보건 실험실 (NPHRL, PHL) 체계/기능 강화를 통한 감염병 탐지역량 강화	1. 단계적 진단 검사 전략, 검체 의뢰 및 운송체계가 구축된 실험실 수	• 사업 최종보고서 • JEE 결과보고서	• 공중보건 실험실은 단계적 진단검사 전략에 기반한 검체 접수, 진단, 의뢰, 운송 등의 절차를 준수함

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
2. 중급 역학조사관 양성을 통한 감염병 탐지 역량 강화 3. 긴급대응센터 및 감염병 치료센터 구축을 통한 감염병 대응 역량 강화	2. 인구 20만명 당 훈련받은 현장 역학자 수(명) 3. “긴급대응 활성화 역량”에 대한 JEE(Joint External Evaluation, 공동외부평가) 점수 1에서 2로 증가		• 사업을 통해 교육을 받은 현장역학조사관들이 실제 현장에서 질병 발견 및 진단을 위한 역할을 부여받아 수행함 • 가나 정부는 지원받은 긴급상황실 및 감염병 치료센터를 지속 운영, 관리할 수 있는 예산과 인력을 배정함
Outputs (산출물) 1.1 국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수립 1.2 통합 검체 의뢰 시스템 구축 1.3 실험실 품질관리 관련 ISO(International Organization for Standardization, 국제표준기구) 인증 등록 지원 1.4 신규 진단기술 도입 지원 1.5 국가 실험실 시약, 소모품 제공 1.6 실험실정보시스템(LIS, Laboratory Information System) 구축 2.1 중급 현장 역학 조사관 양성 3.1 볼타주 긴급대응센터(EOC, Emergency Operation Center) 구축 3.2 북부주 감염병 치료센터 구축	1.1 수립된 국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수(개) 1.2 통합 검체 의뢰 시스템이 구축된 실험실 수(개) 1.3 ISO 15189 혹은 ISO 9001 인증을 받은 실험실 수(개) 1.4 신규 진단기술이 도입된 실험실 수(개) 1.5 시약 및 소모품을 제공받은 실험실 수(개) 1.6 BLIS-GH(Basic Laboratory Information System-Ghana) 및 SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System, 유행분석감시시스템)가 설치된 실험실 수(개) 2.1 중급 역학조사관 훈련 프로그램 실시 코호트 수(개) 3.1 구축된 볼타주 긴급대응센터 수(개) 3.2 구축된 북부주 감염병 치료센터 수(개)	• 국가 공중보건 실험실 체계 가이드라인 • 사업 연례보고서 및 최종보고서 • 중급현장역학조사관 교육 종료보고서	• 국가 실험실체계 가이드라인의 승인이 적기 완료됨 • 관련 인력이 업무 수행 시 수립된 실험실 운영지침을 준수함 • 실험실 인력이 구축된 통합 검체 의뢰 시스템의 절차를 준수함 • ISO 인증을 적기 완료하고, 정부가 ISO 인증 유지를 위한 인력과 예산을 지속 지원함 • 교육이수자가 현장에서 지속 근무함 • 실험실에서 BLIS-GH 및 SORMAS 시스템을 원활히 사용함 • 도입된 감염병 진단 신기술이 지속적으로 활용됨 • 중급현장역학조사 교육 관련 적절한 교육생이 선정되고, 교육과정에서 이탈하지 않음 • 지원된 기자재 및 소모품이 유실 없이 원활히 사용됨 • 구축된 시설을 이해관계자가 원활히 활용함 • 시설 운영(인터넷, 전기 포함) 및 유지보수를 위한 안정적 자원 및 인력이 확보됨 • 감염병 발병 대응 교육을 받은 의료인력이 지속적으로 근무함

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
Activities (활동) 1.1.1 국가 실험실체계 관련 정책, 가이드라인 및 프로토콜 개발 위한 이해관계자 분석 및 조정위원회 형성 1.1.2 국가 실험실체계(네트워크 구조, 관리 및 전원 시스템) 가이드라인 초안 작성 1.1.3 국가 실험실체계 가이드라인 검토 및 확정 위한 워크숍 진행 1.1.4 국가 실험실체계 가이드라인 완성 및 이해관계자와 공유 1.1.5 국가 실험실체계 가이드라인 TOT 실행 1.1.6 실무자 대상 국가 실험실체계 가이드라인 교육 1.2.1 우선순위 질병 검사 위한 시약 및 소모품 구매 및 배포 1.2.2 우선순위 의심환자의 검체를 안전하게 수송하기 위한 장비 구매 및 배포 1.2.3 실험실 직원 대상 검체 수송시 안전 등의 바이오 안전 교육 실시 1.2.4 전국 보건시설 및 질병 발병 대비 검체 의뢰 및 수송체계 샘플 고안 1.2.5 신규 보건시설 및 주(region) 포함한 지리정보시스템 검토 및 업데이트 1.2.6 가나 보건청-GPSL 간 MoU 검토 1.2.7 Ashanti 및 Upper West에서 검체 의뢰시스템 파일럿 실험 진행 1.2.8 타 지역으로 의뢰시스템 확장 1.3.1 실험실 품질 관리 체계 구축을 위한 직원 훈련 실시	Inputs (투입물) KOICA / US CDC (사업예산) 750만불 (사업기간) 2018-2023		Pre-conditions (선행조건) - 국가우선순위 질병 선정 - 국가 실험실 지원 장비, 시약 및 소모품 목록 확정 (US CDC) - 긴급상황실 지원 대상 지역 선정 (US CDC) - 중급 역학조사관 훈련 대상 선정 (US CDC, GHS) - 실험실 정보시스템 가동을 위한 인터넷, 전기 연결

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
1.3.2 품질관리 및 품질보증 실시 1.3.3 우선순위 질병 검사 위해 외부 품질보증 프로그램 참여하도록 실험실 등록 1.3.4 국가공중보건실험실의 ISO 15189 인증 과정 지원 1.3.5 실험실 네트워크의 전반적인 질 향상을 위해 멘토쉽, 관리·감독, 모니터링 실시 1.3.6 국가공중보건실험실 모의 인증과정 진행 1.3.7 3개 공중보건실험실 질 제고 지원 1.3.8 실험실 직원 2명 라이베리아 GLLP 교육 과정 이수 지원 1.4.1 신기술의 성능 및 정확성 측정을 위한 검증 연구 개발 및 실시 1.4.2 우선순위 및 기타 질병과 병인학적 검사의 정확도, 신속성, 신뢰도 제고 위한 신기술 소개 1.4.3 3개 국가실험실 직원 대상 신기술 활용 진단역량 교육 1.5.1 시약 및 소모품 구매 및 분배 1.5.2 우선순위 병원체 탐지를 위한 장비 및 물품 분배 1.6.1 실험실 데이터 관리 시스템 점검 1.6.2 실험실 정보 시스템 선택, 교육, 설치 1.6.3 우선순위 질병 보고체계가 포함된 실험실 정보 시스템 활성화 2.1.1 국가 10개주 대상 중급현장역학조사인력 5개 코호트 교육(FETP, Field Epidemiology Training Program) 진행 2.1.2 수료생 대상 6개월 사후점검 실시			

Narrative Summary (요약)	Objectively Verifiable Indicators (객관적 검증지표)	Means of Verification (검증수단)	Important Assumptions (중요가정)
3.1.1 불타주 EOC 구축 및 기자재 지원 3.1.2 EOC 인력 및 지역 관계자 교육훈련 실시 3.2.1 북부주 감염병 치료센터 기자재 및 소모품 지원 3.2.2 북부주 감염병 치료센터 감염병 발병 의료대응 교육훈련 제공			

제Ⅱ장

평가개요

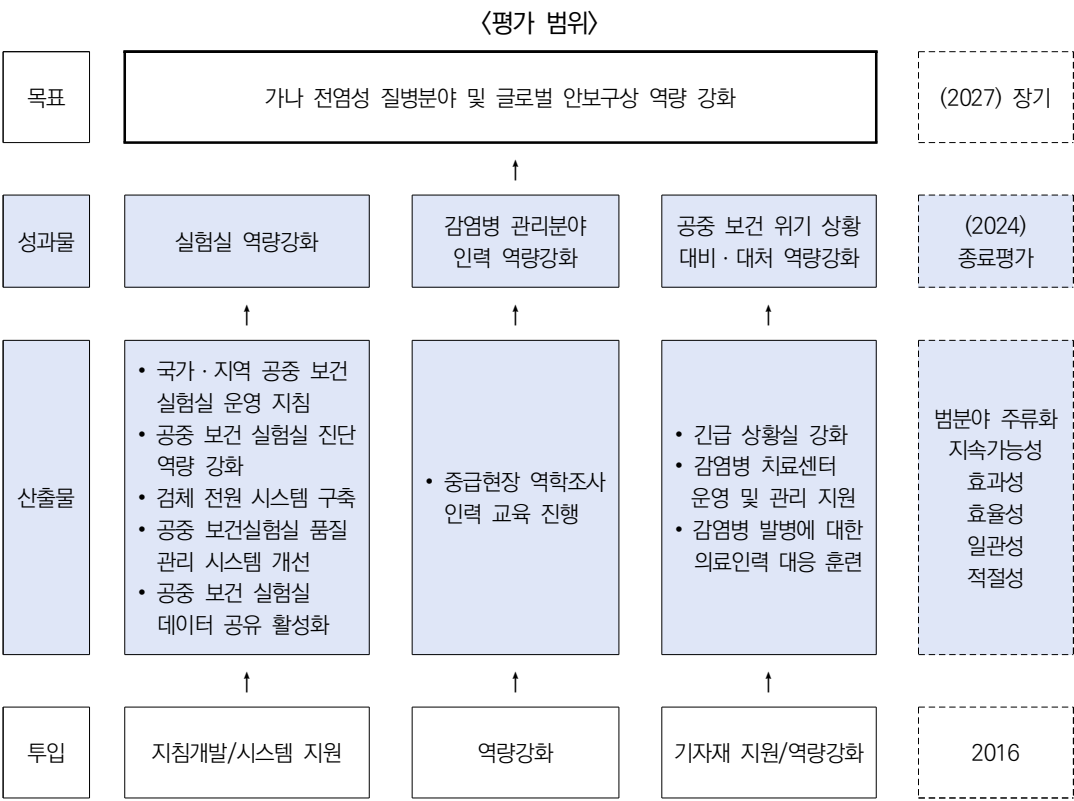
1. 평가의 목적과 범위
2. 평가매트릭스(Evaluation Matrix)
3. 평가방법
4. 평가의 한계
5. 평가팀 구성 및 시행체계



제II장 평가개요

1. 평가의 목적과 범위

- **(평가의 목적)** 평가대상사업의 기획 및 실행단계에서 계획한 초기성과와 산출물을 달성하였는지를 합동외부평가(JEE, 2017) 결과 및 가나 정부의 국제보건규칙(IHR) 취약 분야에 근거한 감염병 대응 역량강화를 검토한 변화이론과 사업의 최종 PDM에 근거해 정량, 정성적으로 해석하여 평가 결과를 도출함.
 - 또한, 평가 결과를 바탕으로 2024년 착수 예정인 후속사업 “가나 전역 글로벌 보건안보 구상 이행을 통한 보건안보 역량강화사업(2023-2027/1,085만불)”의 효과적인 실행을 위한 교훈과 제언 사항을 도출함.
 - 특히, 후속사업의 ‘성과관리 및 기술지원(PMS)’ 용역기관, 사업실행기관(US CDC, 가나 대학교, WHO), 및 가나 보건청 등 수원기관과 기타 유관기관에 유의미한 제언 사항을 전달하고자 함.
- **(평가의 범위)** 평가대상사업의 산출물과 주요 사업 활동의 실행 과정을 OECD DAC 6대 평가 기준 중 사후평가를 비롯한 국별평가, 프로그램평가, 테마평가 등의 평가수행 시에 적용하는 1개 기준(영향력)을 제외한 5개 기준(적절성, 일관성, 효과성, 효율성, 지속가능성)과 범분야 주류화의 관점에서 평가함.



2. 평가매트릭스(Evaluation Matrix)

〈평가 매트릭스〉

평가기준	평가질문	측정지표	자료출처	분석방법
1. 적절성	1.1. 사업은 아래에 부합하거나 상호보완적인가? - 가나 CPS, KOICA 중장기 경영목표, 분야별 중기전략, 가나 CP - International Health Regulations(IHR) 2005 core capacities & Joint External Evaluation, Ghana GHSA Action Packages 및 가나 정부 보건분야 주요 전략 및 우선 순위 1.2. 사업은 이해관계자의 수요(needs)와 우선순위를 반영하여 설계되었는가? 1.3. 사업 실행기관의 전문성, 현지 환경 등을 고려할 때 해당 사업의 실행 방식은 적절하였는가? 1.4. 사업의 후속사업은 평가대상사업의 추진 범위, 주요성과 및 미비점을 보완하는 방식으로 검토 및 설계되었는가? 1.5. 내외부 상황변화에 맞추어 사업설계를 적절히 관리 및 유지하였는가(ex. 코로나19 영향 확인)? 어떠한 측면에서 그러한가?	정성 지표	문헌조사 (사업 자료, 정책 문서, 현지 조사 및 인터뷰)	문헌조사, 면담조사

평가기준	평가질문	측정지표	자료출처	분석방법
2. 일관성	2.1. 사업은 우리 정부, KOICA 및 수원국 정부의 유관 전략 및 정책 우선순위와 주요 내용에 근거하여 설계되었는가? 2.2. (내적 일관성) 사업은 우리 정부 국내 유관기관 및 KOICA의 타 사업과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치 등을 고려하여 설계 및 실행하였는가? 2.3. (외적 일관성) 사업은 대상 국가 및 지역 내 타 주체(타 공여 기관, 민간 분야, 수원국 정부 등) 개입과의 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치 등을 고려하여 추진하였는가? 2.4. 사업이 수행기관이 자체 운영 및 관리하고 있는 플랫폼 프로그램 혹은 공동 펀딩 사업의 일부라면, 관련 프로그램 내 타 사업과의 연계, 상호보완성, 원조 조화, 성과 고도화 및 시너지효과 등을 고려하여 기획 및 추진되었는가?	정성 지표	문헌조사 (사업 자료, 정책 문서, 현지 조사 및 인터뷰)	문헌조사, 면담조사
3. 효과성	3.1. (작동/비작동 요인) 사업의 산출물(직접적, 일차적 결과) 중 계획 대비 미달성 혹은 초과 달성한 것은 무엇이며, 그 요인은 무엇인가? 3.2. (작동/비작동 요인) 사업을 통해 달성된/미달성된 성과(outcome)는 무엇이며, 그 요인은 무엇인가? 3.3. 사업의 실행 체계는 사업의 성과 달성에 얼마나 효과적이었는가? 3.4. KOICA와 우리 정부 지원의 가시성은 효과적으로 확보되었는가?	정성 및 정량 지표 (PDM outcome, output 지표)	문헌조사 (사업 자료, 정책 문서, 현지 조사 및 인터뷰)	문헌조사, 면담조사
4. 효율성	4.1. 사업은 사업 투입 자원(인적자원, 예산 등)을 효율적으로 배분하여 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가? 4.2. 사업은 주요 투입 및 활동 간의 균형 및 상호작용을 고려하여 효율적으로 관리되었는가? 4.3. KOICA-US CDC-가나 정부 및 기타 이해관계자 간 파트너십과 커뮤니케이션은 효율적으로 관리되었는가? 4.4. 성과지표, 목표치, 성과 입증 수단 등 성과관리 계획이 효율적 이었는가?	정성 및 정량 지표 (계획 대비 실적 비교)	문헌조사 (사업 자료, 정책 문서, 현지 조사 및 인터뷰)	문헌조사, 면담조사, 설문조사
5. 지속 가능성 (준비도)	5.1. 사업의 성과를 지속하기 위한 수원국 내 재정적, 제도적, 기술적 환경은 갖춰졌는가? 5.2. 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업의 순 편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기 대응능력을 갖추었는가? 5.3. 사업의 성과 확산 방안 및 식별된 위험 요인에 대한 관리 방안이 후속사업 또는 사후 지원 계획에 반영되었는가? 후속사업 또는 사후 지원 계획에 반영된 계획은 적절하며 달성 가능성이 높은가? 추가로 개선이 필요한 점이 있다면 무엇인가?	정성 지표 (달성도 및 가능성)	문헌조사 (사업 자료, 정책 문서, 현지 조사 및 인터뷰)	문헌조사, 면담조사, 설문조사
6. 범분야 이슈 (취약계층 및 젠더 주류화)	6.1. 사업 기획 시 지역의 취약계층을 식별하고, 그들의 차별적 수요 또는 소외/차별의 원인을 파악하고, 대응 방안을 사업설계에 반영했는가? 만약 반영되지 않았다면, 향후 후속사업 추진 시 어떻게 사업설계에 반영되어야 하는가?	정성 지표	문헌조사 (사업 자료, 정책 문서, 현지 조사 및 인터뷰)	문헌조사, 면담조사

3. 평가방법

가. 단계별 평가방법

〈단계별 평가방법〉

단계	수행내용	수행방법	대상
[1단계] 평가기획 및 설계	동 평가의 접근법 분석 및 성과모형/평가매트릭스 도출	문헌조사	- 사업 제안서 - 기본 계획보고서 - 사업 집행계획서 등
[2단계] 과정평가 (Process Evaluation)	평가사업 운영체계 및 수행 과정 점검	문헌조사	- 사업 연차 점검 보고서 - 시행기관 연례보고서 등
		면담 조사 (국내)	- KOICA 담당자 - 예비, 기획조사 참여 전문가
[3단계] 성과평가 (Performance Evaluation)	평가사업 산출물 점검 및 단기성과 점검 및 중기성과, 영향력 전망 검토	면담 조사 (국외)	수혜자(수원기관, 이해관계자/기관, 사업 시행기관 담당자, 역량 강화 프로그램 참가자 등)
		현장 방문	국가 공중보건실험실, 지역공중보건 실험실
		설문조사	역량 강화 프로그램 참여인력 설문조사
[4단계] 평가 결과 종합분석	성과 및 한계분석, 향후 후속사업 기획 및 수행 관련 제언	분석 결과 근거 제언 도출	1~3 단계 평가 종합분석

나. 평가 기준별 평가방법

평가기준	평가방법	주요 평가 대상 자료	자료 출처	평가 방식
1. 적절성	정성평가	사업제안서 및 예비·기획조사 결과보고서	문헌조사, 인터뷰, 사업보고서, 사전질의서	내부평가단 종합 정성평가 + 설문조사 및 전문가 자문
2. 일관성	정성평가	집행계획, 연차 점검 보고서 수행기관 연간보고서, 종료보고서		
3. 효과성	정량·정성평가	연차 점검 보고서 수행기관 연간보고서, 종료보고서		
4. 효율성	정량·정성평가			
5. 지속가능성	정성평가			
6. 범분야 이슈	정성평가	문헌조사·종료보고서		

다. 조사방법

- **(문헌조사)** 우리 정부 및 수원국 정책자료, 사업수행 관련 문서를 토대로 평가대상사업의 추진 실적 및 성과를 검토하고, 이해관계자 면담 및 현지조사를 통해 교차 검증을 실시함.
- **(면담조사)** 수원기관 및 사업 실행기관, KOICA 담당자 등을 대상으로 개별 면담 및 FGI를 통한 사업 정보 수집 및 실질적 사업 성과와 사업 추진 과정에서의 제약 사항 등을 확인함.
- **(현지조사)** 현장 방문 및 주요 관계자 대면 면담 등을 통한 사업 산출물 및 주요 성과를 확인하고 개선 사항을 도출함.

라. 조사내역

- **(면담조사)** 평가단은 평가대상사업의 실행 및 관리기관, 그리고 사업의 실행에 직접 참여한 이해관계 기관 담당자와 평가 매트릭스의 평가 항목을 바탕으로 면담조사를 실시함.

〈면담조사 내역〉

이해관계자	주요 질의사항
KOICA 가나사무소, 아프리카2팀	- 사업 추진배경, 수행과정에서의 주요 이슈 - 사업 요소 및 US CDC 약정 변경 관련 구체내용 - 한국 질병관리청 포함 관련 행위주체의 역할 - 사업 종료시점 PDM상 성과지표 달성도, 주요 성과 - 후속사업 추진 배경 및 주요 내용
미국질병통제예방센터(US CDC) 가나사무소	- 한국 정부·KOICA와 협업 추진 배경, 한국 질병관리청 등 행위주체 역할 - 사업 추진과정에서 의사결정 과정(수원기관 및 KOICA와 협의·소통 절차) - 사업 활동 및 산출물, 성과 달성도 관련 구체 내용, 일부 요소 지연 사유 - 평가대상사업과 후속사업 간 차별성 및 주요 내용
가나보건청(GHS) 및 사업 대상 지역 보건청 사무소	- 평가대상사업과 가나 국가전략과의 연계성 - 사업 내 수원기관으로 역할 및 협업·소통체계 - 사업을 통한 개선사항, 주요 성과 및 제약사항 - 사업 주요 활동 관련 일부 요소 지연 사유 - 사업 종료 이후 지속가능성 확보 방안 - 후속사업 추진 시 개선 필요 사항
가나대학교(UoG)	- 타 사업 참여 행위주체와의 협업체계 - 사업 활동(현장 역학 훈련 프로그램) 관련 구체 내용 및 강점과 약점 - 사업 활동 관련 지속가능성 확보 방안

이해관계자	주요 질의사항
국가공중보건실험실(NPHRL) 및 지역 실험실(PHL) 관계자	- 사업을 통한 개선사항, 주요 성과 - 사업 활동 관련 구체 내용 - 지속 가능성 확보를 위한 조치사항 및 현황 - 후속사업 추진 시 개선 필요 사항
긴급대응센터(EOC) 관계자	- 사업을 통한 개선사항, 주요 성과 - 사업 활동 관련 구체 내용 - 지속 가능성 확보를 위한 조치사항 및 현황 - 후속사업 추진 시 개선 필요 사항
현장 역학 훈련 프로그램(FETP) 수료자	- 각 수료자별 학업/직업적 배경 및 참여 계기 - 프로그램 참여 전 기대사항, 참여를 통한 획득 경험·지식 - 프로그램에서 가장 유용하다고 생각한 부분 - 후속사업 추진 시 개선 필요 사항
노구치연구소(NMMR)	- 사업 내 실행기관으로서 역할 - 사업을 통한 개선사항, 주요 성과, 협업체계의 효과성·효율성 - 후속사업 추진 시 개선 필요 사항

- **(현지조사)** 동 평가단은 주요 산출물의 현장 방문 조사 및 현지 주요 이해관계자와 직접 수혜자와의 면담 조사를 위한 현지조사를 2024.04.14.(일)~04.21.(일)(현지 일정 기준) 간 실시했으며, 가나 아크라, 타말레 및 세컨디 지역을 방문함.

〈현지조사 일정〉

일자	세부 일정	비고
04.14.(일)	(오후) 현지조사 추진계획(안) 검토 및 평가 준비	조사단 내부 회의
04.15.(월)	(오전) KOICA 사무소, 사업수행기관(US CDC) 면담 (오후) 현장 역학 훈련 프로그램(FETP) 수료생 1인 면담	
04.16.(화)	(오전) KOICA 사무소 사업담당자 면담 (오전) 평가 자문 전문가 면담(비대면) (오후) 국가공중보건실험실(NPHRL) 방문 (오후) 아크라 → 타말레 이동(항공)	
04.17.(수)	(전일) 타말레 실험실(PHL) 및 긴급대응센터(EOC) 방문 (오후) 타말레 → 아크라 이동(항공)	
04.18.(목)	(오전) 아크라 → 세컨디 이동(항공) (전일) 세컨디 실험실(PHL) 및 긴급대응센터(EOC) 방문, 가나보건청(GHS) 면담(비대면) (오후) 세컨디 → 아크라 이동(항공)	
04.19.(금)	(오전) 현장 역학 훈련 프로그램(FETP) 수료생 5인 면담(FGD) (오전) 노구치 연구소(NMMR) 방문 (오후) KOICA 사무소 내부평가 현지조사 디브리핑	
04.20.(토)	(전일) 현지조사 결과 디브리핑 및 평가보고서 작성 협의	조사단 내부 회의

4. 평가의 한계

- **(GHSA 사업의 특수성 고려 필요)** 평가대상사업의 특성상, 가나 현지에서 US CDC와 그 협력 파트너들이 지속 추진해 온 GHSA 프로그램과 연계된 사업으로서, 동 대상사업과 기존 US CDC의 GHSA 사업을 통한 지원 성과 간 경계를 명확히 구분하기 어려움.
 - **(보완)** 수원기관 면담 및 US CDC의 연례 및 종료 보고서를 활용하여, 가급적 지원 내역의 구분을 통해 성과를 확인할 수 있도록 검토함.
- **(일부 사업 관리문서의 부재)** 동 대상사업의 실행 과정에서 사업의 실행계획, 사업 요소별 예산 배분, 약정금 지급 계획, 모니터링 방식 등에 대한 변경 검토가 있었으나, '사업계획 및 집행계획 변경 관리 지침'에 근거한 적절한 변경 검토가 수반되지 않았고 사업 실행 기록과 의사결정 검토 문서가 일부 부재함.
 - **(보완)** 후속사업의 실행 시에는 '사업계획 및 집행계획 변경 관리 지침'에 따른 변경 절차를 실행기관과 안내하고 적시에 검토, 기록될 수 있도록 하는 것이 필요함.
- **(후속사업 착수 시점)** 평가대상사업의 종료평가와 후속사업의 착수가 같은 해에 실시됨에 따라 평가 결과에 근거한 환류 과제의 제언하고 개선 사항을 후속사업의 집행계획에 반영하는데 한계가 있음.
 - **(보완)** 보다 유의미한 평가 결과를 도출하고 내실있는 후속사업 발굴을 위하여 후속사업의 발굴 전 종료평가 실시를 통한 성과 검증을 동 평가의 환류 과제로 제언함.

5. 평가팀 구성 및 시행체계

평가팀 구성	이름/소속/직책	담당과업	비고
평가 책임자	성지은 탄자니아사무소 부소장	- 평가 설계, 진행, 종료 전 과정 기획 및 총괄 - 효율적인 평가 진행을 위한 평가팀 업무 조정 및 관리 - 평가 매트릭스 설계 및 변화이론 작성 총괄 - 착수보고회 및 최종점검회 계획, 실시 총괄 - 자료 수집 및 문헌조사, 관계자 인터뷰 등 국내 및 현지조사 수행 - 현지조사 결과보고서 작성 총괄 - 평가 보고서 작성, 최종 검토 및 제출 총괄 - 평가윤리 준수도 평가 참여	
공동 평가자	이서현 해외봉사총괄팀 과장, 김윤이 인사지원팀 과장	- 평가 설계, 진행, 종료 전 과정 기획 지원 - 평가 매트릭스 설계 및 변화이론 작성 - 착수보고회 및 최종점검회 계획, 실시 지원 - 자료 수집 및 문헌 조사, 관계자 인터뷰 등 국내 및 현지조사 수행 - 국내 및 현지조사 회의록 작성 - 현지조사 결과보고서 작성 - 평가 보고서 작성 및 검토	
분야 전문가	장규진 아주대학교 보건대학원 조교수	사업 분야 관련 자료 제공 (감염병 진단 실험실 시스템 강화, 역학조사관 역량강화, 공중보건 위기상황 대응역량 강화 등)	원격 자문, 서면검토

제Ⅲ장

성과 달성도



제III장 성과 달성도

성과달성도	성과지표 (OVI)	기획단계		수행단계		대비 결과 (D=C-A)	목표치 달성률 (D/B)	지표입증수단 (MOV)	비고
		기초선 (Baselines, A)	목표치 (Targets, B)	중간선 (Midline)	종료선 (Endline, C)				
ePDM 내 주요 산출물(output) * 달성도 추적 가능 시 성과(outcome) 기재	ePDM 내 산출물 성과지표 기재	기초선 데이터	목표치	연차별 성과데이터 및 기초선 대비 증가율 점검	최종 성과데이터 및 기초선 대비 증가율 점검	기초선-종료선 대비 결과		ePDM 지표입증수단 기재	특이사항 기재
산출물1.1(output) 국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수립	1.1. 수립된 국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수(개) *Activity 1.1.4	0개	7개	2019	-	7개	100%	국가 공중보건 실험실 체계 가이드라인	2021년 초안도출 2023년 종료시점 GHS 미승인
				2020	-				
				2021	-				
				2022	-				
				2023	7개				
산출물1.2(output) 통합 검체 의뢰 시스템 구축	1.2. 통합 검체 의뢰 시스템이 구축된 실험실 수 (개) *Activity 3.1.1	0개	4개	2019	-	4개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	2021년 조달시작
				2020	-				
				2021	-				
				2022	4개				
				2023	4개				

성과달성도	성과지표 (OVI)	기획단계		수행단계		대비 결과 (D=C-A)	목표치 달성률 (D/B)	지표입증수단 (MOV)	비고
		기초선 (Baselines, A)	목표치 (Targets, B)	중간선 (Midline)	종료선 (Endline, C)				
산출물1.3(output) 실험실 품질관리 관련 ISO 인증 등록 지원	1.3. ISO 15189 혹은 ISO 9001 인증을 받은 실험실 수 (개) *Activity 4.2.1	0개	4개	2019	-	4개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	
				2020	-				
				2021	3개				
				2022	4개				
				2023	4개				
산출물1.4(output) 신규 진단기술 도입 지원	1.4. 신규 진단기술이 도입된 실험실 수 (개) *Activity 2.1.2	0개	4개	2019	-	4개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	
				2020	-				
				2021	2개				
				2022	4개				
				2023	4개				
산출물1.5(output) 국가 실험실 시약, 소모품 제공	1.5. 시약 및 소모품을 제공 받은 실험실 수 (개) *Activity 2.3.1	0개	4개	2019	-	4개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	
				2020	-				
				2021	4개				
				2022	4개				
				2023	4개				
산출물1.6(output) 실험실정보시스템(LIS) 구축	1.6. BLIS-GH 및 SORMAS가 설치된 실험실 수 (개) *Activity 5.2.1	0개	3개	2019	-	3개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	
				2020	3개				
				2021	3개				
				2022	3개				
				2023	3개				
산출물2.1(output) 중급 역학조사관 양성	2.1. 중급 역학조사관 훈련 프로그램 실시 코호트 수 (개) *Activity 6.1.1	0개	5개	2019	1개	5개	100%	중급현장역학 조사관 교육 종료 보고서	
				2020	1개				
				2021	3개				
				2022	5개				
				2023	5개				
산출물3.1(output) 볼타주 긴급대응 센터(EOC) 구축	3.1. 구축된 볼타주 긴급대응 센터 (개) *Activity 7.1.3	0개	1개	2019	-	1개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	2022년 신규사업요소 로 추가
				2020	-				
				2021	-				
				2022	1개				
				2023					

성과달성도	성과지표 (OVI)	기획단계		수행단계		대비 결과 (D=C-A)	목표치 달성률 (D/B)	지표입증수단 (MOV)	비고
		기초선 (Baselines, A)	목표치 (Targets, B)	중간선 (Midline)	종료선 (Endline, C)				
산출물3.2(output) 북부주 감염병 치료센터 구축	3.2. 구축된 북부주 감염병 치료센터 수 (개) *Activity 7.2.1	0개	1개	2019	-	1개	100%	사업 연례보고서 사업 최종보고서	
				2020	-				
				2021	1개				
				2022	1개				
				2023	1개				
성과1(outcome) 국가 공중보건 실험실 체계/기능 강화를 통한 감염병 탐지역량 강화	1. 단계적 진단 검사 전략, 검체 의뢰 및 운송체계가 구축된 실험실 수 *Outcome 3	0개	4개	2023	4개	4개	100%	사업 최종보고서	
성과2(outcome) 중급 역학조사관 양성을 통한 감염병 탐지 역량 강화	2. 인구 20만명 당 훈련받은 현장 역학자 수 (명) *Outcome 6	0명	93명	2023	106명	106명	114%	사업 최종보고서	
성과3(outcome) 긴급대응센터 및 감염병 치료센터 구축을 통한 감염병 대응 역량 강화	3. “긴급대응 활성화 역량”에 대한 JEE 점수 1에서 2로 증가	2점	1점	2023		추후 확인 필요	-	JEE 결과 보고서	JEE 보고서 미도출 (2024년 평가 예정)

※ 성과달성도는 ePDM을 토대로, 사업 수행과정에서의 조정사항을 반영한 최종 목표치 및 실적치를 중심으로 작성함. (각 성과지표 하단의 기재된 *지표는 US CDC 보고서 상 영문 PDM 내 준용 지표 명기)

제Ⅳ장

기준별 평가결과

1. 적절성
2. 일관성
3. 효과성
4. 효율성
5. 지속가능성
6. 범분야 이슈 (취약계층 및 젠더 주류화)



제Ⅳ장 기준별 평가결과

1. 적절성

1.1. 사업은 아래에 부합하거나 상호보완적인가?

□ 가나 CPS, KOICA 중장기 경영목표, 분야별 중기전략, 가나 CP

- **(가나 CPS)** 보건 분야는 가나 CPS(2016.12.) 상 중점협력분야에 해당하며, 국가 전염병 관리 체계의 역량 강화를 통한 국가보건안보 증진을 위해 역학조사와 전염병 감시 분야의 인적 역량과 관련 실험실 체계 등을 강화하고자 하는 CPS의 세부 프로그램과도 일치하는 사업임. 아울러 US CDC와 협력하여 추진하는 사업으로, 타 공여기관의 협력 및 파트너십 사업을 추진하고자 하는 가나 CPS에 부합함.
- **(KOICA 중장기 경영목표 2017-2021)** 평가대상사업은 US CDC, 가나대학교 등과의 파트너십을 바탕으로 추진한 사업으로, KOICA 중장기 경영목표 2017-2021 상 글로벌 파트너와의 공조 강화 및 민간(시민사회, 기업, 학계)과의 공조 강화를 목표로 하는 전략과제 3-8에 부합하는 사업임.
- **(KOICA 보건 중기전략)** KOICA의 보건 중기전략(2016-2020)의 비전인 “모든 인간의 건강하고 존엄한 삶 보장”의 미션 중 하나인 “질병예방 및 치료서비스 제공”의 핵심프로그램인 “감염병 및 소외열대질환: 한국의 질병관리 역량을 전 세계와 공유하고 개발도상국의 질병 예방, 검사, 대응능력을 강화할 수 있도록 지원”에 부합하는 사업임. 아울러 주요 프로그램인 전염병 역학조사, 예방, 진단 및 치료프로그램과 국가보건실험실 체계 강화에 해당함.
- **(가나 국가지원계획(CP))** 가나 국가지원계획은 평가대상사업 착수 이후인 2019년 4분기에 수립된 바, 적절성 평가 시 고려 대상에 해당하지 않음.

□ International Health Regulations (IHR) 2005 core capacities & Joint External Evaluation, Ghana GHSA Action Packages 및 가나 정부 보건분야 주요 전략 및 우선 순위

- 가나 정부는 2017년 2월 국제보건규칙(IHR)¹⁾ 핵심 역량(Core Capacities)의 평가 및 테스트를 위한 WHO 합동외부평가(JEE)²⁾를 수검한 바 있으며, 합동외부평가 결과보고서에서 우선적 개선 필요 분야로 제시된 사항들은 아래와 같음 (예방, 탐지, 대응의 관점에서 분류함).

〈표 1〉 2017년 JEE 결과보고서 상 우선 개선 필요분야

[2017년 가나 공동외부평가(JEE) 결과보고서 상 우선적 개선 필요분야]

1. 예방 (PREVENT)

■ 국가 입법, 정책 및 재정 (National legislation, policy and financing)

- IHR 이행 지원을 위한 지속적 자금, 물류, 인적 자원을 위한 국가 예산 항목 확보
- 주기적 시뮬레이션 연습 및 사후 행동 검토 (구조, 시스템 및 절차의 기능성과 회복력 테스트)
- 원헬스 기반 국가 보건안보 행동계획 실행
- 보다 광범위한 보건시스템 강화 계획 및 정부 전체 접근방식
- 공중보건법 2012의 시행을 용이하게 하는 법적 도구의 최종화 (생물안전법 수정, biosafety 법률 제정, 비상사태 의료 대응조치 및 인력 배치 지원 체계 마련, 방사능 및 화학사건에 대한 국가계획 지원 법률 개정)

■ IHR 조정, 소통 및 옹호 (IHR coordination, communication and advocacy)

- IHR NFP(National Focal Point) 공식화, 제도화, 역량강화
- 모든 수준에서 IHR의 조정, 소통 및 옹호를 위한 강력한 메커니즘을 보장

■ 항생제내성(Antimicrobial Resistance)

- AMR 감시를 위한 실험실 역량 및 물류 개선

2. 탐지 (DETECT)

■ 국가 실험실 시스템 (National Laboratory System)

- 공중보건 실험실 시스템(특히 국가 공중보건 실험실 및 표본 제출 시스템)을 강화
- 충분한 진단도구 확보 (실험실 용품 및 물품 stock out 문제 해결)

1) 2005년 5월 제58차 세계보건총회에서 채택되어 2007년 발효된 국제보건규칙(International Health Regulation, IHR)은 모든 당사국이 “사건을 탐지, 평가, 통지 및 보고할 역량”과 “국제적으로 우려되는 공중 보건 위험과 공중 보건 비상사태에 신속하고 효과적으로 대응할 역량”과 관련된 특정 핵심 공중 보건 역량을 개발하도록 요구한다. WHO가 주관하는 IHR 사무국은 IHR 모니터링 및 평가 프레임워크(IHR Monitoring and Evaluation Framework, IHRMEF)를 개발했으며, 동 프레임워크는 IHR 핵심 역량(core capacities)의 평가 및 테스트를 위한 공동 외부 평가(Joint External Evaluation) 요소를 포함한다(WHO, 2022).

2) 공동외부평가(Joint External Evaluation, JEE)는 IHR 모니터링 및 평가 프레임워크의 일환으로 실시되는 평가로, 자연 발생, 고의적 사건 또는 사고로 발생한 공중보건 위험을 예방, 탐지하며, 신속하게 대응하기 위한 국가 역량을 평가하는 자발적이고 협력적이며 다부문적인 평가이다. 동 평가는 국가가 인간 및 동물 보건 시스템 내에서 가장 중요한 격차가 무엇인지 식별하고, 준비태세 및 대응을 강화하기 위한 우선순위를 정하는 데 도움을 준다(WHO, 2022).

■ 인력 역량 구축 (Workforce Development)

- 현장 역학 훈련(특히 FETP Frontline)을 강화하고 확대하여 발병 조사 능력을 향상
 - 원 헬스 접근 방식 하에 모든 관련 부문을 위한 공동 훈련 프로그램으로 보완되어야 하며, 여기에는 입국 지점, 보안 및 법 집행 기관이 포함

3. 대응 (RESPOND)

■ 준비도 (Preparedness)

- 물류시스템(logistics systems) 검토 및 공중보건 위험 평가(public health risk assessment)를 바탕으로 고위험 지역에 물품과 장비를 사전에 배치
- 모든 수준의 보건 근로자를 위한 SOP(표준 운영 절차) 제공 및 교육을 통해 사건 기반 감시를 강화

■ 긴급대응 (Emergency Response Operations)

- sub-national 수준 신속 대응팀(RRTs) 강화
- EOC 강화
 - PHEOC(공중보건 긴급대응센터) 강화
 - 국가 수준에서 공중보건 긴급대응센터(PHEOC)의 위치와 운영 간소화
 - 명확한 비상 운영 센터(EOC) 계획, 절차 및 사건 관리 시스템

■ 화학사건 및 방사선 긴급상황 (Chemical Events, Radiation Emergencies)

- 화학, 방사선 사건 위험 대비 및 대응계획 개발
- 방사선 당국 및 관련 부문간 정보 교환, 보고 제도화

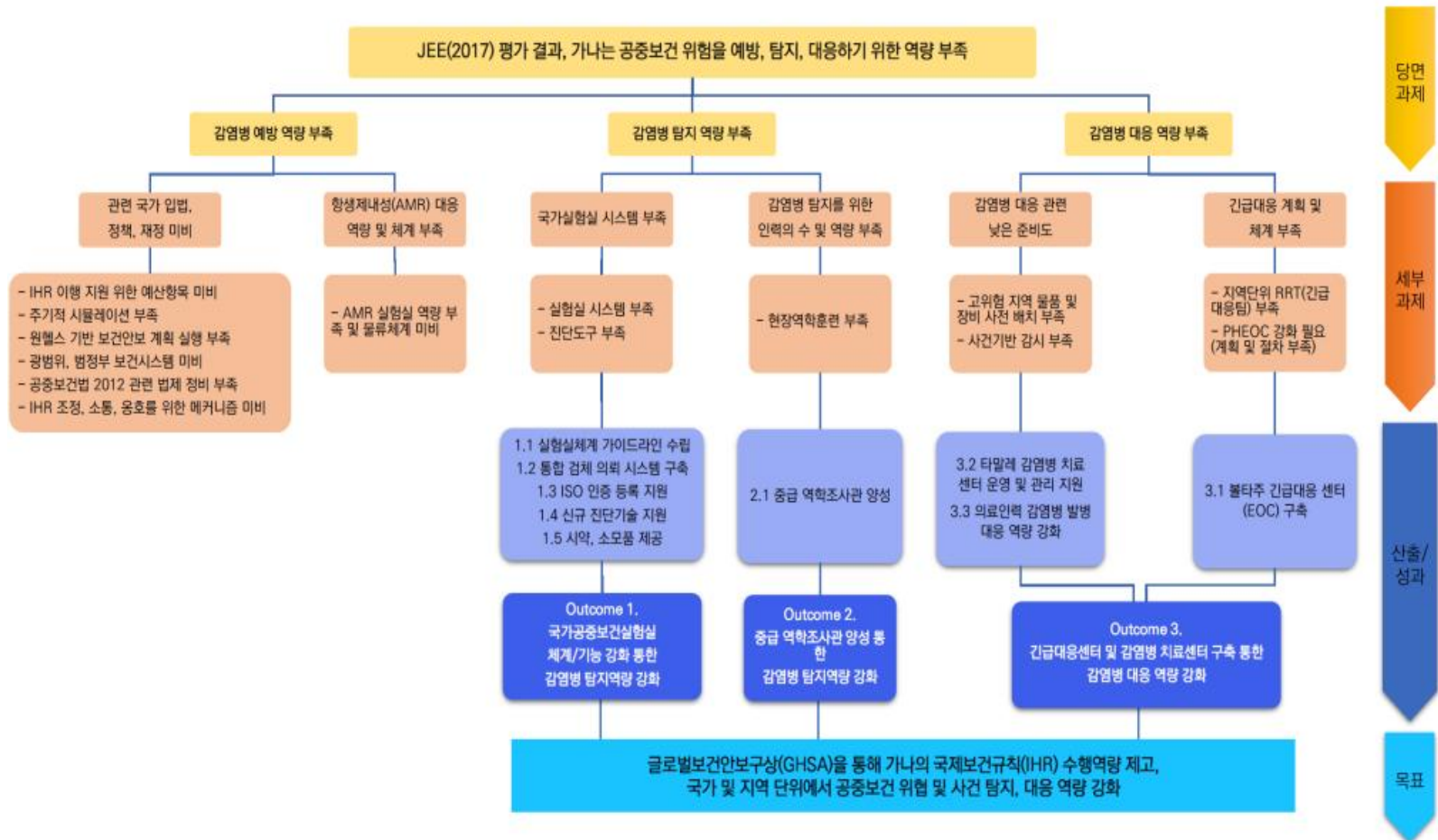
- 위와 같은 평가 결과를 기반으로 동 평가단에서 가나의 감염병 대응 역량을 강화하기 위해 우선적으로 개선되어야 하는 당면 과제들을 예방, 탐지, 대응의 관점에서 도식화하고 이를 평가대상사업의 성과(outcome) 및 산출물(output), 목표와 각각 맵핑한 결과는 [그림 1]과 같음.

- 맵핑 결과에 따르면, 평가대상사업은 합동외부평가(JEE) 결과를 바탕으로 가나의 국제보건규칙 이행에 있어 부족한 것으로 식별된 감염병 예방, 탐지, 대응 3가지 역량 중 탐지와 대응 역량 강화에 초점을 맞춘 사업으로 볼 수 있음.
 - Outcome 1은 실험실체계 가이드라인 수립, 통합 검체 의뢰 시스템 구축, 실험실 품질 관리 관련 ISO 인증 등록 지원을 통해 부족한 실험실 시스템을 보완하였으며, 신규 진단기술 지원 및 시약, 소모품 제공을 통해 진단도구 부족을 보완하고자 하였음.
 - Outcome 2인 중급 역학조사관 양성은 JEE 결과에서 식별된 감염병 탐지를 위한 인력의 수 및 역량 부족을 보완하는 요소라고 할 수 있음.
 - Outcome 3의 경우 타말레 감염병 치료센터의 운영 및 관리 지원을 통해 감염병 고위험 지역인 북부주 타말레 지역에 감염병 대응을 위한 물품 및 장비를 배치하였으며, 의료인력 감염병 발병 대응 역량 강화를 통해 사건기반 감시를 강화하였음. 아울러 불타

주에 긴급대응 센터(EOC)를 구축하고 감염병 발병 대응 교육을 실시함에 따라 공중보건 긴급대응센터(PHEOC)를 강화하고 지역 단위의 긴급대응팀 역량을 강화한 사업으로 볼 수 있음.

- 상기와 같이 평가대상사업은 공신력 있는 WHO의 JEE 결과를 바탕으로 감염병 관련 수원국의 수요에 기반한 요소로 구성된 바, 적절성이 높다고 볼 수 있음.
 - 단, 예산과 기간 등의 제한점으로 인해 사업 기획 시 일부 분야에 선택과 집중이 불가피했을 것으로 보이나, 향후 유사사업 추진 시 탐지 및 대응 뿐만 아니라 감염병 예방 역량 강화를 위한 요소도 포함한다면 사업의 적절성을 더욱 제고할 수 있을 것으로 보임.
- 위와 같이 ▲수원국의 수요에 기반하여 기획, 추진된 사업인 점, ▲공신력 있는 WHO의 JEE 결과를 바탕으로 우선적으로 강화가 필요한 분야에 대해 지원한 사업인 점, ▲다수 국가, 국제기구, NGO 간 국제적으로 합의된 감염병 공조체계인 글로벌안보구상(GHSA)을 통해 IHR의 핵심역량(core capacities)을 지원한 사업인 점을 고려했을 때 평가대상사업의 적절성은 높다고 평가할 수 있음.

〈그림 1〉 사업 변화이론



1.2. 사업은 이해관계자의 수요와 우선순위를 반영하여 설계되었는가?

- 2014~2015년 서아프리카 3국(기니, 라이베리아, 시에라리온)의 에볼라 유행을 겪으면서 아프리카 국가들의 주요 감염병 유행에 대한 초기대응 역량과 국가 실험실 감시 체계 구축의 필요성이 대두되었음.
- 가나 보건부는 2015년 에볼라의 국내 유입을 대비하여 4개의 권역에 에볼라 대응 센터를 구성할 계획을 수립하였으며, 이 중 중북부의 타말레 감염병치료센터는 KOICA의 지원으로 2017년 12월 완공됨. 그러나 평가대상사업 기획 당시 서아프리카 지역의 에볼라 유행은 종식된 상태로 KOICA의 지원으로 구축된 타말레 감염병치료센터의 활용 방안 모색이 요구되었음.
- 아울러 평가대상사업 기획 당시 가나는 중앙실험실 1개소 및 지역실험실 3개소를 보유하는 등 국가단위 실험실 진단체계를 갖추고 있었으나, 감염병 조기 진단 관련 기술에 대한 전문가가 충분하지 않고 진단실험을 위한 기자재 및 시약도 충분히 갖추고 있지 않아 지원이 시급한 상황이었음.
- 동 대상사업은 이러한 수원국의 수요를 바탕으로 기획 및 추진되었음.
 - 타말레 감염병치료센터 건물은 감염병 유행 시 환자 격리 및 치료 시설로 사용하되, 감염병 유행이 없을 시 현장대응요원, 역학조사인력 및 신속대응팀을 위한 교육시설로 사용할 수 있도록 개선되었음.
 - 아울러 기 구축된 중앙실험실 1개소 및 지역실험실 3개소가 고유의 기능을 수행할 수 있도록 ▲국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수립, ▲통합 검체의뢰 시스템 구축, ▲실험실 품질관리 관련 국제표준기구 인증 등록 지원, ▲신규 진단기술 도입 지원, ▲실험실 시약 및 소모품 제공, ▲실험실정보시스템 구축 등이 통합적으로 지원될 수 있도록 구성됨.

1.3. 사업 실행기관의 전문성, 현지 환경 등을 고려할 때 해당 사업의 실행 방식은 적절하였는가?

- 평가대상사업의 실행 방식은 국제기구협력사업의 형태와 유사하며, US CDC가 국제기구의 역할을 수행하는 구조로 볼 수 있음. US CDC는 1980년부터 전 세계의 보건부와 함께 부처기반의 역학조사 교육 훈련 프로그램을 지원하였으며, 가나 내에서도 역학조사관 양성 및 공공 보건 인력 역량 강화, 중앙 및 지역 공중보건 실험실을 질적 관리체계 이행 등을 지원해온 기관임. 따라서 기술적 전문성이 매우 높으며, 사업대상국 내 사업 수행을 위

하여 가나대학교 보건대학원, 가나 보건청 등 기구축된 네트워크를 보유하고 있음. 이러한 전문성 및 네트워크를 고려했을 때, US CDC가 사업수행기관으로서 평가대상사업을 실행한 방식은 적절하였음.

- 또한 일반적인 국제기구협력사업은 통상 여러 채널(다수 국가)을 통해 자금을 조달하기 때문에 현지에서 KOICA의 가시성이 높지 않은 반면, 평가대상사업은 2개의 기관만이 협력을 통해 사업을 추진하는 구조임에 따라 현지에서의 가시성이 높았음.
- 다만 US CDC는 타 기관의 예산을 받아서 사업을 하는 구조에 익숙하지 않으며, US CDC의 회계연도는 10월부터 이듬해 9월까지임에 따라 기존 KOICA 연례 보고 주기에 따른 사업 관리에는 일부 어려움이 있었던 것으로 보임.
- 아울러 평가대상사업의 최초 집행계획 수립 당시에는 US CDC에 사업기금을 제공하여 집행 일체를 위탁하는 대신, 한국인 전문 코디네이터를 선발하여 KOICA, 한국 질병관리청(KDCA)의 조정기능을 수행하도록 하고, 한국 질병관리청에서 US CDC의 보고서를 검토하여 품질관리 기능을 수행하도록 계획된 바 있음. 그러나 사업 추진 과정에서 US CDC 내부규정 상 직고용 불가 등의 사유로 인하여 코디네이터 선발은 취소되었으며, 한국 질병관리청 또한 기술지원 역할을 수행하지 않은 것으로 확인됨.
- 이로 인해 사업 추진 과정에서 사업관리의 측면을 제외한 한국 측의 기술적 검토 기능은 제대로 작동하지 못한 것으로 보이며, 사업의 성과와 교훈의 국내 환류 또한 다소 부족했던 것으로 보임. 따라서 향후 유사사업 추진 시에는 국내의 전문성을 활용하여 사업의 기술적인 부분에 대한 모니터링 및 피드백 제공이 필요할 것으로 보이며, 이를 바탕으로 미국, 가나 및 한국 간의 전문성 교류 및 환류가 가능할 것으로 기대됨.

1.4. 사업의 후속사업은 평가대상사업의 추진 범위, 주요성과 및 미비점을 보완하는 방식으로 검토 및 설계되었는가?

- 후속사업은 아래와 같이 평가대상사업의 추진 범위 및 주요성과를 보완하는 방식으로 설계되었음.
- 1) 국제표준화기구(ISO) 인증 유지 지원 및 지역 실험실 인증 업그레이드
 - 평가대상사업에서 중앙 및 지역 실험실은 실험실 ISO 인증을 성공적으로 취득하여 국제 표준에 부합하는 실험실 검사 역량을 갖게 되었으나, ISO 인증 유지를 위해서는 정

기적인 사후관리가 필요하며 지역 실험실은 국가 공중보건실험실보다 낮은 수준의 인증을 획득함.

- 후속사업에서는 평가대상사업을 통해 지원된 ISO 인증을 유지할 수 있도록 지원하고, 지역 실험실 또한 중앙 실험실과 같은 수준의 ISO 15189 인증으로 업그레이드할 수 있도록 지원할 예정으로, 평가대상사업의 주요 성과를 유지하고 강화할 수 있는 방향으로 기획됨.

2) 공중보건 긴급대응센터(PHEOC) 확대 구축

- 평가대상사업에서 볼타 EOC 구축 및 4개주 긴급상황실에 장비 및 훈련을 지원한 성과를 확장하기 위해 5개 주에 PHEOC를 신규로 구축하여, 감염병 유행 발생 시 지역 단위의 대응이 신속하고 효과적으로 이루어질 수 있도록 기획함.

3) 유형분석감시시스템(SORMAS) 시스템 확대 보급

- 평가대상사업에서 실시간 감염병 감시 및 보고를 위해 일부 실험실에 보급되었던 SORMAS 시스템을 국가 전역에 확대 보급 및 교육훈련을 실시하는 요소를 포함함.

4) 초, 중급 현장 역학 훈련 프로그램(FETP) 양성

- 지역별로 추가적인 초급 및 중급역학조사관을 양성하는 활동을 포함하여, 충분한 감염병 대응 및 관리인력 양성을 통해 지역별로 적시에 핵심 인력이 투입될 수 있도록 기획함.

○ 평가대상사업은 몇 가지 한계점을 보였으나, 후속사업에서 이러한 한계점을 보완하는 구조로 설계되었음.

1) (한계점) 사업추진 과정에서 질병관리청 등 국내 전문가 참여 및 피드백 제공이 원활히 이루어지지 않음에 따라 US CDC에 다소 의존적인 구조로 사업이 추진됨.

- (보완) 후속사업은 사업관리서비스(PMS) 용역 기관을 선정하여 사업 성과데이터와 연간 모니터링 결과를 점검하고, 이를 바탕으로 실질적인 기술자문을 제공할 수 있도록 구성함.

2) (한계점) US CDC를 제외한 국내외 타 보건안보 파트너의 참여를 확대하고 전반적으로 조율하는 역할이 부족하였음.

- (보완) 사업 전반적인 방향성 설정 및 의사결정권에 대한 책임을 가지는 의사결정기구인 사업조정위원회(PSC)를 구성하고, KOICA 가나사무소, 가나 보건청, US CDC가 공동 의장을 맡음으로써 사업 관련 핵심 사안에 대해 공동으로 결정하고, 사업 추진 현황에 대해서도 검토할 수 있도록 보완함.

- (보완) 항생제 내성 분야에서 WHO와의 협력을 통해 외연을 확장하였으며, 인력양성 분야는 가나대학교가 주도적으로 전담할 수 있도록 기획함.
- 3) (한계점) PDM 상 성과, 산출지표의 수가 다대하고 지표 간 준위가 상이하였으며, PDM 변경 관리 및 성과관리가 면밀하게 이루어지지 못함.
- (보완) 후속사업의 성과관리는 US CDC의 모든 지표를 팔로우업하기보다는 상호간에 동의가능하고 측정 가능한 지표를 설정함.
- 4) (한계점) 평가대상사업은 감염병 탐지와 대응에 초점을 맞춘 사업으로, 예방 측면의 활동은 많지 않았음.
- (보완) 후속사업에서는 WHO와의 협력을 통해 항생제 내성 등에 대한 감시 측면을 강화하여, 감염병 예방 역량을 강화하고 탐지, 대응을 위한 지원과 시너지를 낼 수 있도록 사업을 기획함. 동 대상사업에서의 실험실 검사 역량 및 보고 네트워크 강화 등 탐지 측면의 강화가 후속사업에서의 예방과 대응의 초석이 된다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있으며, 탐지를 우선적으로 지원하고 예방과 대응의 영역으로 확장해나가는 것은 감염병 체계 수립에 있어 일반적이고 자연스러운 순서에 해당함.
- 5) (한계점) 기자재 지원 시 KOICA 예산으로 지원된 기자재는 대부분 소모품에 해당하여, 수혜기관 내에서의 KOICA 지원에 대한 가시성이 다소 부족하였음.
- (보완) 후속사업에서는 국가중앙실험실에서 필수적인 기능인 염기서열분석 센터 구축을 구성요소에 포함함으로써 물리적인 가시성을 확보할 예정이며, 가나대학교와의 약정 체결 및 WHO 등과의 협력 요소를 추가하고 사업운영위원회를 구성함으로써 프로젝트 관리와 운영 측면에서의 가시성을 높일 수 있도록 구성함.

1.5. 내외부 상황변화에 맞추어 사업설계를 적절히 관리 및 유지하였는가(ex. 코로나19 영향 확인)? 어떠한 측면에서 그러했는가?

- 평가대상사업 추진 중 가나에서는 10년 만에 발생한 소아마비(Polio) 및 전 세계적으로 대유행한 코로나19 등의 실제 감염병 발병 및 유행 사례가 발생하였으며 이로 인해 사업 추진에 불가피한 지연이 발생함. 특히 코로나19 기간 중 육해공 국경봉쇄, 대도시 일시적 락다운, 모든 공공모임 금지령 등 각종 규제가 발효됨. KOICA 가나사무소 및 US CDC는 해당 기간 중 원격지원이 가능한 활동을 우선적으로 추진하고, 계획된 사업활동 완수를 위하여 약정기간을 연장하는 등 내외부 상황변화에 맞추어 사업설계를 적절히 관리 및 유지하였음.

- 특히 동 대상사업을 통해 감염병 발병 시 실제 현장에 투입되는 인력들이 필요한 훈련과 지원을 받았으며, 중급-현장역학조사관 인력 양성과정 수료생들이 실제 코로나19 유행 기간 중 주재국 내 코로나19 역학조사에 투입되어 활동함. 따라서 계획된 사업활동에는 일부 지연이 발생하였으나, 공중보건 위협 및 사건을 탐지, 대응할 수 있는 역량을 강화하는 사업의 목적과 취지에 실질적으로 기여했다고 할 수 있음.

2. 일관성

2.1. 사업은 우리 정부, KOICA 및 수원국 정부의 유관 전략 및 정책 우선순위와 주요 내용에 근거하여 설계되었는가?

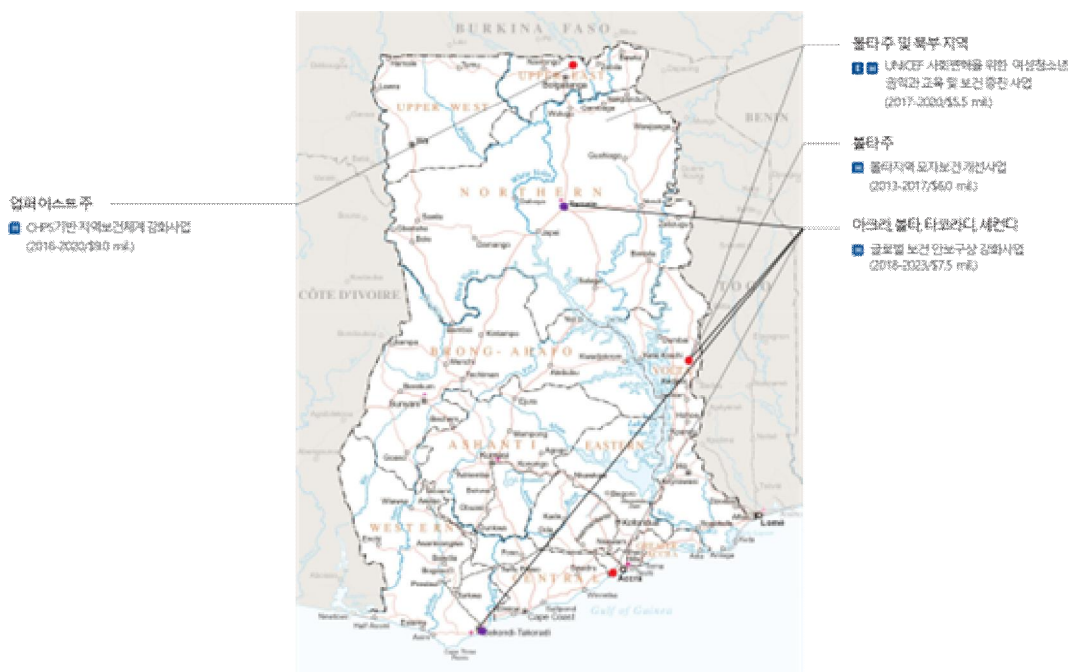
- **(전략 및 정책 부합)** 가나 정부는 2017년 발표한 국가 중기개발계획(Medium-Term National Development Plan 2018-2021)을 통해, 중점 분야 중 하나로 보건·보건 서비스를 선정, ‘장애율, 질병율 사망률 감소’ 및 ‘취약계층의 신규 감염 감소 보장’ 목표로 설정하였으며, 최근 개정본(2022-2025) 상에서도 후자를 주요 목표로 지속 설정하여 정책적으로 추진하고 있음. 동시에, 평가대상사업은 우리 정부의 가나 국가협력전략(CPS) 및 KOICA 보건분야 중기전략에 부합하는 바, 우리 정부, KOICA 및 수원국 정부의 유관 전략 및 정책 우선순위에 근거하여 설계된 것으로 평가됨.
 - 동 대상사업 내 각 전략에 대한 반영 사항은 앞선 적절성 1.1 항목에서 전술한 바, 구체내용은 이로 같음함.

2.2. (내적 일관성) 사업은 우리 정부, 국내 유관기관 및 KOICA의 타 사업과 상호보완성, 조화 및 조율, 부가가치 등을 고려하여 설계 및 실행하였는가?

- **(KOICA 및 우리정부의 가나 내 보건분야 사업)** 평가대상사업은 가나 내 우리 정부 및 KOICA 타 사업과 중복되지 않는 것으로 확인함. 국제개발협력 종합시행계획에 의거, 대상사업 사업기간 중 보건복지부 추진사업으로 ‘가나 모자보건증진 및 건강보험제도 개선 협력사업(2017-2021)’이 있었으나 사업 목적과 내용상 중복요소를 갖지 않은 것으로 확인됨. 아울러, 가나 내 KOICA 보건부문 사업과도 지역적으로는 일부 중첩되나 사업의 목적 및 주요 내용 상 중복요소를 갖고 있지 않은 것으로 확인됨.
 - **가나 불타지역 모자보건 개선사업(2013-2017/600만불)** : 불타지역 주민의 모자보건 인식개선 및 모자보건 인력의 역량강화를 통한 모자보건 서비스의 질 향상을 목적으로 하는바, 지역적으로는 사업대상지가 중첩되나 모자보건 부문에 중점을 둔 사업으로서, 감염병 대응 역량 강화를 목표로 하는 평가대상사업과 차별성을 가짐.

- 가나 CHPS 기반의 지역보건체계 강화사업(2016-2022/956만불) : 가나 Upper East 주 13개군 대상 마을 보건봉사자(CHIPS)를 기반으로 지역사회 보건체계 강화 및 모성, 신생아, 아동 건강 증진을 목적으로 하는바, 지역적으로 중첩되지 않으며, 평가대상사업 대비 상대적으로 지역 단위 보건역량 강화를 사업의 주된 목표로 하는바, 평가대상사업과 차이를 가짐.
- 가나 UNICEF 여성청소년 권익과 교육 및 보건 증진 사업(2017-2021/550만불) : 가나 볼타지역 및 북부(Northern)지역 대상 여성 청소년 조혼 근절을 위한 보건위생 및 교육을 통한 역량강화 사업으로, 평가대상사업과 중복요소를 갖고 있지 않음.

〈그림 2〉 KOICA 및 우리 정부의 가나 내 보건분야 사업 지도



이와 별개로, 평가대상사업은 2014년 서아프리카 에볼라 유행 시기 가나 정부 요청에 따라 진행되었던 가나 북부주 타말레 치료센터 지원사업(2014-2017/40만불)와 연계 추진됨. 2017년 9월 완공된 해당 치료센터를 에볼라 위험 감소 상태에서 활용도 제고를 위하여, 평가대상사업을 통해 긴급상황 실제 대응 및 대비를 위한 COVID19 펜데믹 지원 설비 및 소모품 등 필요 장비를 지원하였음. 이를 통해, 해당 센터가 사업기간 중 COVID19 환자 관리 및 결핵, 홍역, HIV 등 타 감염병 대응에 활용되었음. 이에, 평가대상사업은 과거 지원사업과 연계성을 갖고 본 취지에 맞게 일관성 있게 추진된 것으로 평가됨.

- **(KOICA 타 국가 유사사업)** 평가대상사업과 직접적 연계가 이루어지지는 않았으나, 캄보디아에서 'GHSA로드맵 수립 및 3대 행동계획 이행지원(2017-2021/300만불)' 사업이 추진되었음. 동 대상사업과 동일하게 US CDC와 협력하여 현지에서 추진하고 있던 GHSA 관련 사업을 확대·강화하는 형태로 진행되었으나, 구체 연계 활동 등은 진행되지 않음.

2.3. (외적 일관성) 사업은 대상 국가 및 지역 내 타 주체(타 공여기관, 민간 분야, 수원국 정부 등) 개입과의 상호보완성, 조화 및 조율, 부가치 등을 고려하여 추진하였는가?

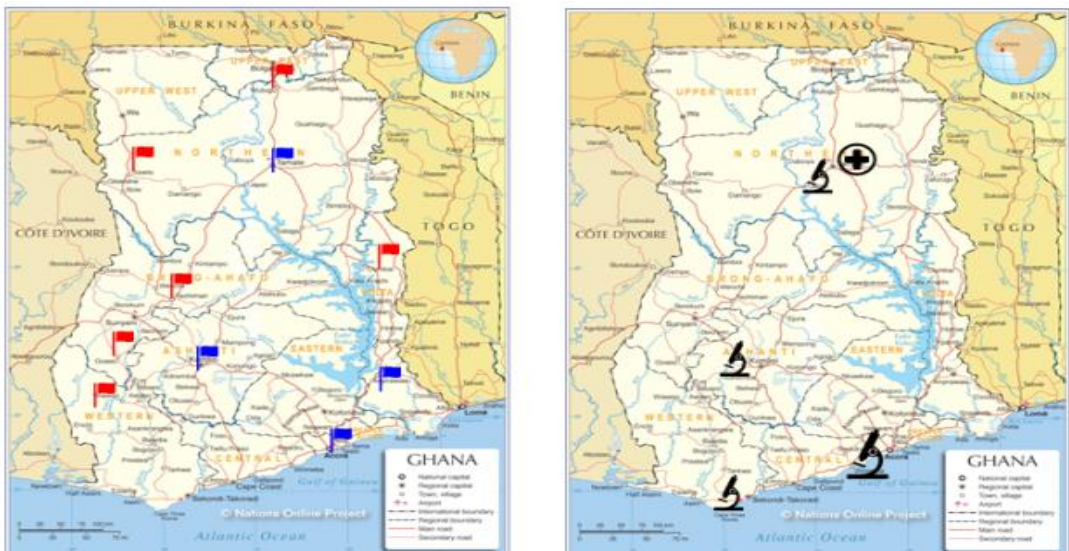
- **(가나 내 감염병대응 분야 관련 협력기관)** 평가대상사업은 가나 내에서 추진되고 있던 US CDC의 GHSA 프로그램과 연계하여, 가나 사업대상지역 내 감염병 대응 역량강화를 주요 과제로 삼고 추진되었음. 이에, 가나 내 감염병 대응을 위해 활동 중인 다양한 주체들과 긴밀한 협력관계를 토대로 사업이 진행되었음.
 - **(WHO)** WHO 가나 사무소는 GHSA 프로그램의 일환으로, 신속대응팀 교육 커리큘럼 및 지역 단위 교육 수행, 가나 내 공중보건실험실에 시약 및 소모품을 제공하고 있음. 또한, WHO가 가나에 지원한 감염병 관련 감시체계 및 데이터 관리 시스템인 유형분석 감시시스템(SORMAS)을 토대로 평가대상사업 주요 요소 중 하나인 실험실정보시스템(LIS)이 구축되었음.
 - **(노구치 연구소)** JICA 지원으로 1979년 설립된 가나 내 가장 높은 감염병 진단 능력을 보유한 연구소로, GHSA 프로그램의 주요 수행 주체로 참여하고 있음. 각 지역 공중보건실험실은 필요시 검체의뢰시스템을 활용하여 국가공중보건실험실(NPHRL) 및 노구치 연구소(NMIMR)로 검체를 의뢰하고 있으며, 사업 대상지역 실험실 내 검체 의뢰 및 운송체계의 주요 행위자로 역할을 수행함. 평가대상사업에서도 각 실험실의 진단 및 검체 관리 관련 역량강화를 진행하였음.
 - **(가나 대학교)** 가나 대학교는 가나 내 공공 보건인력 양성 주요 주체로서, 2007년부터 고급 현장 역학 훈련 프로그램, 2014년부터 초급 현장 역학 훈련 프로그램을 운영하고 있음. 이를 바탕으로, 평가대상사업에서 중급 현장 역학 훈련 프로그램의 주요 운영 주체로서, 교육과정을 주관 운영하였음.
 - **(한국 질병관리청)** 사업 기획 당시, 한국 질병관리청(K DCA)의 기술지원을 통해, KOICA - US CDC - K DCA 3자 협력체제로 사업을 추진하고자 하였으나, 사업요소 중 워크숍 진행 내 참여 외에 뚜렷한 K DCA의 참여 활동은 확인되지 않음.

이에, 평가대상사업은 종합적으로 가나 내 감염병 대응을 위한 주요 행위 주체와 상호보완성을 갖고 각 기관의 강점을 활용하여 밀접한 협력관계 하에 추진된 것으로 보임. 다만, 가나 내 활동 주체들과의 협업 대비 한국 질병관리청을 비롯한 국내 기관과의 협업 활동은 상대적으로 지엽적 활동에 한정되었던 것으로 보임.

2.4. 사업이 수행기관이 자체 운영 및 관리하고 있는 플래그십 프로그램 혹은 공동 펀딩 사업의 일부라면, 관련 프로그램 내 타 사업과의 연계, 상호보완성, 원조 조화, 성과 고도화 및 시너지효과 등을 고려하여 기획 및 추진되었는가?

- (글로벌 보건안보구상(GHSA) 프로그램) 2015년 우리 정부의 글로벌안보구상 참여 결정에 따라, 아프리카 지역 내 DR콩고에 이어 가나가 우선 지원대상 국가로 선정되었음. 이에, 평가대상사업은 가나 보건부 및 보건청이 US CDC와 사업 기획안 개발·제안을 통해 가나 내 주요 보건부문 행위 주체가 기존에 진행되어 온 감염병 대응 및 GHSA 사업을 확대하는 방향으로 기획·추진되었음.
- 가나 정부는 2015년 GHSA 협의체에 공식적 참여를 결정하고, 2016년 미국의 GHSA 2단계 지원 대상 국가에 포함되었음. 이후, 2017년 WHO 합동외부평가(JEE) 결과를 토대로 7개 협력분야*를 선정함.
- *예방접종, 역학조사인력 교육, 감시, 위기관리, 실험실 체계 강화, 국가공중보건 체계 강화, 입국지점 검역 강화
- 평가대상사업은 해당 주요 협력분야를 반영하여 사업 요소를 구성하였으며, US CDC와의 협업을 통해 미국의 GHSA 사업(2015-2019)와 긴밀한 연계성을 갖고 추진되었음. 아울러, 사업 대상지역 및 주요 요소를 확대 추진하는 방향으로 후속사업이 확정됨에 따라, 성과 고도화를 위해 일관적으로 지속되고 있음. 후속사업에서는 사업대상지역 범위 확대 및 사업 요소 내 질병 감시체계 강화가 확대 반영됨에 따라, 시너지 효과가 확장될 수 있을 것으로 평가됨.

〈그림 3〉 사업 대상지 지도



(그림설명, 청색 깃발: 평가대상사업 종료시점 EOC 설치 지역, 적색 깃발: 후속사업 EOC 설치 후보지, 현미경: 평가대상사업 및 후속사업 지원 대상 공중보건실험실)

3. 효과성

3.1. (작동/비작동 요인) 사업의 산출물(직접적, 일차적 결과) 중 계획 대비 미달성 혹은 초과 달성한 것은 무엇이며, 그 요인은 무엇인가?

- 평가대상사업 ePDM 산출물은 정량적인 측면에서는 모두 달성된 것으로 평가 가능하지만, 전체 산출물의 활동 범위와 완성도를 고려한 정성적인 측면에서는 일부 활동의 완성도가 다소 아쉬움.
- ‘산출물 1.1. 국가 공중보건 실험실 체계 가이드라인 수립’의 경우 사업 기간 내 가나 국가실험실의 체계 구축과 안정적인 운영 지원을 위한 가이드라인 및 프로토콜 총 7종은 개발됐지만 동 문서들에 대한 가나 정부의 검토 및 승인 절차는 사업기간 내 완료하지 못함. 사업 실행이 COVID-19 팬데믹 대응 시기와 중첩되면서 가나 보건부와 보건청의 업무량이 늘어났고 이로 인한 직간접적인 정치적인 요인 역시 개발된 문서들의 최종 승인 지연으로 이어짐.

〈표 2〉 국가실험실 체계 및 운영 지원 위한 가이드라인 및 프로토콜 목록 (작성완료 연도)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. National Public Health Laboratory Network Mandate and Strategic Plan (2023)2. National Sample Referral System Guidelines (2023)3. National One Health Sample Collection Guidelines (2023)4. Biosafety and Biosecurity Guidelines (2023)5. Ghana Laboratory Biorisk Management Training Curriculum (2023)6. Reference Laboratories for Human Communicable Diseases in Ghana (2023)7. Development of a Tiered Laboratory System in Ghana (2023) |
|--|

- 또한, ‘산출물 2.1. 중급 역학조사관 양성’의 경우 프로그램 참가자를 대상으로 실시한 설문조사(별첨4)에서 응답자 전원이 훈련 과정이 유용했으며, 동 과정 수료 이후 현업에서의 자신감 또한 향상(50%) 또는 매우 향상(50%)되었다고 응답한 것으로 미루어 보았을 때 본 과정의 구성 및 진행은 적절하였음을 확인함. 다만, 사업을 통해 훈련받은 5개 코호트 중 4, 5번 코호트 수료생에 대한 프로그램 사후(6개월 시점에 실시) 졸업생 평가 및 평가 결과의 이해관계자 환류가 사업 종료 전에 실시되지 못함.
- 국제보건 위기 상황이었던 COVID-19 팬데믹 대응 기간 중 평가대상사업이 실행된 점을 고려한다면, KOICA에서 그간 다른 보건사업 실행을 통해 가나 보건부 및 보건청과 쌓아온 견고한 파트너십과 US CDC 중심의 전문적인 기반을 바탕으로 사업을 실행한 것이 산출물 목표 달성에 주요한 역할을 한 것으로 판단됨.

- 동 대상사업 종료 전에 가나 정부 및 실행기구측과 후속사업 발굴 논의와 절차를 시작하면서 일부 지연이 예상되는 활동들을 후속사업 기간 중 마무리하는 것으로 순연했던 결정은 결론적으로 사업의 최종 목표 달성을 저해했던 다소 아쉬운 결정이었음.

3.2. (작동/비작동 요인) 사업을 통해 달성된/미달성된 성과(outcome)는 무엇이며, 그 요인은 무엇인가?

- (Outcome1. 국가 공중보건 실험실 체계/기능 강화를 통한 감염병 탐지역량 강화) 대상 시설은 아크라에 소재한 국가 공중보건실험실과 3개 지역 공중보건실험실(타말레, 세컨디, 쿠마시) 총 4개의 공중보건실험실이며 동 핵심 성과 목표는 전반적으로 잘 달성된 것으로 평가할 수 있음.
 - 가나 정부의 우선순위 감염병에 대한 진단 역량 강화를 위한 신기술을 도입하여 그 성능과 효과성을 검증했으며, 해당 우선순위 질병의 의심환자 발생 시 검체를 수집, 포장하여 실험실로 운송할 수 있도록 하는 검체 전원 체계를 구축하기 위한 교육을 제공하였고, 국제 수준의 공중보건실험실 품질관리 시스템 도입을 위해 ISO 인증 과정을 지원하기도 함. 또한, 가나 내 공중보건실험실 간 실험실 생산 데이터 관리와 공유를 위한 실험실 관리 시스템을 도입함.
 - 다만, 위에서 전술한 바와 같이 공중보건실험실의 효과적인 운영 지원을 위한 실험실 네트워크, 실험실 체계, 검체 수송, 생물안전/생물보안(biosafety/biosecurity) 등에 대한 총 7종의 실험실 운영 지침과 가이드라인 개발은 완료되었으나 가나 정부의 최종 승인은 사업기간 내 득하지 못함.
- (Outcome2. 중급 역학조사관 양성을 통한 감염병 탐지 역량 강화) 총 106명의 5개 코호트를 대상으로 현장 역학조사관 역량 강화 프로그램을 성공적으로 운영했으며, 양성된 인력들은 가나 내 감염병의 감시, 발병 검사 및 조사의 업무를 수행함.
 - 또한, 양성된 인력 중 일부는 후속 코호트의 현장 역학조사관 역량강화 프로그램의 멘토로 지속적으로 참여하고 있으며, 동 역량강화 프로그램은 실질적으로 2020년 발발한 COVID-19 팬데믹 기간 중 가나 정부가 감염병 관리에 보다 능동적으로 대응할 수 있는 인적 기반을 조성하는데 기여하기도 함.
- (Outcome3. 긴급대응센터 및 감염병 치료센터 구축을 통한 감염병 대응 역량 강화) 관련 사업 활동 역시 전반적으로 잘 실행됐으나, 합동외부평가(JEE)를 통한 객관적 성과 검증은 사업 기간 이내 가나 정부가 동 평가 수검 대상에 포함되지 않아 실시되지 못함.
 - 아크라에 소재한 중앙 긴급대응센터에 물품, 장비 및 소프트웨어 등을 지원하고 동 센

터를 중심으로 북부 주, 서부 주, 아산티 주, 볼타 주 총 4개의 지역별 긴급대응센터 대상의 조정 기능 강화를 지원함.

- **(주요성과 요인)** 평가대상사업은 2017년 가나 합동외부평가(JEE) 결과에서 제언한 가나 감염병 대응 보건 계획에서 우선적 개선 필요 분야 중에서 ‘탐지’와 ‘대응’ 역량의 개선을 중점적으로 지원하는 방향으로 계획됐는데 이러한 사업의 방향성이 가나 정부의 감염병 대응 관련 보건 계획의 우선순위와 적절히 부합했던 점이 성공적인 사업 실행의 주요 원인으로 평가됨.
- 또한, 가나 정부가 수립한 감염병 대응 관련 보건 계획의 이행을 지원하는 사업으로, 가나 정부 내 보건청, 공중보건실험실, 가나대학교, 노구치 연구소 등 참여 이해관계자와 기관별 역할이 분명하게 정의되어 있으며, 사업에 대한 주인의식과 참여도가 높았던 점이 사업의 성과 달성에 긍정적으로 기여함.
- 아울러, 현장 역학 훈련 프로그램의 경우 초급 인력 양성에서 중급 인력 양성으로 변경하여 가나 정부의 우선순위를 보다 잘 반영할 수 있도록 했으며, 코호트별 훈련을 거듭하면서 사후 모니터링 결과 등을 바탕으로 훈련 수료생의 이탈을 방지하고 우수 훈련생을 선발하기 위해 참가 인력 선발 과정을 보완하는 등 사업 실행 과정에서 가나 정부와의 지속적으로 소통하면서 효과성을 제고할 수 있도록 노력함.

3.3. 사업의 실행 체계는 사업의 성과 달성에 얼마나 효과적이었는가?

- **(사업 실행 체계)** 평가대상사업은 KOICA와 US CDC 간 약정을 체결하고 US CDC가 주도적으로 가나 정부와 협력해 대부분의 사업 활동을 수행하였음. 사업의 실행 성과 달성도를 바탕으로 판단했을 때 이는 적절한 방식이었던 것으로 평가할 수 있으나, 가나 정부 시스템의 지속가능성과 KOICA의 직접적인 가시성 제고를 고려한다면 향후 기존 방식을 보완해서 추진하는 것도 검토해 볼 수 있음.
- 미국 정부는 글로벌보건안보 지원의 주 시행기관인 US CDC를 통해 글로벌보건역량 강화를 지원하고 있으며, 가나 정부의 보건안보 강화와 감염병 분야 역량강화를 지원하기 위해 여러 가지 프로그램을 다양한 플랫폼을 활용해 실행하고 있어서 사업의 지원 목적을 고려한다면 US CDC와의 직접적인 협력을 통한 사업 실행은 적절한 방식이었음.
- 다만, 실행기관과의 인터뷰를 통해 실행기관들이 보다 능동적인 파트너로서 사업 참여를 원하고 있으며, US CDC를 통한 사업 실행 약정금 지급 방식이 때로는 유기적인 협력과 적극적인 사업 실행해 저해 요소가 될 수 있음을 확인함. 따라서, 후속사업에서는 사업 구성요소의 특성을 잘 고려하여 KOICA에서 일부 활동은 실행기관과 직접 실행하는 방식도 검토가 필요함.

- **(사업 모델)** 평가대상사업은 국제기구 협력(멀티바이)사업의 기타 유형에 해당하지만, 협력 대상 기관의 성격, 기능, 역할과 사업수행 체계 및 방식 등에 대한 면밀한 검토가 다소 부족하였음.
 - KOICA가 US CDC와 합의한 실행계획을 근거로 약정을 체결하고 약정금 지급 계획을 바탕으로 사업을 실행했다는 점에서 평가대상사업은 국제기구협력 사업과 유사하지만, 약정금 지급에 별도의 지급 조건을 설정하지 않았고, 기존 국제기구 협력사업의 사업 실행 관리 및 산출물 양식을 활용하거나, 양 기관이 서로의 사업 실행 체계에 대한 이해를 바탕으로 별도 양식에 합의하는 절차도 없었던 것을 확인함.
 - 특히, 영문 PDM의 경우 각각의 산출물과 성과의 준위가 상이하고, 산출물과 성과 지표가 혼재된 상태로 설정되었으며, 산출물 도출을 위한 활동을 ‘활동’이 아닌 ‘세부 산출물’의 개념으로 제시하는 등 의도한 사업의 목적이 달성되었는지 여부를 확인할 수 있도록 구조화되지 않아 동 평가 수행을 위해 ePDM을 별도로 수립하여야 했음.
 - US CDC는 KOICA와 다수의 협력사업을 진행한 경험이 있는 USAID와도 조직 구조와 사업수행 체계, 의사결정 방식이 상이함. USAID의 경우 원조 사업을 직접 기획하고 실행, 관리하지만 US CDC의 경우 미국 정부 내에서 다른 기능과 역할을 수행하는 조직으로 협력사업을 검토할 때는 그에 맞는 관점에서 검토가 필요하였음.
- **(사업 관리 및 조정 체계)** 아울러, 동 대상사업에는 활동별 실행 모니터링과 이에 근거한 주요 의사결정, 위기관리 등의 기능을 할 수 있는 사업 조정위원회(PSC)가 조직되지 않았으며, 사업 기획 시에 검토된 한국인 전문가의 현지 파견을 통한 지속적이고 정기적인 모니터링과 소통 체계 확립 계획이 취소됨. 따라서, 실행 과정에서 KOICA가 직접 가나 보건청, 노구치 연구소 등 사업의 이해관계 기관과 함께 소통하면서 의사결정을 할 수 있는 체계가 부재하였음.
 - 동 대상사업에서 한국인 전문가 및 K DCA와의 협력 계획이 취소되면서 US CDC 또는 가나 보건청 파견 어려움을 확인된 바, 후속사업에서는 성과관리 용역기관 투입을 통한 사업관리, 의사결정 참여 지원 등이 필요할 것으로 판단됨.

3.4. KOICA와 우리 정부 지원의 가시성은 효과적으로 확보되었는가?

- 평가대상사업에 규정된 의사소통 지침(communication guideline)이 없었고 특히 실행 초반에는 기관의 성향과 스타일로 인해 US CDC에서 KOICA 로고 부착 등 가시성 확보의 필요성에 대해 정확하게 인지하지 못했던 것을 종료평가 현지조사 인터뷰를 통해 확인함.

- 공중보건실험실, 긴급대응센터 지원 기자재 로고 부착 등 물리적인 가시성은 확인할 수 있었으나 교육, 훈련 등 활동 수행 과정에서 가나 정부 이해관계자와의 직접적인 협업과 소통 계기의 가시성은 확인하여 평가하는데 한계가 있었음.
- 가나 보건청, 가나 대학교, 노구치 연구소와의 면담 시에 평가대상사업이 한국 정부의 재정지원으로 실행되는 사업임을 정확하게 잘 인지하고 있음은 확인함.

4. 효율성

4.1. 사업은 사업 투입 자원(인적자원, 예산 등)을 효율적으로 배분하여 경제적이고 시의적절한 방식으로 추진되었는가?

- **(사업 추진 시의적절성)** 평가대상사업의 사업 기간은 COVID19 팬데믹 시기와 중첩되어, 감염병 대응 수요가 가장 시급했던 시기, 주요 활동들이 본격 추진되었음. 이에, 시의적절하게 수원국 감염병 대응역량 제고에 기여할 수 있었던 것으로 판단됨.
- **(국가실험실 역량강화)** 동 대상사업을 통해 타말레, 세컨디 및 국가 공중보건 실험실은 COVID19 포함 감염병 분자 테스트 및 PCR 테스트 설비가 지원됨.
- **(현장역학조사인력 양성)** 동 사업을 통해 양성된 현장역학조사관은 COVID19 팬데믹 당시 가나의 공중 보건 감시 체계 내에서 주요 의사결정을 위한 데이터 분석 및 양성 케이스의 약 30%에 해당되는 3천 건 이상의 추적 작업 수행 등 주요 역할을 담당함.
- **(공중보건위기상황 대비/대처 역량강화)** 동 대상사업에서 지원된 긴급대응센터(EOC)는 COVID19, 마버그(Marburg), 황열, 라싸열(Lassa fever) 등 아웃브레이크 시 감지 및 신속 대응 등 감염병 확산 방지 역할을 수행함.
- 다만, 당초 계획하였던 사업 기간은 2018-2021년(총 4년)이었으나, 총 2년 연장되어 최종적으로 2023년 종료됨. 이는 사업 수행시기가 COVID19 팬데믹 기간과 중첩됨에 따라, 가나 내 지역봉쇄, 집합활동 제한 등으로 워크숍 개최 및 교육 훈련 진행 등 대면을 요하는 활동에 대한 제약사항 발생으로 불가피했던 부분으로 보여짐. 아울러, 2022년 2차 사업기간 및 US CDC와의 약정기간 연장의 경우, 후속사업 확정 이후 전체 약정액의 약 1%에 해당되는 잔여사업비(USD 71,976) 활용한 추가적인 역량강화 프로그램 진행(한국 지원 검진장비 매뉴얼 교육, 긴급상황대응실 역량강화, 검체 전이시스템 운용 교육)을 위해서 추진되었음. 이는 평가대상사업의 주요 활동 및 후속사업과 밀접한 연계성을 갖는 활동으로 판단됨.

- **(사업요소별 예산배분 및 집행내역)** 전반적으로 각 사업 요소별 적정 예산 배분을 통해 사업이 추진된 것으로 확인되나, 사업 기간 중 COVID19 팬데믹 등 변수에 따른 요소 간 빈번한 예산 변동이 이루어졌음.

〈표 3〉 최종 종료보고서 상 사업요소별 예산배분 및 집행을

구분	총예산 (A)	FY 19-23 누적계획금액 (B)	누적집행금액 (C)	집행율	
				총예산대비 (C/A)	계획금액대비 (C/B)
US CDC 사업운영비	125.5	125.5	121.2	96.57%	96.57%
국가실험실 역량강화	295.5	295.5	297.8	100.78%	100.78%
현장역학조사인력 양성	175.3	175.3	175.3	100.00%	100.00%
공중보건위기상황 대비/대처 역량강화	91.2	91.2	94.1	103.18%	103.18%
공동워크숍	32.5	32.5	31.6	97.23%	97.23%
합계	720	720	720	100%	100%

〈표 4〉 연례보고서 기준 연도별 사업요소별 예산배분 변경내역

구분	계획	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
US CDC 사업운영비	129.6	130.4	130.4	125.5	125.5	125.5
국가실험실 역량강화	193.9	241.9	241.9	295.5	295.5	295.5
현장역학조사인력 양성	269.0	194.0	194.0	169.9	169.9	175.3
공중보건위기상황 대비/대처 역량강화	72.5	66.0	66.0	81.6	81.6	91.2
공동워크숍	55.0	87.7	87.7	47.5	47.5	32.5
합계	720	720	720	720	720	720

- **(주요 변경 사항)** 동 대상사업 계획 당시 초급 및 중급 역학조사관을 양성 예정이었으나, 2018년 KOICA-US CDC 워크숍을 통해 중급 역학조사관 양성에 집중기로 합의함에 따라, 해당 부문 예산이 감액 조정되었음. 또한, US CDC측 사업관리 인력 직접고용이 불가함에 따라 사업관리를 위한 한국인 직원 채용 관련 요소가 삭제되어 감액 조정됨. 아울러, COVID19 팬데믹 심화에 따른 공동 워크숍 개최가 어려워짐에 따라 해당 부문 예산이 감액 조정됨. 이는 국가실험실 체계 강화 부문으로 전용 및 신규 사업요소로 불타지역 신규 EOC 건립 추진을 추가 반영하여 활용됨.

- 사업 수행 상황을 고려하여 사업요소 간 조정 및 신규 요소 추가 등 유연하게 대응한 것으로 평가되나, 사업요소별 예산 배분의 증액과 감액이 반복되면서 사업관리에 부담으로 작용했고 결론적으로 사업 요소 간 예산 배분이 변경된 부분 등을 고려한다면 향후 사업관리 차원에서는 예산 변동 내역 및 변동 사유에 대한 기록을 면밀하게 관리하여, 후속사업 수행 시 예산운영의 효율성 제고가 필요하다고 사료됨.

4.2. 사업은 주요 투입 및 활동 간의 균형 및 상호작용을 고려하여 효율적으로 관리되었는가?

- (사업 요소 간 균형) 평가대상사업은 총 6가지 주요 요소로 사업이 구성, 아래와 같이 사업예산이 배분됨. 각 요소별 예산 배분을 비교하면, 사업 종료시점 가장 큰 비중을 차지하는 ‘국가실험실 역량강화’ 요소가 가장 적은 비중을 차지하는 ‘공동워크숍’의 8배를 넘어서는 바, 투입 요소 간 예산 배분 편차가 상당하였음을 확인 가능함. 특히, 2019년 대비 예산 배분의 변동에 따라, 요소별 예산 배분의 불균형이 심화되었음.

〈표 5〉 평가대상사업 요소별 예산 배분

구분	2019년 예산 배분	2019년 배분 비율	2023년 예산 배분	2023년 배분 비율
US CDC 사업운영비	129.6	0.18	125.5	0.17
국가실험실 역량강화	193.9	0.27	295.5	0.41
현장역학조사인력 양성	269.0	0.37	175.3	0.24
공중보건위기상황 대비/대처 역량강화	72.5	0.10	91.2	0.13
공동워크숍	55.0	0.08	32.5	0.05
합계	720	1	720	1

〈표 6〉 후속사업 요소별 예산 배분

구분	후속사업 배분 예산	후속사업 배분 비율
US CDC 사업운영비	129.6	0.12
국가실험실 역량강화	314.5	0.29
공중보건 대응 인력 역량 증진	231.5	0.21
감염병 긴급대응 역량 강화	140.0	0.13
질병 감시체계 강화	133.5	0.12
KOICA 사업관리비	135.9	0.13
합계	1,085	1

- 다만, 후속사업의 요소별 예산배분을 살펴보면, 평가대상사업 대비 배분 비율 간 편차의 감소가 확인됨. 이를 통해, 동 대상사업 추진 경험을 토대로 사업 투입요소 간 균형을 기획 단계에서부터 고려한 것으로 판단됨.
- **(사업 요소 간 유기적 연계)** 평가대상사업은 감염병 대응 역량강화라는 목표 하에 사업 요소 간 긴밀한 연계성을 갖고 추진되었음. 특히 동 대상사업은 수도인 아크라 뿐만 아니라 지방(타말레, 세컨디)을 포괄 다각적 측면에서의 지원을 통해, 중앙-지방 간 연계를 강화하여 사업 효율성을 제고하였음.
 - **(요소 연계성)** 평가대상사업 내 각 요소별 산출물 및 성과 간 밀접하게 연계되어 있음. 탐지역량이 강화된 공중보건실험실(Outcome 1)을 통해 수집된 감염병 검체 테스트 결과는 유행분석감시시스템(SORMAS)로 취합·관리되며, 구축된 긴급대응센터(Outcome 3)는 해당 SORMAS를 활용하여 감염병 Outbreak 및 보건 위기사항을 감시·대비함. 또한, 양성된 역학조사관(Outcome2)이 활동·수집한 데이터가 긴급대응센터(Outcome 3)에서 활용됨. 이와 같이 각 요소 간 유기적 연계를 통한 상호작용을 확인함.
 - **(중앙-지역 연계)** 공중보건실험실 체계/기능 역량 강화 관련, 북부(타말레) 및 서부(세컨디) 소재 실험실 대상 종합적 지원에 더하여, 해당 실험실에서 검체 이송이 이루어지는 아크라 소재 국가 공중보건실험실 지원 및 각 실험실 간 정보시스템 구축, 종합적인 국가 공중보건실험실 체계 가이드라인 수립까지 포괄적 지원을 통해, 각 사업 요소에 대한 투입 대비 효율성 제고를 추구하였음.
- **(기존 자원 활용)** 현지조사 과정에서 평가대상사업은 수원국 대상 타 사업 및 타 공여기관을 통해 지원된 자원을 활용하여, 사업 효율성을 제고하였음을 확인함.
 - **(타 공여기관 관련)** 평가대상사업을 통해 지원된 국가 공중보건실험실은 과거 USAID 지원을 통해 설립된 기관으로 이후 평가대상사업 포함 GHSA 프로그램 등을 통해 지속적으로 감염병 대응 역량 강화를 모색하고 있음. 또한, 각 지역 단위 실험실 및 EOC 간 연결 및 통합 정보관리체계의 중심이 되는 SORMAS는 과거 WHO 지원을 통해 설치된 시스템으로, 기존 자원 활용을 통한 비용 절감 및 지역 단위 연계 강화로 기존 체계의 활용도 제고에 기여함.
 - **(타 사업 관련)** 평가대상사업을 통해 구축된 북부주 감염병 치료센터(Output 3.2)는 KOICA 지원을 통해 구축된 가나 북부주 타말레 치료센터를 활용, COVID19 등 최신 감염병 대응 역량을 제고하여 지역 치료센터로서 기능을 확대함.

4.3. KOICA - US CDC - 가나 정부 및 기타 이해관계자 간 파트너십과 커뮤니케이션은 효율적으로 관리되었는가?

- **(사업 운영체계)** 평가대상사업은 KOICA 예산지원 및 사업관리를 토대로 US CDC와의 협업을 통해 추진되었으며, 사업 요소별로 노구치 연구소, AFENET, IQLS 등 US CDC 실행 파트너 기관과 가나 대학교 등 현지 파트너 기관이 직접 수행하는 방식으로 추진되었음.
- 행정절차가 상이한 KOICA - US CDC 간의 협업 기반으로 다양한 이해관계를 보유한 실행기관이 참여함에 따라, 사업 시작 단계에서는 의사소통 과정에서 다소 어려운 부분이 있었음에도, 사업 전반에 걸쳐 긴밀한 협업체계를 기반으로 원활히 산출물이 도출되었음.
- KOICA는 US CDC와 정기 모니터링 회의 및 현장 점검 등을 통해 추진 현황을 관리하기 위해 지속적으로 노력하였으나, 현장 인터뷰 결과 사업기간 중 각 현장 방문은 2~3회 진행되었음을 확인함. 또한, 수원기관인 가나 보건청(GHS)는 평가대상사업 수행 과정에서 주요 의사소통은 KOICA-US CDC 간에 이루어졌으며, 상대적으로 가나 보건청의 역할은 제한적이었음을 언급함. 이에, 사업 초기 단계부터 수원기관 및 각 실행기관 포함 협의체를 구성하여 각 사업 요소별 진척 사항 및 달성도를 협의하고 공동 의사결정이 가능한 운영체계 수립이 필요하였을 것임.
- **(계약 사항)** KOICA의 US CDC로의 약정금은 일정 및 계획에 맞게 지급되었으나, 현지 사업수행기관과의 인터뷰 과정에서, 사업 수행기관인 US CDC 파트너 중 하나였던 노구치 연구소는 사업 수행과정에서 약정금 지급 지연 및 초기 합의 대비 지원 예산 규모 축소로 어려움이 있었음을 언급함. 현지에서 추진되어 온 GHSA 사업은 평가대상사업 이전부터 US CDC를 통해 추진되고 있었으며, KOICA 예산만으로 추진되고 있지 않기에, 평가대상사업 추진 과정에서의 지연 발생 사항인지 여부를 판단하기는 어려움. 다만, 후속사업 추진 시에는 긴밀한 의사소통 체계 운영을 통한 리스크 관리 강화가 필요함.

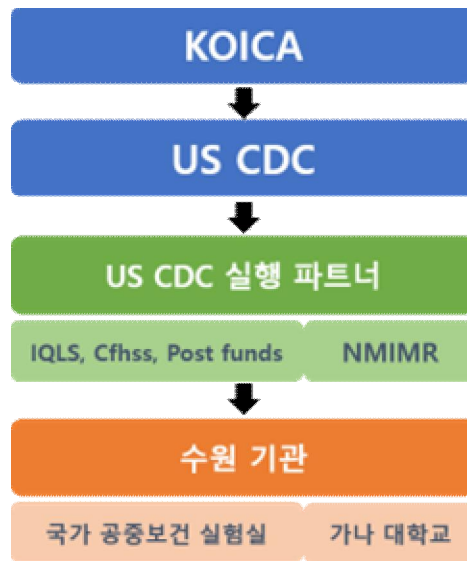
4.4. 성과지표, 목표치, 성과 입증 수단 등 성과관리 계획이 효율적이었는가?

- **(사업 성과관리 계획의 효율성)** 평가대상사업의 성과지표, 목표치 등 성과관리 계획은 가나 정부의 중기 개발계획 및 2017년 JEE 평가 결과, US CDC GHSA 프로그램 구성을 기반으로 적절하게 수립된 것으로 보임.
- 다만, 전체 상세 사업요소 일체를 성과관리 계획 내 포괄하고자 하여, 성과와 산출물, 활동 각 지표 간 준위가 일부 일치하지 않는 측면이 있으며, 다대한 지표 구성으로 인해

관리상 어려움이 있었을 것으로 보여짐. 또한 최종 버전의 국문 PDM이 확인되지 않음에 따라, 평가 과정에서 기존의 영문 PDM을 토대로 ePDM으로 재구성함. 후속사업 추진 시에는 국·영문 PDM 확정본을 구비하고, 주요 성과 중심으로 지표를 구성, 연도별 모니터링 시 각 지표별 달성도를 체계적으로 점검·관리할 필요가 있음.

- 아울러, 성과관리 계획 상 지표별 목표치를 전반적으로 달성 완료하였으며, ePDM 산출물 1.1에 해당되는 국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수립의 경우만 사업 종료 시점 미완료되었음을 확인함. 다만, 2021년 해당 가이드라인 초안 도출 이후 2023년 사업 종료 시점 가이드라인 일체가 수립 완료되었으나, COVID19 팬데믹 등 공중 보건 위기상황으로 인한 가나 보건 정부 측의 과중한 업무 부담 및 행정절차 추진 지연에 따라 승인이 완료되지 못한 상황으로, 지표 달성에 불가피한 측면이 있었던 것으로 확인됨. 후속사업 추진 시에는, 보다 긴밀한 의사소통체계 수립을 통해 성과 달성도를 제고할 수 있을 것으로 기대함.

〈그림 4〉 평가대상사업 자원 이동 경로



5. 지속가능성

5.1. 사업의 성과를 지속하기 위한 수원국 내 재정적, 제도적, 기술적 환경은 갖춰졌는가?

○ 가나보건청(GHS) 차원의 지속가능성 확보를 위한 노력

- GHS 산하의 모든 수혜 기관(PHLs, 실험실 및 FETP 훈련을 받은 직원)은 보건부/GHS 예산과 자체 발생 기금으로 자원을 제공받고 있음. 일부 경우에는 충분하지 않을 수 있으나, 평가대상사업에서 훈련된 직원들은 정부의 급여를 받으며, 정부 자원으로 다른 형태의 역량 강화에도 참여하고 있어 평가대상사업의 성과를 지속하기 위한 가나 보건청의 노력을 확인할 수 있었음.
- 이외에도 GHS는 가나 정부에 COVID levy(1%)를 공중 보건 세금(Public Health levy)으로 전환할 것을 촉구하고 있으며, 향후 5년간 공공보건 계획 고도화 노력을 지속할 예정임.

○ 실험실 ISO 인증 및 유지

- 국가 및 지역실험실은 평가대상사업을 통해 취득한 ISO 인증 유지를 위해 매년 모니터링 및 평가를 수검하고 있음.
- 인증 유지를 위한 재원으로는 사업을 통한 지원, 자체 수입, 타 파트너 지원, 보건부 지원 등을 활용하며 작년의 경우 보건부가 승인을 위한 예산을 지원하였음. 지역 실험실의 인증 유지 비용 관련 중앙 실험실 차원의 지원은 없으나, 지역 행정부에서 부담하고 있음.
- 위와 같이 가나 정부는 자구적인 재원 마련 노력을 통해 ISO 인증을 유지하고 있어 지속가능성 확보를 위한 노력을 높이 평가할 수 있으나, 재원 지원이 지속적으로 담보되는 구조는 아님에 따라 지속가능성을 위한 추가적 노력이 필요함.

○ 실험실 유지보수

- 국가공중보건실험실(NPHRL)은 유지보수를 위한 자체 인력 1명을 보유하고 있으며, 장비 이슈 발생 시 대부분은 내부적으로 해결이 가능하며 자체적으로 해결이 불가할 경우 외부 전문성을 활용하는 시스템을 갖추고 있음.

○ 실험실 체계 지속가능성

- 각 실험실은 지속가능성 확보를 위한 계획(실험실의 인증, 유지를 위한 비용 절감 방안 및 재원 출처 포함)을 수립하고, 총괄 담당자(director)가 동 계획의 내용에 대해 인지하고 있는 것으로 확인됨.

○ 긴급대응센터(EOC) 운영 지속가능성

- 각 EOC는 자체 IT 인력을 보유하고 있어 문제 시 직접 해결이 가능하며, 통신 연결 등이 어려울 경우 핫스팟 등 자체 통신을 이용하여 대응 중이며, 필요시 직접 유선으로 의사소통을 진행하는 것으로 확인되어 감염병 발병 중 다양한 상황에서 긴급대응 체계를 지속할 수 있는 것으로 보임.

○ 현장 역학 훈련 프로그램(FETP) 지속가능성

- 평가대상사업 추진 시 ▲FETP 과정 시작 전 서약서 작성(중도 포기시 지원 환수 서약), ▲동창회, ▲멘토십 프로그램 운영, ▲컨퍼런스 참여 지원을 통한 협업 기회 제공 등을 통해 훈련 프로그램의 지속가능성을 확보함.
- 아울러 동 훈련 프로그램을 수료한 졸업생들은 현재 감염병 대응 현장에서 훈련 내용을 바탕으로 실무를 수행하고 있으며, 정부로부터 급여를 받고 있음에 따라 지속적으로 훈련 내용을 현장에 적용해나갈 수 있을 것으로 기대됨.

5.2. 수원국 내 시스템, 조직 및 이해관계자는 사업의 순 편익이 지속될 수 있는 재정적, 경제적 자립역량 및 위기 대응능력을 갖추었는가?

○ 국가공중보건실험실(NPHRL 및 공중보건실험실(PHL)

〈표 7〉 NPHRL, 타말레 PHL, 세컨디 PHL 비교

구분	NPHRL	타말레 PHL	세컨디 PHL
기술 테크니션 보유 여부	보유 (내부적 미해결 시, 외부 아웃소싱)	미보유	미보유 (외부 업체 협력 / 장비 유지보수를 위한 별도 자원 없음)
지속가능성 노력	(자원) 프로젝트, 내부 수익창출, 공여기관 지원, 보건부 등	(자원) 일부 자체 수입 있으나 적으며, 안정적 자원 확보에 애로	(자원) 일부 자체 수입, 지역 보건국 및 EffiaNkwanta 지역 병원을 통해 유지비용 충당하고 있으나 안정적 자원 확보에 애로
애로사항	인증비용 확보 불안정	인증비용 확보 불안정 자체 유지보수 인력 미보유	인증 비용 확보 불안정 장비 유지보수 자원 없음

- 현장조사 및 인터뷰 결과, NPHRL은 자체 유지보수를 위한 기술인력을 보유하고 있었으나 지역 PHL의 경우 별도 기술인력을 보유하고 있지 않는 것으로 확인되었음. 세컨디 PHL은 유지보수 필요 시 외부 업체를 활용하고 있으나 장비 유지보수를 위한 별도 자원은 배정되어 있지 않은 것으로 확인됨.

- ISO 인증 유지를 위한 비용의 경우, NPHRL은 사업, 내부 수익 창출, 공여기관 지원, 보건부 등을 통해 ISO 인증 유지를 위한 재원을 조달하고 있는 것으로 확인되었으나 매년 고정적으로 배정된 예산은 아닌 것으로 확인됨. 타말레 및 세컨디 PHL은 일부 자체 수입 혹은 지역 보건국, 지역 병원 등을 통해 인증 유지를 위한 재원을 조달하고 있었으나, NPHRL과 마찬가지로 고정적으로 배정된 예산은 아닌 것으로 확인됨.
- 아울러 인터뷰 결과 지역별 PHL에서 진단 장비 고장 또는 감염병 유행(outbreak) 상황에서의 시약 부족 상황 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있는 재정적인 역량은 확보되지 못한 것으로 확인됨.
- 위와 같이 각 PHL의 ISO 인증 유지, 장비 유지보수를 위해 자원 조달 등의 자구적 노력을 통해 지속가능성 확보를 위한 기관의 의지를 확인할 수 있었으나, 안정적 자원 마련에 애로를 겪고 있는 바 고정적인 예산 배정 등을 통한 지속가능성 담보가 필요한 것으로 보임.

○ 긴급대응센터(EOC)

- 세컨디 및 타말레 EOC 현장조사 및 인터뷰 결과, 두 EOC 모두 자체 IT인력을 보유하고 있어 문제 발생 시 직접 해결이 가능함. 통신 연결 등이 어려울 경우 핫스팟 등 자체 통신을 이용하여 대응 중이며, 필요시 직접 유선으로 의사소통을 진행하는 것이 확인됨.
- 세컨디 지역 실사 시 일시적 인터넷 연결 문제가 발생하였으나, 자체 IT 인력이 현장에서 문제를 해결할 수 있는 역량을 보유하고 있는 것을 확인함.
- EOC는 감염병 유행(outbreak)이 발생하지 않는 평시에도 상시 근무인력이 일상적 감염병 감시 업무 및 주기적 보고를 수행함. 유행(outbreak) 발생 시에는 더 상위 직급의 인력(공공보건 부국장 등)이 책임자로 임명되어 대응하며, 상황 심각 시에는 지역별 총괄자(Regional Minister)의 책임 하에 교육, 군 등 다양한 부문을 포괄하여 공공보건 긴급위원회를 구성하여 대응하고 필요 시 EOC 내 인력을 추가 배치하는 등 유연하게 운영 중인 것으로 확인됨.
- 위와 같이 EOC는 가나 보건청으로부터의 재정 지원을 바탕으로 재정적, 경제적 자립 역량을 보유하고 있는 것으로 확인되었으며, 평시와 감염병 유행(outbreak) 상황 발생 시 각각 유연하지만 조직화된 대응 체계를 갖추고 있어 위기 대응 능력을 보유하고 있는 것으로 평가함.

5.3. 사업의 성과 확산 방안 및 식별된 위험 요인에 대한 관리 방안이 후속사업 또는 사후 지원 계획에 반영되었는가? 후속사업 또는 사후 지원 계획에 반영된 계획은 적절하며 달성 가능성이 높은가? 추가로 개선이 필요한 점이 있다면 무엇인가?

〈표 8〉 후속사업 제언사항별 집행계획 반영내역

구분	후속사업 제언사항	집행계획 상 기반여부
1	사업 운영, 관리 및 파트너십 강화	기반영 (Project Steering Committee)
2	KOICA 자체 성과관리 강화	기반영 (PMS 도입), 추가 검토 필요
3	감시(Surveillance) 강화	기반영
4	KOICA 가시성 강화	일부 반영 (PMS 과업 반영)
5	주변국으로의 사업 성과 확산	평가대상사업과 차별화 전략 필요
6	국내외 이해관계자와의 실질적 협력 도모	평가대상사업과 차별화 전략 필요 (국내외 이해관계자 수요 분석 및 협력범위 확대, 단발적인 활동 지양)
7	가나 정부 이해관계자와의 직접적인 접촉면 확대	일부 반영 (PMS를 활용한 소통 활용 검토)
8	PMS 용역 역할 명확화 및 일부 과업 추가 검토	기술 협상 또는 과업 착수회의 시 구체화 필요
9	가이드라인, 신기술 적시 승인을 위한 협의 조기 착수	PMS 활용, 사업 일정 관리 필요

- 평가대상사업 관련, 인터뷰 및 현장조사 시 식별된 후속사업에 대한 제언사항 및 후속사업 집행계획 상 동 제언사항의 반영 여부는 상기와 같음.
 - 인터뷰 시 GHS 관계자는 가나에서 공중보건을 관리하는 유일한 정부 기관인 GHS가 단순한 수혜자 역할에 그친 것에 아쉬움을 느끼며, 후속사업에서는 사업활동 실행 관련 GHS의 조정 및 직접적 참여를 희망한다고 밝힘. 후속사업에서는 진척도 점검, 정보 공유 등의 목적을 위해 PSC가 구성 및 운영될 예정으로 GHS 및 다양한 파트너들의 주도적 참여가 가능할 것으로 기대되며, 이는 프로젝트의 소유권뿐만 아니라 서비스 내 기관의 역량을 구축하고 투명성과 책임성 제고에도 도움이 될 것으로 보임. 아울러 PMS를 통해 소통 원활화에 도움이 될 것으로 보이며 가나 정부 이해관계자와의 직접적인 접촉면을 확대할 수 있을 것으로 보임.
 - 동 대상사업은 한국 측의 주도적 추진보다는 US CDC의 주도로 추진되었으며, PDM 및 사업계획 변경 관리 등에서 일부 미흡한 점이 확인되었음. 후속사업에서는 이런 점을 개선하기 위해 PMS가 활용될 예정으로, 보다 면밀한 성과관리가 가능할 것으로 기대됨. 단, 평가대상사업에서의 경험을 바탕으로, 기술협상 또는 과업 착수회의 시 PMS 용역의 역할을 명확하게 정의하고 구체화된 과업을 부여할 필요가 있음.

- 평가대상사업은 감염병 탐지와 대응에 초점을 맞춘 사업이었으나, 후속사업에서는 감시(Surveillance) 등 감염병 예방의 측면도 함께 다룰 예정으로, 평가대상사업 및 후속사업의 요소와 연계하여 성과를 확산할 수 있을 것으로 기대됨.
- 동 사업에서는 코로나19, 가나 보건부의 승인 지연 등으로 인해 프로젝트를 통해 수립된 가이드라인의 적시 승인이 이루어지지 않음. 따라서 후속사업에서는 PMS를 통해 가이드라인 수립 초기 단계부터 가나 보건부 관계자와 적의 소통이 이루어질 필요가 있으며, 진단 관련 신기술 승인 또한 장시간이 소요되는 절차이므로 사업 초기 시점부터 유관 기관과의 협의가 이루어져야 할 것으로 보임.
- 주변국으로의 사업 성과 확산 및 국내외 이해관계자와의 협력은 평가대상사업과 차별화된 접근 및 구체적인 방안 모색을 요하는 요소에 해당함. 후속사업 추진 시 인근국가 대상 공무원 연수 등 남남협력을 통한 사업 성과 확산 및 환류, 국내외 유관 기관 및 연구자 간 교류, 협력 연구 추진 등 실질적인 국내외 이해관계자와의 실질적 협력이 이루어질 경우 KOICA 및 사업 성과의 가시성을 제고할 뿐만 아니라, 국내외 이해관계자 또한 사업 성과의 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대됨.

6. 범분야 이슈 (취약계층 및 젠더 주류화)

6.1. 사업 기획 시 지역의 취약계층을 식별하고, 그들의 차별적 수요 또는 소외/차별의 원인을 파악하고, 대응 방안을 사업설계에 반영했는가? 만약 반영되지 않았다면, 향후 후속사업 추진 시 어떻게 사업설계에 반영되어야 하는가?

- (보건의료 소외지역 중점 지원) 평가대상사업의 주요 활동은 가나 내 대표적인 보건의료 소외지역 중 한 곳인 북부(Northern) 행정구(region)에 포함된 타말레 지역 지원을 포함하고 있어 감염병 대응 체계 취약지역에 대한 지원 수요가 사업의 설계에 적절하게 반영됨.
- 가나는 총 10개의 지방행정구(region)로 구성되며, 그중에서 북쪽 3개(Upper East, Upper West, Northern) 행정구는 다른 지역에 비해 빈곤층과³⁾, 문맹률⁴⁾이 높고 보건의료 서비스 제공 불균형⁵⁾ 문제가 심각하지만 개발 원조 사업의 지원이 활발한 지역은 아님.

3) Ghana Poverty Mapping Report 2015에 인용된 Ghana Statistical Service, 2010 Population and Housing Census and GLSS6에 따르면 가나 10개 지역별 빈곤 인원 분포 중 Upper West, Upper East, Northern 행정구가 순서대로 69.4, 45.9, 44.2로 가장 높음.

4) The Health Sector in Ghana, Facts and Figures 2015, 여성의 Population with no education 비율이 Northern 65.8%, Upper East 40%, Upper West 48.7%로 Brong Ahafo 포함 국가 전체 평균 19.1%보다 높은 4개 지역구에 해당

5) 가나 보건분야 현황(한국국제협력단)에 인용된 2017년 가나 보건부 자료 '중'에 따르면 위 세 지역의 보건소와 병원 숫자가 가장 적음.

- 동 대상사업은 ‘가나 북부주 타말레 에볼라 치료센터 지원사업(2014년/40만불)’과 연계 추진한 타말레 감염병 치료센터에 100여 명의 감염병 발병에 대한 실습 교육을 받은 의료인력을 배치하고 필수 의료 기자재와 소모품을 지원함으로써 COVID-19 팬데믹 대응에 효과적으로 대응하는 성과가 확인됨. 동 센터 일부 구역을 COVID-19 확진자 격리 병동으로도 사용하면서 같은 지역 내 다른 보건의료시설의 부담도 감소시킴.
- **(젠더 주류화)** 평가대상사업의 계획 수립 및 실행 과정에서 수혜자의 성별에 따른 차별적 수요는 고려는 다소 부족했던 것으로 평가됨.
 - US CDC는 면담 조사 시 현장역학조사원 훈련 과정 참가자 선정을 포함한 사업 실행 전반에서 수혜자의 성별을 고려하거나, 여성 수혜자를 일정 비율 이상 확보하고자 하는 노력은 없었다고 답변함.
 - 다만, 사업대상지 지역 보건청에서 FETP 훈련 대상자를 추천하는 과정에서 여성 훈련생을 선정하고자 했던 노력을 수혜자 인터뷰를 통해 확인할 수 있었으며, 후속사업에서는 여성 참가자가 일정 비율 이상 선정될 수 있도록 사전에 기준을 설정하는 것도 고려가 필요함.

제V장

결론

1. 결론
2. 작동요인 및 비작동요인
3. 환류과제 및 교훈



제V장 결론

1. 결론

- 본 평가단은 사업의 기획 및 실행 단계에서 계획한 초기성과와 산출물 달성 여부를 평가하기 위해 사업 실행기관에서 제출한 사업 실행 및 성과 보고 문서에서 미흡했던 주요 논리, 전제조건과 가정들을 보완하여 ePDM을 재구성함. 이를 바탕으로 사업의 성과와 산출물을 정량 및 정성적으로 해석하여 아래와 같이 평가함.

〈표 9〉 사업 목표 및 성과별 평가 결과 요약

구분	사업 기획	실행 체계	사업 성과
(목표) 감염병 진단 실험실 시스템 및 인적 역량강화를 통해 가나의 전염성 질병 분야 글로벌안보구상 역량을 강화하도록 하여 가나 정부의 글로벌보건안보구상 5개년 계획안 이행을 지원	○	△	△
(Outcome 1) 국가 공중보건 실험실(NPHRL, PHL) 체계/기능 강화를 통한 감염병 탐지역량 강화	○		△
(Outcome 2) 중급 역학조사관 양성을 통한 감염병 탐지역량 강화	○		○
(Outcome 3) 긴급대응센터 및 감염병 치료센터 구축을 통한 감염병 대응 역량 강화	○		△

※ 우수 ○, 일부 미흡 △, 미흡 ×

(사업 기획)

- 동 평가대상사업은 2017년 2월 가나 정부에서 수검한 국제보건규칙 핵심 역량 평가 및 테스트를 위한 WHO 합동외부평가 결과보고서에서 우선 개선이 필요한 분야로 제시된 예방, 탐지, 대응의 세 가지 역량 중 탐지와 대응 역량 강화에 초점을 둠.

- Outcome 1과 2는 탐지 역량 강화를 지원하기 위한 것으로 국가실험실 체계를 보완하고 신규 기술과 시설 및 물품을 지원하고, 감염병 탐지 인력을 추가로 양성하도록 계획함.
 - 또한, Outcome 3을 통해서도 타말레 감염병 치료센터와 볼타주 긴급대응센터를 중심으로 감염병 사건 기반 감시와 긴급대응 역량을 강화하고자 함.
- 이러한 사업의 방향성은 전반적으로 적절하고 사업 내용 간 유기적인 연계를 확인할 수 있지만, COVID19 팬데믹 시기에 추진되면서 발생한 제약 사항에 따른 사업 요소 변경 및 그에 따른 빈번한 예산 배분 조정의 체계적인 관리는 상대적으로 미흡함.

(실행 체계)

- 평가대상사업은 과거 가나사무소의 타 보건사업 실행 과정에서 가나 보건청 및 가나대학교 등 주요 이해관계자와 구축된 우호적인 파트너십을 확장하고, US CDC와 협력을 통한 국제적인 공조로 시너지를 창출하는 방향으로 기획됨.
- 다만, US CDC를 중심으로 소통과 관리 계획을 배치하고 별도의 사업 운영위원회를 두지 않아 가나 보건청 및 가나대학교 등의 현지 이해관계자가 사업에 적극적으로 참여하기 어려운 구조가 형성됨.
- 또한, 당초 계획했던 한국 질병관리청과(K DCA)의 기술적 교류, 한국인 전문가 파견을 통한 검토와 피드백 제공이 단발적인 공동 워크숍 개최로 축소·변경되면서 사업의 성과를 국내에 보다 확산할 수 있는 기회가 제한됨.

(사업 성과)

- COVID-19 팬데믹으로 인한 가나 정부의 업무량 증가와 정치적 요인으로 인해 일부 목표 달성에 지연이 있었으나, 대부분의 성과와 산출물은 성공적으로 달성하였고, 특히 국가 공중보건실험실 체계 구축, 중급 역학조사관의 양성, 그리고 감염병 치료센터 역량강화 등은 효과적으로 추진된 것으로 평가됨.
- 하지만, 평가대상사업의 종료 전부터 후속사업의 발굴 검토를 진행하면서 사업 기간 내 추진이 어려운 활동들을 후속사업 기간 중에 추진하는 것으로 순연한 것과 사업 성과의 안정적인 운영을 위한 지속가능한 시스템을 구축하지 못한 점은 아쉬움.

(결론)

- 본 평가단은 평가 결과 확인된 작동요인과 비작동요인을 바탕으로 2024년 착수 예정인 “가나 전역 글로벌 보건안보구상 이행을 통한 보건안보 역량강화사업(2023-2027/1,085 만불)”의 효과적이고 효율적인 실행을 위한 교훈과 제언 사항을 아래와 같이 도출함.

2. 작동요인 및 비작동요인

(1) 작동요인

구분	작동요인	평가 시 관찰사항
1	실험실 체계의 유기적 연계	- 평가대상사업을 통해 지원된 중앙실험실 및 지역실험실은 각각 ISO 인증 취득 및 유지를 통해 국제표준에 부합하는 수준으로 고유의 기능을 충실하게 수행하고 있는 것으로 확인됨. - 현장에서 감염병 사건 발생 시 환자 검체 채취 - 검체 이송 - (지역실험실 수준에서 처리가 불가능한 검체인 경우) 검체 의뢰 - 검사 실시 - 결과 공유에 이르는 일련의 과정이 적시에 유기적으로 연계되어 기능하고 있는 것을 확인함. - 아울러 검사 결과 공유는 SORMAS 등의 시스템을 통해 이루어지며, 유관 실험실 뿐만 아니라 EOC(긴급대응센터)에서도 확인이 가능하여 감염병 관련 정보가 실시간으로 공유되고 있는 것을 확인함.
2	프로젝트 이해관계자의 높은 기여도	- 사업수행기관인 US CDC, 그리고 가나대학교, 노구치연구소 관계자 및 FETP 훈련 졸업생 등 사업의 주요 이해관계자들은 감염병 대응체계 구축이라는 평가대상사업의 구성요소와 목적에 대한 높은 이해도와 열정을 바탕으로 사업 추진과정에 주도적으로 참여하였음. - 위와 같은 주요 이해관계자들의 높은 이해도와 열정은 사업 기간 중 대규모로 유행한 코로나19 시기 감염병 대응활동으로 이어졌으며, 프로젝트를 통해 지원된 사항들이 감염병 대응 과정에서 실질적으로 활용되는 데 기여함.
3	기구축된 우호적 파트너십	- KOICA 가나사무소는 평가대상사업 추진 이전 수원국 내 타 보건사업 추진 과정에서 가나 보건청 및 가나대학교 보건대학원 등 주요 이해관계자와의 기구축된 우호적 파트너십을 보유하고 있었음. - 이러한 파트너십을 확장하여 US CDC와의 협력사업을 발굴하였으며, 감염병 대응에 대한 US CDC의 전문성과 개발협력사업에 대한 KOICA의 전문성 간 시너지를 창출함.
4	실무와 연계되는 FETP 훈련 과정	- 현장 역학 훈련 프로그램을 통해 훈련된 인력들은 인터뷰 과정에서 양성 과정의 내용이 실제 현장 실무와 높은 관련성을 가지고 있었으며, 이에 따라 훈련과정에서 습득한 내용을 실제로 실무에 활용하고 있다고 답하였음. - 뿐만 아니라 FETP 과정을 수료한 졸업생들은 코로나19 팬데믹 기간 중 실제로 현장 역학조사 등에 투입되어 감염병 대응에 기여하였음.

(2) 비작동요인

구분	비작동요인	평가 시 관찰사항
1	의사소통체계 미흡	평가대상사업은 KOICA와 주요 수행기관인 US CDC 간 의사소통 체계는 원활히 구축된 반면, 사업 관련 전체 행위주체를 포괄하는 공식적 의사소통 체계는 상대적으로 미흡하였음. - 사업 실행주체(노구치 연구소 등)과의 소통은 US CDC를 중심으로 진행되었으며, 수원기관인 GHS 또한 사업 내 역할 확대를 개선 필요사항으로 언급하였음. - 산출물 관련 전반적으로 목표치를 준수하게 달성하였으나, Output1.1 국가 공중보건 실험실체계 가이드라인 수립의 경우, 사업 종료시점 가나 정부 승인이 미완료됨.
2	사업 변경관리 미흡	평가대상사업은 COVID19 팬데믹 시기 주요활동이 본격 추진됨에 따라, 여러 제약사항으로 사업요소 변경 및 그에 따른 예산 배분상 조정이 빈번하게 이루어졌으나, 관련 기록 등은 상대적으로 체계적으로 관리되지 못하였음. - 변경사항 관련 일부 검토문서 부재 및 사업 계획·연례 보고서 대비 종료 보고서 상 수치 미일치 등을 확인함.
3	한국 전문성 투입 부족	평가대상사업 기획단계에서는 K DCA의 자문 참여 및 US CDC 내 한국 전문가 채용 등을 통해 한국의 전문성을 활용코자 하였으나, 진행과정에서 단발성 활동에 머물렀음. - K DCA는 공동 워크숍 참여 외 추가적인 참여 활동은 부재하였던 것으로 보임. - 사업 착수 이후, US CDC 내부 규정에 따른 직고용 제약 등으로, 관련 요소 식제됨.
4	재원확보 안정성 부족	평가대상사업을 통한 중앙 외 지방 소재 PHRL, EOC의 시설환경 개선, ISO 인증 등이 완료, 원활히 운영되고 있으나, 지속 유지에 필요한 재원은 확정되어 있지 않음. - 일부 PHRL 및 EOC는 기자재 보수를 아웃소싱에 의존하고 있거나, 운영재원 미확보에 따라 자체 수입방안을 모색하고 있으나, 안정적 운영이 담보되진 않음.

(3) 변화이론 분석



※ 군청색 칸 안의 내용은 작동(worked) 요인, 붉은색 칸 안의 내용은 비작동(not worked) 요인

3. 환류과제 및 교훈

(1) 환류과제

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	후속사업/사후지원 관련 환류과제(안) (필요성/조치사항 위주)	환류과제 이행부서	선정 사유 (이행시 기대효과/미이행시 파급효과)	유관부서 의견 반영 사항 (기존 계획과의 상충관계, 예상되는 위험요인 등)
평가대상사업 실행 시 운영위원회 또는 사업 실행조직이 구성되지 않아 모든 이해관계자가 참여하는 정보 공유 및 의사소통 체계가 없었음. US CDC는 평가단과의 인터뷰를 통해 KOICA와의 면담은 변경사항 발생 시 해당 수요에 따라 진행됐을 뿐 정기적인 소통 체계는 없었다고 설명한 바 있음. 또한, 'US CDC를 통한 한국인 보건 전문가 투입' 계획에 대해 정확하게 인지하지 못하고 있었던 것으로 판단했을 때 사업의 실행 및 관리 방안에 대한 논의가 다소 부족했던 것 같음 계획했던 한국인 전문가의 선발 및 US CDC 상주 근무 계획이 취소되면서 KOICA의 의사결정 과정 참여에 부족함이 관찰됨.	사업의 모든 이해관계자와 사업의 의사결정을 담당하는 운영위원회와 실무적인 소통을 담당하는 사업실행조직을 구성해 정기적으로 소통하고 협의 사항 기록 필요 이후 사업계획에 변경 수요 발생 시 '국별협력사업 변경관리 지침'에 근거한 변경 검토 진행 필요	가나사무소 아프리카2팀	(선정) 사업운영위원회(PSC) 구성을 통한 사업관리 소통 강화 계획을 후속 사업의 집행계획(안)에 반영함. 또한, '국별협력사업 변경 관리 지침'에 근거한 변경 관리 개선은 동 평가의 종료보고회 등 계기에 논의됨.	-
착수 이후 평가대상사업의 사업기간 연장, 사업 활동 변경, 약정금 지급 계획 조정 등 다양한 변경 검토가 있었지만 집행계획은 한번도 변경되지 않음. 또한, US CDC와의 논의에 근거한 변경 사항이 내부 문서로 잘 정리되지 않아 평가 수행과정에서 이력 파악이 쉽지 않았음.	사업별 연차 점검 시 해당 변경 이력 관리를 보다 철저히 할 수 있도록 지침 변경 검토	지역총괄실	(미선정) 향후 유사 사례가 확대된다면 소관부서에서 검토할 수 있을 것으로 기대됨.	-
평가대상사업의 집행계획(안)은 사업관리 방안 중 하나로 '미국 CDC를 통한 사업관리 한국인 전문가 투입'을 반영하고 있으나 US CDC의 한국인 전문가 채용이 불가능한 사유로 해당 계획은 취소됨. 또한, 사업의 착수와 종료 시에 KOICA-US	K DCA 또는 국내 보건대학/대학원과의 공동 연구 등 워크숍과 같은 단발적인 지식 공유보다 사업기간 동안 지속할 수 있는 교류방안 마련을 통한 국내 이해관계자의 사업 참여 확대 독려	가나사무소 아프리카2팀	(선정) PMS(사업관리 서비스) 영역 기관 선정을 통한 사업 실적 및 데이터 관리, 국제 콘퍼런스 개최를 통한 성과 공유 계획 등을 후속 사업의 집행계획(안)에 반영함.	-

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	후속사업/사후지원 관련 환류과제(안) (필요성/조치사항 위주)	환류과제 이행부서	선정 사유 (이행시 기대효과/미이행시 파급효과)	유관부서 의견 반영 사항 (기존 계획과의 상충관계, 예상되는 위험요인 등)
CDC-K DCA 공동 워크숍 개최를 계획했으나 1차 워크숍을 제외하고 한국 질병관리청과의 사업 실행 과정에서의 교류는 확인하지 못함.	또한, 국내 의료기기 연구 및 생산 업체들의 가나 등 아프리카 시장 진출 확대를 위한 방안 지속 검토			
US CDC에 모든 사업 활동을 위탁함에 따라 사업을 실행하는 이해관계 기관들과의 직접적인 소통과 활동 모니터링이 제한됐고 우리 정부의 지원 가시성을 극대화하기에 어려움이 있었음. 노구치 연구소는 평가단과의 인터뷰에서 US CDC의 약정금 지급이 사전 안내 없이 지연된 바 있다고 답변했으며, 가나 보건청 관계자는 수동적인 사업 참여에 대한 아쉬움을 전하기도 함.	사업의 효과성과 효율성을 제고하기 위해서 사업의 구성 요소별 가장 최적의 실행 방안을 검토 검토 결과에 따라 일부 활동의 경우 KOICA 사무소의 실행기관 직접 선정 고려 필요	가나사무소 아프리카2팀	(선정) PMS(사업관리 서비스) 운영 기관 선정을 통한 사업 실행 모니터링, 기술 지원 계획을 후속 사업의 집행계획(안)에 반영함.	-
후속사업의 지원 논의를 평가대상사업 종료 전 시작 하면서 사업 기간 중 달성 불가능한 성과 및 산출물은 후속사업을 통해 마무리하는 것으로 검토됨. 사업 기간 이내 계획된 사업 활동의 책임 있는 마무리의 측면에서는 다소 아쉬운 결정임.	사업기간 중 후속사업 지원 논의 시 신속평가 실시 의무화를 통한 사업의 성과, 추가 지원 타당성 검증	평가실 지역총괄실	(선정) 평가실에서는 후속 사업 발굴 시 전 단계 사업의 평가 결과를 기반으로 검토하도록 하고 있으나 해당 지침은 유관부서의 협조를 통해 강화가 필요함.	-
평가대상사업은 일반적인 국제기구 협력사업과는 차별화되는 기타 유형의 사업으로 분류될 수 있지만, 사업 발굴/관리 시에 활용되는 별도 지침은 부재함.	타 공여기관 협력, 남남/삼각 협력 등 다양해지는 사업의 유형과 협력 기관의 특성에 따라 사업 실행 및 관리를 위한 추가적인 지침 검토 필요	지역총괄실	(미선정) 향후 유사 사례가 확대된다면 소관부서에서 검토할 수 있을 것으로 기대됨.	-
평가대상사업 전반에서 보건의로 인력 대상 교육과 현장 역학 훈련 프로그램참가자 선정 시 젠더 주류화 관점에서의 검토가 부재함.	후속사업의 구성 요소별로 일정 비율 이상의 여성 참가자를 선정할 수 있도록 '젠더주류화' 관점에서의 설계 필요	가나사무소 아프리카2팀	(미선정) 후속 사업의 집행계획(안)에는 젠더 주류화 관점에서의 프로그램 참가자 선정 방안을 고려하고 있지 않음. 동 평가 결과를 바탕으로 향후 후속 사업 실행 과정에서 반영 검토를 제한함.	-

(2) 교훈

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	평가 교훈 분석			
	분야/일반 구분	이전년도 교훈 중복 여부	교훈 내용	M&E 체크리스트 질문
(작동요인_기구축된 우호적 파트너십) 가나 사무소는 다수의 보건사업 실행해온 경험과 성과를 바탕으로 동 분야의 우수 포트폴리오와 인적 역량 등 기관 내 내재화된 전문성을 구축하고 있으며 가나 보건부 및 보건청과도 긴밀한 파트너십을 형성하고 있음. 평가대상사업의 성공적인 실행은 이러한 기구축된 우호적인 기반에서 가능했던 것으로 판단됨.	일반	신규	평가대상사업의 성공적인 실행은 이러한 기구축된 우호적인 기반에서 가능했던 것으로 판단됨. 신규사업 형성 및 발굴 심사 과정에서 CPS / CP의 중점 분야/프로그램 부합 여부와 더불어 해당 분야 기지원 사업의 성과와 포트폴리오를 보다 면밀하게 심사할 수 있도록 심사 기준에 반영하는 것을 제안함.	사업 내용은 CPS / CP 중점 분야/프로그램의 기존 사업 성과의 확산 또는 연계 가능 여부를 고려하여 제안하고 있는가?
(작동요인_실험실 체계의 유기적 연계) 지원된 실험실 체계는 감염병 사건 발생 시 환자 검체 채취 - 검체 이송 - 검체 의뢰 - 검사 실시 - 결과 공유에 이르는 일련의 과정을 적시에 유기적으로 연계하여 기능하고 있는 것을 확인함.	분야	신규	수원국 내 감염병 대응체계가 온전한 기능을 수행하기 위해서는 중앙실험실, 지역실험실, 긴급대응센터 각 요소가 각각 고유의 기능을 충실히 수행할 뿐만 아니라, 실시간 정보 공유를 바탕으로 각 요소 간의 유기적 연계가 필수적임	감염병 대응체계 구성요소가 유기적으로 연계되어 있으며, 실시간으로 정보를 공유하고 있는가?
(작동요인_프로젝트 이해관계자의 높은 기여도) 사업 수행기관 및 주요 이해관계자들은 감염병 대응체계 구축이라는 평가대상사업의 구성요소와 목적에 대한 높은 이해도와 열정을 바탕으로 사업 추진과정에 주도적으로 참여하였음.	일반	신규	사업목표 달성을 위해서는 지속적인 소통을 통해 사업의 목적 및 구성요소에 대한 주요 이해관계자의 이해도 제고가 필수적임	사업수행기관 및 주요 이해관계자는 사업의 목적 및 구성요소에 대해 충분히 이해하고 있는가?
(작동요인_기구축된 우호적 파트너십) KOICA 가나 사무소가 타 사업을 통해 기구축한 우호적 파트너십을 확장하여 US CDC와의 협력사업을 발굴하였으며, 감염병 대응에 대한 US CDC의 전문성과 개발협력사업에 대한 KOICA의 전문성 간 시너지를 창출함.	일반	신규	수원국 내 기구축된 파트너십 활용 및 확장을 통해 다양한 기관의 전문성 간 시너지 창출 필요	파트너십을 바탕으로 다양한 기관의 전문성 간 시너지를 창출하였는가?

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	평가 교훈 분석			
	분야/일반 구분	이전년도 교훈 중복 여부	교훈 내용	M&E 체크리스트 질문
(작동요인_실무와 연계된 훈련과정) 평가대상사업을 통해 훈련된 인력들은 US CDC 과정의 내용이 실제 현장 실무와 높은 관련성이 있었으며 실제 실무에 활용하고 있다고 답하였고, 과정 수료생들은 코로나19 팬데믹 기간 중 실제로 현장 역학조사 등에 투입되어 감염병 대응에 기여하였음.	분야	신규	현장 역학 훈련 프로그램의 훈련과정 기획 시, 수원국 현장 실무에 대한 충분한 사전조사를 바탕으로 실무에서 활용될 수 있는 실용적 콘텐츠로 구성 필요	훈련과정은 현장 실무에 대한 충분한 사전조사를 바탕으로 실무에 실제 적용할 수 있는 내용으로 구성되었는가?
(비작동요인_의사소통 체계 미흡) KOICA-US CDC 간 의사소통 체계는 원활하였으나, 사업 전체 행위주체를 포괄하는 의사소통체계는 상대적으로 미흡하였음.	일반	신규	평가대상사업과 같이 다양한 행위주체가 사업에 참여하는 경우, 통합적인 사업관리협의체 운영을 통해 사업 진척도 및 주요 의사결정 사항을 공유·협의할 필요가 있음. - 후속사업에서 사업조정위원회(PSC) 운영을 계획하고 있는바, 동 협의체를 통해 사업 지연 요소 사전 예방 및 성과달성도를 제고할 수 있을 것으로 기대함.	- 사업 착수단계에서 사업조정위원회 등 공식적 의사소통체계가 구축되었는가? - 의사소통체계 내에서 각 행위주체의 역할이 명확히 설정되었는가? - 사업 본격 수행에 앞서, 의사소통 주기 및 방식 관련 행위주체 간 합의를 이루었는가?
(비작동요인_사업 변경관리 미흡) 상황적 제약사항으로 사업요소 및 예산 배분 조정이 빈번하게 이루어졌으나, 관련 기록은 상대적으로 체계적으로 관리되지 못하였음.	일반	신규	사업 추진과정에서 필요에 따라 사업 요소 및 범위 변경, 그에 따른 예산 변동은 불가피한 부분이며, 유연한 조정은 사업 효과성 제고에 기여할 수 있으나, 변경내역에 대한 기록·검토를 통해 위험요소 파악 등 사업 관리 측면을 강화할 필요가 있음.	- 사업 요소 및 예산배분 관련 필요에 따른 변경 진행시, 관련 사전 검토 및 변경사항에 대한 내역관리·기록이 이루어졌는가?
(비작동요인_한국 전문성 투입 부족) 사업 기획단계에서는 한국 전문성 활용 방안이 고려되었으나, 진행 과정에서 단발성 활동에 머물렀음.	분야	신규	평가대상사업은 가나 내 GHSA 프로그램 확대의 일환으로 감염병 대응 부문에서 전문성을 보유한 US CDC와의 협력 하에 추진된 부분 고려, 상호교류 등을 통해 양측의 전문성 제고 기회 및 우리측 참여에 대한 가시성을 확보할 필요가 있음 후속사업에서는 사업 관리용역으로 국내 전문기관 활용을 계획하고 있는바, 사업 내 한국측 전문성 적용을 보다 확대할 수 있을 것으로 기대함.	- 사업 추진 과정에서 우리측 전문성 활용을 위한 구체방안을 검토하였는가?

평가 시 관찰사항 (작동/비작동요인)	평가 교훈 분석			
	분야/일반 구분	이전년도 교훈 중복 여부	교훈 내용	M&E 체크리스트 질문
(비작동요인_재원확보 안전성 부족) 사업을 통해 각 수혜기관은 원활히 운영되고 있으나, 지속 유지에 필요한 재원은 확정되어 있지 않음.	분야	신규	평가대상사업 이후 후속사업 확정을 통해 성과에 대한 지속적 관리와 후속조치가 이루어지고 있으나, 수원부처(기관)과 협력하여, 장기적으로 관련 법 제정 혹은 예산 확보를 통해 안정적 재원확보 방안 마련시, 지속가능성을 확대할 수 있을 것으로 기대함.	- 사업 종료 및 이관 이후, 안정적 운영·지속 가능성 확보를 위한 재원 확보 방안 수립 또는 이를 위한 관련 법령 등이 제정되었는가?

첨부

1. 일별 활동내역 및 주요 협의내용
2. 참고문헌 목록
3. FETP 과정 관련 설문 결과
4. 기관별 질문지



첨부 1 일별 활동내역 및 주요 협의내용

일정명	US CDC 종료평가 면담	
일 시	2024년 4월 15일 (월) / 09:00-11:00	
장 소	KOICA 가나 사무소 회의실	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나사무소) D** A**(Health Sector Manager), A** A**(Program officer)	(US CDC) Dr. D** B** (Global Health Security Director), J** F**, B** N**, E** L** (Technical Advisor)

□ 주요 논의/확인 내용

○ 1차 사업 실행 관련

- (사업 발굴 배경 및 US CDC의 파트너십 체계)
 - 사업 발굴 당시에 참여한 담당자가 없어 정확하지 않지만, 양쪽 기관의 본부 간의 결정이었던 것으로 알고 있다고 답변함. US CDC는 보통 사업 협업 제안을 받으면 제안 기관이 어떤 기관인지, 지원하고자 하는 재원 규모가 어느 정도 인지, 협업 제안의 배경이 무엇인지, 협업이 US CDC에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 등을 내부적으로 평가하고 추진 여부를 결정한다고 설명함. 또한, 평가대상사업 대비 후속사업을 위한 협업 결정은 상대적으로 더 쉽고 빠르게 진행됐다고 함.
 - KOICA 이외 별도 평가대상사업에 참여한 기타 도너 기관은 없었음.
 - 한국 질병관리청과는 평가대상사업 공동 워크숍 참여 계기에 협력한 것을 제외하고 다른 협력 경험이 부재함. 다른 국가 CDC와도 협력체계가 갖추어져 있지는 않음.
- (사업 대상/내용)
 - 평가대상사업을 통해 가나 정부에서 지정한 44가지 질병을 모두 지원함. 다만, 말라리아와 같이 별도의 보조 프로그램이 진행되는 경우 초점을 맞춰 지원하지는 않음.
- (의사결정)
 - 사업 실행 과정의 변경 사항은 가나 정부와의 협의를 통해 결정됨. 투명한 의사소통을 통해 변화하는 사업 환경 속에서 가장 중요하게 요구되는 의사결정을 함.
 - US CDC 내부적으로는 가나사무소에서 사업실행계획 변경 결정에 대한 권한이 있었음. 검토된 변경 사항들이 모두 사업 범위(사업의 목적에 영향을 주지 않는) 이내 변경 사항으로 CDC 본부의 승인은 불요 했음.
- (사업 실행, 모니터링 및 평가)
 - US CDC는 일반경쟁을 통해 실행 기관을 선정함. 공모(notice of funding opportunities) 안내를 통해 선정 하며 보통 5년 단위의 계약을 체결함.
 - 때때로 정부 기관(GHS)와 같이 해당 서비스를 제공하는 기관이 대체 불가한 경우, 즉 sole source entity인 경우에는 단독 계약(grant 개념) project cooperative agreement를 체결하기도 함. 선정 시 국가 사무소는 의견을 제시하기는 하나 직접적으로 평가에 참여하진 않음. 평가 기준은 책무성, 재무 건전성 등을 포함.
 - US CDC 사업실행팀의 실무 담당자들은 사업 실행에 직접적으로 참여하며 모니터링을 진행하며, 분야별 또는

전체 합동 미팅을 진행함. 실행 기관과의 주기적인 미팅을 통해 컨설팅하고 내용을 공유하기도 하며 현안에 따라 미팅 주기는 결정됨. 보고서 작성 시에는 다 같이 작업을 하며 담당 분야에 대한 작성 및 인풋 제공을 담당함.

- CDC 차원에서 평가대상사업의 실행 과정에서 baseline 측정과 더불어 GHSA inter agency 협력 검토, bi-annual review 등을 실시했으며, Global Health Progression Project Report 등도 발간됨.

○ 1차 사업 이해관계자 관련

- (KOICA와의 파트너십)

- 실행기간 동안 대부분의 회의가 ad hoc 기반으로 진행됐는데 후속사업에서는 정기적으로 자주 협의할 수 있었으면 함. KOICA를 제외한 다른 실행 기관들과는 주기적으로(파트너에 따라 월간, 격주 또는 주간 등) 소통 함. 후속사업에서는 PSC를 구성하여 운영할 예정인 만큼 소통은 강화될 수 있을 것으로 기대됨.
- 2017년 사업 실행계획 수립 이후 특히 COVID-19 등을 거치며 사업 실행계획을 변경이 요구되는 상황이 많은데, KOICA에서 유연하게 사업 계획 변경을 검토해 준 점은 실행에 도움이 됨.
- 가시성 측면을 향후에 강화하기 위해서는 서로 기관별로 요구되는 visibility에 대한 기준과 가이드라인을 이해할 수 있어야 함.

- (가나 정부의 사업 참여도)

- GHS는 적극적으로 사업에 참여했으며 높은 주인의식을 확인할 수 있음.
- US CDC는 GHS와 사업 실행기간 동안 월간 회의를 진행했고 수시로 소통하기도 함. GHS 대상으로 사업 실행 과정의 투명성을 확보하기 위해 예산 집행에 대해서도 공유했으며, COVID-19 전후 이런 협의를 통해 사업의 우선순위 역시 일부 변경됨. 또한, 사업 외적으로 다양한 협력관계도 유지하고 있음(SPAR를 위한 공동 평가 등)
- 가나 정부에서 지속가능성 확보를 위한 예산 증액 등에 있어 소극적이었다는 질문에 대해서는 예산의 직접적인 증액으로 이어지지 않았지만 실행실 ISO 인증 유지를 위한 시설 유지와 인증 절차 수검(케냐 담당팀 파견 등) 준비 등을 위한 예산을 직접 부담하고 있는 점, EOC의 유지관리와 지속적인 운영, FETP 훈련 인력이 잘 기능할 수 있도록 인사 배치 시에 고려하고 있는 점 등을 통해서 주인의식을 높게 평가하고 있음. 또한, 가나 정부는 평가대상사업의 성과를 바탕으로 Global Fund 등 타 재원을 끌어오기 위한 노력을 하고 있음.

- (가나 보건부의 사업 참여)

- 보건부는 전략을 수립하는 기능을 전담하며 가이드라인 등 문서의 검토와 승인을 담당함.

○ 1차 사업 활동 관련

- (일부 성과의 미달성 사유)

- COVID-19, US CDC 내부 절차 등으로 일부 활동이 종료 시점에 달성되지 못함.
- 진단기기(unikoreader)의 경우 승인 완료까지의 소요 예상 기간을 예측하기 어려운 특징이 있음.
- 가이드라인 승인은 현재도 진행 중인데, 주요 지연 사유는 일부 문서에 대한 이전 보건부 장관의 부정적인 검토 의견과 가나 정부(보건부, 보건청)의 내부 검토 지연임. US CDC는 가나 정부에서 가이드라인 문서들을 향후 적극적으로 수용하고 활용할 수 있도록 공동으로 작성하고 지속적으로 승인 절차를 팔로우업하고 있음.
- FETP 평가는 훈련 6개월 이후에 진행되기 때문에 마지막 cohort의 평가를 진행하지 못했고 후속사업을 통해 실시 예정임.

- (파트너십/공동 포럼 및 워크숍 개최)

- 한국에서 진행된 행사는 전반적으로 사업 성과의 공유, 한국 바이오텍 회사들과의 협업 기회 모색, 한국 질병관리청 방문을 통한 이해도 제고, 기타 이해관계자들(KT 포함)과의 교류 측면에서 유의미했음. 양 기관 본부의 사업에 대한 이해도와 사업의 가시성을 높이는 계기로도 활용됨.
- 가나 현지에서 진행된 행사는 다른 공여 기관과 사업 수행기관들과의 gap을 메우고 그들을 대상으로 사업 실행에 대한 투명성 제고에도 기여함.
- 후속사업에서 공동 연구 실행이 가능한지에 대한 질문에는 (사업 실행 개선에 활용될 수 있는 목적의) implementation research라면 긍정적으로 검토할 수 있고, 연수 설계 과정도 지원 가능하다고 답변함.

- (FETP 훈련 과정)
 - 초급 과정의 인력의 양성할 예정이었으나 사업 예산의 가용 범위와 가나 정부의 실질적인 수요를 고려해 중급 과정으로 변경함. JEE 결과 가나 시스템 내에 초급과 고급 인력을 연결하는 중급 인력의 부재를 한계로 지적했으며 다른 재원으로 초급 훈련을 지원하고 있었기 때문에 중급 훈련 제공을 결정함. 코이카 사업을 통해 가나에서는 중급 인력이 최초로 양성됨.
 - FETP 훈련 대상자 선발 과정은 nomination → interview and assessment → screen → pre-admission course → training이며, US CDC는 선발 과정에서 젠더 비율을 포함한 cross cutting issues는 고려하고 있지 않음을 확인함.
 - 5번의 cohort 대상 훈련을 진행하면서 훈련 내용은 animal health를 반영한 one health 관점으로 변경됐으며, 자원자 선발 절차에 있어서는 인터뷰를 통한 1차 검증과 훈련받은 조사원의 제3국 이주 등에 따른 이탈 시 훈련비를 모두 반납하도록 하는 조건의 서약서 서명 절차가 추가됨.
- (기타)
 - 집행계획에 명시된 한국인 상주 전문가 투입 계획 변경에 대해서는 구체적으로 알고 있는 바가 없다고 답변하면서 사업 기획 당시에 참여한 이전 담당자와 확인이 필요한 부분이라고 함.

○ COVID-19와 사업의 성과 관련

- 팬데믹 기간 동안 타말레, 세컨디 지역을 중심으로 사업을 통해 양성한 FETP들이 immunization, 실험실 기반 COVID-19 진단 테스트 등 대응 활동을 지원함.

○ 후속사업 관련

- 1차 사업 대비 역량강화, FETP 훈련 과정(멘토 대상 ToT 포함), 운영 관리 측면에서의 파트너십, 시퀀싱 센터 지원, 감염병 감시(real time detection 등) 기능 지원 등을 보다 강화해 나가고자 함.
- 1차 사업에 참여했던 인력 대부분 그대로 참여 예정이며, finance와 예산 모니터링 담당자와 감시 관련 담당자 정도의 추가가 예상됨.
- 가나는 US CDC의 중점 협력국으로 후속사업 종료 이후에도 GHSA 5개년 로드맵 수립 및 이행 관련 업무는 지속될 것으로 예상함.
- PSC의 구체적인 내용은 GHS와 협의 전이지만 기본적으로 steer the project, monitor the progress(output 기반의 모니터링으로 GHS와 진행 현황을 공유) 성격으로, GHS에서 기존에 타 사업의 일환으로 운영하기 위해 조직한 committee 일부가 될지 평가대상사업을 위해 별도로 조직될지 아직 알 수 없음. GHS가 의장(chair)을 담당할 것으로 예상함.



일정명	가나대학교 종료평가 면담 (비대면 ZOOM 미팅) ※ 면담대상자 일정상 대면 면담 불가에 따라 비대면 진행	
일 시	2024년 4월 15일 (월) / 13:30 - 15:00	
장 소	KOICA 가나 사무소 회의실	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나사무소) D** A**(Health Sector Manager), A** A**(Program officer)	(가나대학교) Prof. E** K** (Director FELTP)
□ 주요 논의/확인 내용 ○ 가나대학교 - 보건청 간 협력체계 - 가나대학교 보건대는 가나 보건부의 지원을 통해 설립되었으며, 보건부 및 보건청이 지속가능성 확보를 위한 장학 프로그램 등을 지원함 - 감염병 분야 역량강화를 위해 GHS와 MOU를 체결하였으며, 역량강화 프로그램을 지원한 보건청 등의 기관 또한 프로그램 참여자 선정 과정에 참여함 ○ FETP 훈련 참가자 선정 절차 : 공동 협업으로 진행 1) 훈련 계획 및 인원 합의 2) GHS에 참여 후보자 추천 요청 3) 적정 후보자 선정 - 참가자의 젠더, 지역, 분야를 고려하여 균형있게 선발 - 2022년부터 선정과정에 인터뷰 도입 (프로그램 관심도, 지원 이유, 지식활용도 등 확인) 4) 교육 진행 5) 6개월 후 참여자 대상 평가 통해 개선도 확인 ○ 평가대상사업을 통한 개선사항 - (전) 초급(frontline), 고급(advance) 역학조사관 대상 프로그램 운영 - (후) 중급(intermediate) 역학조사관 훈련 프로그램 운영을 통해 초급~고급 과정 연결 ○ 만족도조사 실시 및 환류 여부 - 매 코호트의 교육 종료 6개월 후, 획득한 지식 및 기술에 대한 개선도를 확인하기 위한 만족도 조사를 실시함 (감염병 발병 상황에서 탐지, 대응, 보고 시 지식 활용도 등 조사) - 훈련 프로그램 각 코호트의 마지막 주차에는 지식 수준과 부족한 부분을 점검하여 후속 코호트의 훈련 과정에 반영하였음 - 만족도조사 실시를 통해 수료자들의 프로그램 참여를 통한 커리어 전환 또한 확인 ○ 지속가능성 - 평가대상사업 추진 시 ▲과정 시작 전 서약서 작성(중도 포기시 지원 환수 서약), ▲동창회, ▲멘토십 프로그램 운영, ▲컨퍼런스 참여 지원을 통한 협업 기회 제공 등을 통해 훈련 프로그램의 지속가능성을 확보함 - 향후 지속가능성을 위해서는 추가적인 자원(가나 보건부 자원 포함) 및 파트너 필요		

○ 평가대상사업 역학조사관 훈련 프로그램 개선사항

- 공중보건 상황은 신속하게 변화하므로 커리큘럼 업데이트 필요
- 평가대상사업 모듈은 오프라인 중심이었으나, AI 활용방안 등에 대한 모색 필요
- 국경에 인접한 지역에서의 참여 필요
- 지나치게 복잡한 과정보다는 실용적인 부분과의 균형 유지 필요

○ 평가대상사업 진행 시 체감한 US CDC 및 한국 질병관리청의 강점

- US CDC : 보건안보 분야 adviser와의 긴밀한 협업, 유연성, 기술적 전문가와 자원에 대한 제공 등
- 한국질병관리청 : PHEOC 우수 모델 보유 (EOC 구축 시 아이디어 차용), 질병 및 사람의 이동 추적 관련 효과적 프로그램에 대한 정보, 관련 경험 공유 등

○ 담당자 기타의견

- 담당자인 가나대학교 Kenu 교수는 훈련 프로그램에 대한 지원을 5점 만점에 5점으로 평가하였으며, 자원의 제공 뿐만 아니라 기술적인 발전이 이루어졌기 때문이라고 설명함
- 아울러 향후에는 이해관계자 협업 및 유대관계 형성을 통해 효율성 측면에서 더욱 개선이 가능할 것이라고 답변함

○ 후속사업 관련

- 적절한 자원 배분 필요 (풍부한 인적자원 대비 시설이 부족한 바, 시스템 지원을 위한 정치적 의사결정 필요)
- 지속적 훈련을 위한 안정적 자원 확보 필요 (MOH 자원 제공 필요)
- 지역단위 의사소통 강화 모듈을 추가적으로 반영함
- KOICA와의 직접적 협업으로 비용 효율화 기대



일정명	FETP 수료생 인터뷰(1인) 및 FGI(5인)			
일 시	(면담) 2024년 4월 15일 (월) / 14:00 – 15:00 (FGI) 2024년 4월 19일 (금) / 08:30-10:00			
장 소	KOICA 가나사무소 대회의실			
참석자	우리 측		가나 측	
	(KOICA 종료평가단) 성지는 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나사무소) Diah Ayu Sekyi(Health Sector Manager)		(인터뷰/1인) K** A** (FGI/5인) R** A**, G** O**, Dr I** K**, J** E**, G** A**	

□ 조사 방법

○ 대상자별 가능일시 고려, 면담을 위해 섭외된 FETP 과정 수료생 총 6인 중 1인은 1:1 인터뷰, 5인은 FGI(Focus Group Interview)로 면담

- 인터뷰 대상자 : K** A**

- FGI 대상자 : R** A**, G** O**, Dr I** K**, J** E**, G** A*

○ 인터뷰 및 FGI 종료 후, 수료한 FETP 과정 관련 설문 진행 (Google Form 활용)

〈설문문항〉

1. What is your name?
2. What is your gender?
3. Current duty station & title?
4. Academic/professional backgrounds before joining the training?
5. When did you get the FETP training?
6. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of satisfaction of the FETP training? (만족도)
7. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of usefulness of the training at work? (현업적용도)
8. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of your competency at work after FETP training? (역량강화도)
9. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of recommendability for the FETP training to applicants? (추천도)
10. Any recommendation for the 2nd phase project?

□ 대상자별 인적사항

성명	성별	소속/직위	학력	참여 코호트 (시기)
K** A**	남	Kumasi Metropolitan Health Directorate / Disease Surveillance Officer	Bsc: Health Sciences Diploma: Community Health Certificate: Animal Health	3번째 (2021년)
R** A**	여	Food and Drugs Authority, Greater Accra / Senior Regulatory Officer	Bsc: Biochemistry MSc: Food safety And Quality's	2번째 (2020년)

성명	성별	소속/직위	학력	참여 코호트 (시기)
G** O**	여	Food and Drugs Authority /Regulatory Officer 1	Master: Food Quality Management BSc: Biochemistry	5번째 (2022년)
I** K**	남	Ghana Health Service Adabraka Polyclinic / Medical Laboratory Scientist	BSc: Doctor of laboratory science Mph: Haematology	4번째 (2021년)
J** E****	남	Shai-Osudoku District Hospital / Health Information Officer (Public Health)	Bsc: Public Health Work: Principal Technical Officer (Health Information)	4번째 (2021년)
G** A**	남	Ghana FELTP & Field Epidemiologist	Bsc: Public Health Work: Health Information Officer	1번째 (2018년)

□ 주요 논의/확인 내용

○ FETP 과정 선발 및 추진체계 (훈련생 기준)

- 1) 유관기관 추천 (GHS 등)
- 2) 인터뷰 (2022년부터 도입 / 프로그램 관심도, 지원 이유, 지식활용도 등 확인)
- 3) Pre-admission course
 - 3일간 기본 역학지식 수강 후 사전 테스트(pre-test) 실시
 - 사전테스트 미통과(과락) 시 탈락
- 4) 최종 대상자 선정
 - 사전테스트 점수, 젠더, 지역 등 고려
 - 경쟁률 약 2:1
- 5) 교육 진행 (9개월)
 - 2주 이론 + 6주 현장실습 주기로 반복
 - 현장실습 지역 : 대상 코호트의 다수가 소속된 지역을 고려하여 결정
- 6) 6개월 후 참여자 대상 평가 통해 개선도 확인

○ 평가대상사업에 대해 알고 있는 사항

- GHSA 이니셔티브를 지원하기 위한 프로젝트
- 가나 전반의 공공보건 관련 역량강화 및 증진 목적
- US CDC와 KOICA의 파트너십을 통해 감시 대응, 실험실 역량강화 등의 활동 실시
- KOICA의 역할로: 재정 지원, 기술적 지원, EOC 구축, 시퀀싱 역량강화 등
- 후속사업 추진 예정이며, 위험 소통(risk communication) 요소 포함

○ FETP 과정 지원 사유 및 기대사항

- 현업 관련 기술 및 전문성 제고, 역량강화 (Surveillance, 식품 안전 등)
- 실무 스킬 및 데이터분석 방법 습득
- 공중보건 관련 타 분야 및 타 지역과의 협력 기회 등
- 공중보건 석사 시작 전 시간 활용
- 현업 관련 자신감 제고

○ FETP 과정에 대해 만족한 사항

- 감시 관련 데이터 분석 기술
- 일반 대중 대상 위험 커뮤니케이션 방법
- 역학적 검사 관련 지식
- 타 교육생과의 교류
- 소프트 스킬 (PPT 발표, 발제자료 준비, 보고 등)
- 시간 관리 방법

○ 현업 실제 적용 사례

- 코로나19 대응 시 지역단위 감시 데이터 분석을 바탕으로 한 제안서 작성
- 실험실 검체 검사 결과해석, 관리, 대응
- 데이터 분석 결과에 대한 이해관계자 소통
- 파트너 맵핑, 대응 우선순위 선정, 보고서 생산 등

○ 후속사업 FETP 과정에 대한 제언사항

- 가나 및 타 기관(FDA, 환경 관련 등) 컨텍스트에 부합하는 케이스 스터디
- 실제 감염병 발생 사례 기반 커리큘럼
- 현장 역학 실무에 필요한 소프트 스킬의 완전한 습득을 위해 중급과정 이수기간 확대
- 중급, 고급 과정에 AI 및 질병 모델링 접근 도입
- 커리큘럼에 GIS 관련 내용 추가
- 중급과정의 코호트별 인원 증대
- 소프트 스킬(STATA, Cobo Collect 등)에 대한 강조 및 Power BI 교육
- 멘토 및 멘티의 타 국가 역학조사관, FETP 수료생과의 교환 프로그램 실시
- 수료자에 대한 지속적인 직업개발 지원
- 과정 종료 후 소속 코호트 내 지식 공유를 위한 Manuscript publication 지원
- 최근 보건 트렌드를 반영한 수료자 대상 보수교육
- 국제 컨퍼런스 발제 기회 제공



일정명	가나사무소 사업담당자 면담	
일 시	2024년 4월 16일 (화) / 09:00~10:30	
장 소	KOICA 가나사무소 회의실	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종로평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장	(KOICA 가나사무소) D** A**(Health Sector Manager)

□ 주요 논의/확인 내용

○ 사업 발굴 배경 및 기획 과정 관련

- (사업 실행계획 수립)
 - 기획 과정을 타 국별 협력사업에 비교했을 때 서둘러야 하는 상황이었기 때문에 US CDC와 사업을 실행하면서 필요한 사항을 논의하고 변경함(변경 약정도 체결).
 - 기획 시 활동별 예산 배분이나 MoU 문안 검토 관련 참고할 수 있는 사례는 캄보디아 US CDC 협력사업 밖에 없어 참고 자료가 다소 부족했음.
- (사업대상지 선정)
 - 가나 보건 조직이 Northern Belt 타말레, Eastern Belt 쿠마시, Middle Belt 아산티, Accra 4개의 권역으로 나뉘어 있어서 이를 바탕으로 지역을 선정함. → 북부 타말레, 중부 아산티, 쿠마시, 서부 세컨디, 수도 아크라

○ 사업 실행 과정 관련

- (의사소통)
 - 기본적으로 기존에 구축된 US CDC와 GoG 간의 협력체계에 KOICA와의 사업이 시작되면서 KOICA가 해당 체계 안에 포함된 상황임.
 - 소통 체계와 시기는 변경 검토 대상에 따라 달랐는데 예를 들어 EOC 지원 관련 변경 사항(3개 설립에서 GoG가 추가 요청)은 US CDC에서 GoG와 우선 소통한 다음 KOICA에 변경 검토를 요청했었고, Polio Outbreak 지원 사례는 US CDC에서 GoG와의 논의 과정에서 중간에 KOICA의 검토를 요청하기도 함(EOC 지원 계획이 변경된 배경은 가나 보건 조직이 Northern Belt 타말레, Eastern Belt 쿠마시, Middle Belt 아산티, Accra 4개의 권역으로 나뉘어 있고 각 EOC에서 하나의 권역을 담당하기 때문임).
 - 사업 실행 과정에서 US CDC와의 소통에 큰 어려움은 없었음. US CDC는 평가대상사업 실행을 위해 다양한 파트너와 협력했으며 사업 초반 one report for every partner 형식을 유지했으나 KOICA 사무소의 요청에 따라 별도 양식으로 별도 보고서를 제출하기도 함. 또한, 세부 활동 결과를 보고서의 붙임 자료로 모두 공유함.
 - 다만, US CDC는 KOICA와는 다른 성과관리 체계를 갖고 있고 logical framework에 대한 이해나 활용법이 달라서 여러 번의 소통 과정이 요구되기도 해 일부 데이터 확보에 어려움이 있기도 했음.
 - KOICA 내부적으로는 사업과 크게 관련성이 없는 자료를 요청받거나 보고 양식이 변경되는 경우가 많아 애로 사항이 있었음.
 - COVID-19 기간에는 긴급 대응 업무 투입으로 인한 담당자의 부재와 이에 따른 사업 지연의 애로사항이 있었음.
- (변경 관리)
 - 기획 시 PDM 논의 과정에서 KOICA의 표준 지표 중 GoG에서 수집하지 않는 정보가 있어 반영에 제한이 있었고, 일부 지표는 측정 대상 준위가 달라서 주기적인 측정이 어려워 반영하지 못한 것도 있음(JEE가 ESPAR 보다 객관적인 데이터를 제공하지만 2017년 이후 시행되지 않았음. ESPAR는 매년 측정 가능),

- 모든 변경 사항에 대해 US CDC는 KOICA 사무소와 적절한 협의 과정을 거쳤으며 연례보고서에 변경 사항을 표 등의 형식으로 내용에 반영함.
- 한국인 채용 계획은 미국인이 아닌 이상 미국 대사관에서 근무할 수가 없고 GHS에도 공간이 적절하지 않았음, 여러 논의를 통해 KOICA 사무소의 동의하에 최종적으로 해당 계획은 취소됨.
- FETP 훈련 과정이 초급에서 중급으로 변경된 것은 해당 활동의 투입 대비 성과를 고려한 결정이었음.

- (이해관계자)

- 노구치 연구소는 가나대학교 소속 준정부기관으로 US CDC의 시행기관 중 하나로 FETP 프로그램 운영과 EOC 지원에 참여함. 일부 재원이 노구치 연구소를 통해 배분됐으며 EOC 지원 내역은 Unikoreader 관련 연구를 포함함.

○ 사업 성과 관련

- (KOICA 가시성)

- GoG는 KOICA의 사업 지원 사실을 정확하게 인지하고 있음. CHIPS 사업처럼 존재감이 명확하게 드러나는 사업은 아니지만 가시성은 충분히 확보됨.
- 특히 GoG는 가나 GHSA의 메인 실행지원 기관으로 US CDC, WHO와 함께 KOICA를 인식하고 있으며 특히 KOICA를 가나 보건 분야 내 growing donor로 인지함.
- US CDC도 KOICA 로고 부착 등 가시성 확보를 위해 필요한 부분은 이행함.

- (미달성 성과)

- 가이드라인 GoG의 검토 승인 지연 관련, 기본적으로 정부의 타임라인이 사업의 타임라인과 같지 않기 때문에 일반적으로 사업 구성요소로 잘 반영하지 않음. COVID-19 시기에 보건부가 다른 과업을 신경 쓸 여력이 없었고 팬데믹 종료 이후 잔여 사업 기간이 1년으로 가이드라인을 승인하기에는 부족했음. 향후 사업 초반부터 GoG와 협의를 시작하는 것이 필요함.
- 다른 공여기관들이 보건부 승인을 요청할 때 검토 기한을 부여하기도 하는데 이런 경우 장관급이 아닌 director general 급으로 승인되는 경우가 있는데 이 경우는 국가 전체 차원에 적용되는 정책 문서는 아님.

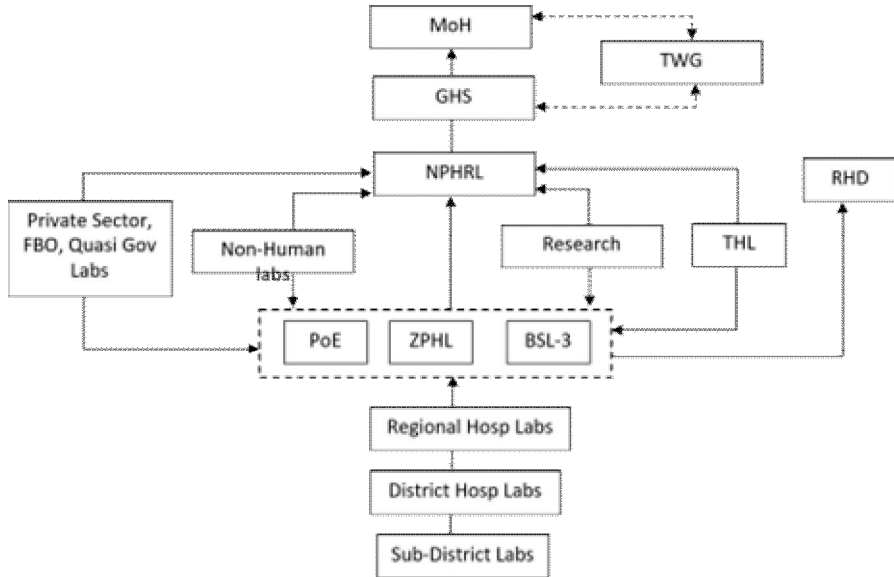
- (지속가능성)

- 사업의 시작단계부터 US CDC와 사무소는 지속가능성에 대해 많은 고민을 하고 이 점을 염두에 두고 가나 정부와 사업 협의를 진행함. 실험실 장비 조달 시에도 전력, 통신 등 열악한 여건과 조달의 행정 소요 기간 등을 최대한 반영함. 현장 역학 훈련 프로그램 시에도 가나 정부에 훈련 수료생들에게 진급 또는 양질의 직업 기회가 제공될 수 있도록 요청하고 최대한 수용될 수 있도록 독려함. 다만, 재원의 확보가 뒷받침되지 않기 때문에 모두에게 이런 기회를 제공하기는 어려웠음.
- 후속사업에서 지속가능성을 제고하기 위해서 PSC 조직을 추가함. 이를 위한 추가 협력 등을 고려할 여력 또는 의지가 있을 것 같다는 질문에는 한국에서 대학 등의 기관이 참여한다면 효과성 제고는 가능하다고 생각하며(협력 잠재력은 있다고 생각) 과거 CHIPS+ 사업 같은 경우는 연구 예산을 사업비에 반영해 이런 협력이 용이했던 점은 참고가 가능하다고 답변함.

일정명	NPHRL(국가공중보건실험실, National Public Health Reference Lab) 종료평가 면담 및 실사	
일 시	2024년 4월 16일 (화) / 11:00 - 12:30	
장 소	가나 NPHRL	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나사무소) 전유선 코디네이터, D** A**(Health Sector Manager), A** A**(Program officer)	(NPHRL) L** A**(Deputy Director), R** K**(Quality Manager), Dr. G** O**(Head Bacteriology), Dr. D** A**(Head POE (KIA)), R** Adade(Lab Scientist)

□ 주요 논의/확인 내용

○ 가나 국가 실험실 체계도



※ 주요 약어

- MoH : Ministry of Health (가나 보건부)
- GHS : Ghana Health Service (가나 보건청)
- NPHRL : National Public Health and Reference Laboratory (국가공중보건실험실)
- ZPHL : Zonal Public Health Laboratory
- PoE : Ports of Entry Laboratory
- BSL-3 : Biosafety Level 3 Modular Laboratory
- THL : Teaching Hospital Laboratory

○ NPHRL(국가공중보건실험실) 개요

- 설립시기 : 1995년 USAID 지원으로 설립
- 운영체계 : 30명의 직원(기술직 17명, 행정직 13명), 5개의 unit으로 구성되어 있으며 4-5명의 supervisor급 직원 외 기술직은 상황에 따라 유연하게 로테이션

- 주요역할 : 진단 지원의 역할을 수행하며, 황열, 루벨라, 콜레라, 뇌수막염, 홍역, 코로나19, 엡스 등의 질병에 대한 표준실험실 역할을 수행. 해당 실험실에서 진단이 불가능한 질병은 타 연구소 혹은 해외에 진단을 의뢰
- 검사건수 : 주당 평균 황열 50여건, 홍역 2-300여건
- 기타협업 : 바가 (가나-부르키파소 국경), eastern border(가나-토고 국경), western border(가나-코트디국경), 국제공항과 협업

○ 평가대상사업을 통한 개선사항

- ISO 15189 인증 획득을 통해 국제 표준 수준의 검사 역량 및 품질로 진단 서비스 제공
- 이외 개선사항은 국가 단위보다는 지역 단위에서 변화가 컸음

○ 검체 의뢰 체계 (모든 질병에 동일 적용)

- PHL → NPHRL : 지역 PHL 단위에서 검사 및 진단이 불가능한 질병에 대해 NPHRL에 검체를 의뢰. 지역 PHL은 검체 의뢰 후 3일 이내 NPHRL로 이송 필요 (모든 검체는 cold chain으로 이송이 필요하며, 지역별로 자체 차량으로 운송 혹은 특정 업체 활용하여 이송)
- NPHRL → PHL : NPHRL은 PHL로부터 이송된 검체 접수 후 7일 이내* 검사 결과 통보 필요 (관련 기록을 위해 로그북을 매일 작성하며, 매주 화요일에 주 단위로 SORMAS** 시스템에 입력하며, 동 시스템을 통해 PHL 측에서 확인할 수 있도록 함)
- * 예외적으로 상황에 따라 10일 소요 (시약 stock out 등 경우)
- ** Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System
- 상기와 같은 검체 의뢰(referral) 체계는 모두 매뉴얼화 되어 있으며, 해당 내용을 포함한 가이드라인은 현재 보건부 승인 대기 중

○ ISO 15189 인증 및 유지

- NPHRL은 평가대상사업을 통해 2021년 ISO 15189를 취득함
- 인증 취득 후 매년 인증 body가 NPHRL에 방문하여 감시, 평가를 진행 (통상 6월경)
- 프로젝트, 자체 수입, 타 파트너 지원, 보건부 지원 등을 통해 인증을 유지하며, 작년의 경우 보건부가 승인을 위한 예산을 지원하였음 (지속적으로 지원이 담보되지는 않음)
- 지역 PHL의 인증 유지 비용 관련 NPHRL 차원의 지원은 없으며, 지역 행정부에서 부담

○ PHL에 대한 정기적 기술 지원 여부

- 정기적인 방문을 통해 지원하고 있지는 않으나, PCR 장비 세팅 등 필요시 기술 지원 제공

○ 실험실 유지보수

- NPHRL은 유지보수를 위한 자체 인력 1명을 보유하고 있으며, 장비 이슈 발생 시 대부분은 내부적으로 해결이 가능하나, 자체적으로 해결이 불가할 경우 외부 전문성을 활용

○ 가나 내 최근 대규모 발병 사례

- 최근 5년간 코로나19, 말버그, 엡스 등의 대규모 발병 사례가 있었으며, 2023년의 경우 홍역이 대표적인 사례

○ 지속가능성

- 지속가능성 계획을 수립하고, director가 동 계획의 내용에 대해 인지하고 있음
- 상기 계획 상에는 실험실의 인증, 유지를 위한 비용 절감 방안 및 재원 출처가 명시됨

※ 지속가능성을 위한 재원 출처

- 프로젝트를 통한 지원 : 주요 재원
- 자체 수입 : 병원 등 타 시설에서 검사를 의뢰받는 경우 등 서비스 제공에 따른 수입으로, 일상적인 서비스를 제외한 범위에서 실시 가능. 대규모 발병 시기에는 실시할 수 없으며 자체 수입 재원은 보건청의 승인 후 활용 가능
- 타 파트너 지원
- 보건부 지원 (작년 / 지속성 미담보)

○ KOICA 지원에 대한 인지도

- NPHRL 관계자 측은 US CDC와 KOICA가 실험실을 지원한 사실을 인지하고 있음
- 단, KOICA 지원 범위에 대해 명확하게 알고 있지는 못하며, LQMS(Laboratory Quality Management System, 실험실 질 관리 시스템), 다양한 매뉴얼 및 가이드라인, 검체 의뢰 체계에 관련한 사항들이 지원되었다고 인지하고 있음
- KOICA 지원범위에 대해 명확하게 인지하지 못하고 있는 부분에 대해, NPHRL 관계자들은 KOICA 지원분이 직접 지원된 것이 아닌 US CDC의 수행기관을 통해 지원되었기 때문이라고 답변함

○ 후속사업 추진시 개선 필요사항

- Environmental, microbiology 분야
- 지역 단위에서 일상적인 검사 원활 수행을 위한 시약, 소모품, 장비 지원 (stock out 방지 필요)
- 지역 실험실 지원 확대
- 감시(Surveillance) 요소 보강
- 시퀀싱(sequencing) 관련 기술

○ 기타 애로사항

- ISO 인증 관련 비용 확보 불안정

○ NPHRL 현장 실사 결과

- 지원된 시퀀싱 관련 기자재들은 잘 관리되고 있는 것으로 확인됨
- 상기 기자재 상 KOICA 로고 또한 부착되어 있음



일정명	북부 주(타말레 지역) EOC(긴급대응센터) 현장 방문 및 면담		
일 시	2024년 4월 17일 (수) / 09:00-10:30		
장 소	북부 주(타말레 지역) EOC 상황실		
참석자	우리 측	가나 측	
	(KOICA 종로 평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나 사무소) 전유선 코디네이터, D** A**(Health Sector Manager)	(타말레 지역 EOC) F** M** 지역 질병 조정관, D** D** EOC 매니저, A** A** EOC 실무자, G** A** 지역감시관, S** L** 건강정보관, I** H** EOC 실무자, A** I** EOC 실무자	

□ 주요 논의/확인 내용

○ 북부 주(타말레 지역) EOC(긴급대응센터)에 대한 소개

- 북부 지역 보건안보를 위하여, KOICA와 US CDC 지원으로 설립

- 총 13명의 직원이 상시 근무 중으로, 각 담당자 별로 미디어, 질병, 지역 단위를 구분하여 모니터링을 진행 중에 있음. (44개 감염병 전체 모니터링 진행)

- 평시에는 SOMARS, DHIMs, TALKWALKER 플랫폼(시스템)을 활용하여, 일상적 감시 진행 중이며, 전력, 통신 및 IT전문가의 지속 유지 관리 작업 진행함.

• 현재 가나 내 보건시스템 디지털화는 지속 진행 중으로, SOMARS와 DHIMs 또한 파일럿 연동 중으로, 현재는 정보를 2중 입력하고 있으나, 통합 예정임,

• DHIMS(District Health Information System) : 데이터 취합

• SOMARS(Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System : 사례 기반 실시간 질병 감시/관리/통제 모니터링 시스템 (SOMARS 중심으로 시스템 통합작업 진행중)

• TALKWALKER : 일상적 점검

- 지역 내 정보 공유를 위해 주간보고를 게시하며, 전국 단위는 시스템 접근권한을 보유한 중앙에서 취합된 지역단위 정보를 활용하여 보고를 진행함.

- Outbreak 발생 시에 활성화 됨(2021년 개소 이후, Polio와 홍역으로 2회 활성화 된 바 있음). 활성화 시에는, 감염병 전파 방지를 위한 캠페인 및 자원 배분, 이해관계자와의 협업 등이 이루어짐.

- EOC 관련, 아프리카 표준 매뉴얼 기반 프로토콜을 보유하고 있으며, 현재 US CDC와 WHO 협업을 통해 수립한 EOC 매뉴얼, GHS 승인 대기 중에 있음.

- 유지보수 및 통신/전력 비용 등은 GHS에서 부담하고 있으나, 긴급상황에 따른 필요 예산은 요청 기반으로 동원되며, 별도 할당분은 없음.

○ 가나 내 EOC 간 네트워크 현황

- 모든 지역에 EOC가 설치되어 있지는 않으나, 미설치 지역에도 조정관이 활동하고 있으며, WHO가 해당지역을 지원하는 것으로 인지하고 있음.

- 국가 단위에서 EOC 역량강화 및 관리감독을 진행하고 있으며, 필요시 중앙에서 지역 단위로 정보를 공유하고 있음.

- Outbreak 발생시, 운영되는 지역단위 공공보건긴급위원회(Public Health Emergency Committee)는 EOC 설치 여부와 무관하게 전 지역에서 운영 중으로, 이를 토대로 협업하고 있음.

○ 평시/ Outbreak 상황에서 EOC 운영 형태

- 일상적 감시는 EOC 매니저 책임하에 진행되며, 긴급상황 발생시에는 DDPH(Deputy Director of Public Health) 공공보건 부국장 책임하에 관리됨.

- 상황 심각 시에는 Regional minister 하에 교육, 군 등 다양한 부문을 포괄하여 공공보건긴급위원회를 구성하여 대응.
- Outbreak 시에는 EOC 내에 인력을 추가 배치하는 등 유연하게 운영중으로 GHS 내 환경, 수의학 분야 이해관계자 등과 협업하기도 함.
- 공공보건긴급위원회의 경우 고정인원은 없으나, 필요에 따라 지역 내 교육, 군, 환경 분야 국장들도 참여하고 있음.

○ 추가 지원 필요사항 (후속사업 시 반영 희망 등)

- EOC 운영에 대한 성과 및 개선사항 도출 등을 위한 활동평가 필요함.
- 타 지역의 EOC와의 상호방문 등을 통한 관리방안 및 대응방안 관련 동료검토 등 협업 지원을 희망함.
- 지역(local) 단위 자원 부족으로, 물류를 위한 실무인력 역량강화 및 Outbreak 시 물자배분/이동 등을 위한 이동수단 확충이 필요함.



일정명	북부 주(타말레 지역) PHL(지역 공중보건연구소) 현장 방문 및 면담	
일 시	2024년 4월 17일 (수) / 10:30~11:30	
장 소	북부 주(타말레 지역) PHL(지역 공중보건연구소)	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료 평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나 사무소) 전유선 코디네이터, D**Ay**(Health Sector Manager)	(타말레 지역 PHL) Dr. A** A** 연구소장, S** A** 품질관리자, E** B** 연구원
□ 주요 논의/확인 내용 ○ 북부 주(타말레 지역) PHL(지역 공중보건연구소)에 대한 소개 - 가나 내 4개 PHL 중 하나로, 북부 지역 5개 region을 포괄하며, 공중보건을 중심으로 대응하고 있으나, 일부 임상 관련 업무를 진행함.		

- 타 치료소의 요청사항에 대한 지원 또한 하고 있음.
- 현재 총 16명으로 구성(기술직 8명, 지원직 8명)
- (진단 질병) 뇌수막염, 에이즈, 결핵, HW, Hepatitis, Cholera, Syphilis, 코로나19, culture&sensitivity, malaria, Treponema, enteric fever in general, salmonella typhi, shigella 등
- 평균 주 단위 50개 검체 검사 진행 중이며, 대다수는 HIV 검체임.
- 기본적인 연구소 유지관리 비용은 GHS에서 부담하고 있음.

○ 중앙으로 진단을 위한 검체 전원 체계 관련

- 매주 월/화에 정기적으로 중앙(아크라)로 전원을 위한 검체를 송부하고 있으며, 평균적으로 한 주에 5~6 케이스를 송부하고 있으나, 시즌마다 상이하며 많을 때에는 20~30 케이스를 송부하기도 함.
- 전원 시, GHS 전원 담당자가 직접 검체를 수집하여 STC(State Transport Company)에 전달하여 이송하고 있음.
 - GHS와 STC간 MOU를 통해, 콜드체인으로 중앙으로 검체 이송중,
- 질병 상태에 따라 결과수령의 시간 차이가 있으나, 보통 1주일 내에 SOMARS 시스템을 통해 결과를 수령하고 있음. (시스템 구축 전에는 이메일로 결과를 수령함)
 - 중앙 전원 사례의 경우, 지역 PHL에서 직접 결과를 확인하는 것이 아니라, 최초 전원을 의뢰한 시설에서만 SOMARS를 통해 결과를 확인 가능함.
 - 단, 시약이 부족한 경우에는 추가적인 기간이 소요되는 경우가 있으며, 필요시에 중앙으로 유선으로 진행사항을 문의/공유하고 있음.

○ PHL 자체 진단 체계

- 연구소에서 자체적으로 진단하는 질병의 경우, 데이터 입력을 담당하는 담당관이 지정되어 있어, 검사가 완료되는대로 시스템에 결과를 입력하고 있음.
- 자체 진단 질병 중 뇌수막염, TB, HIV 3개 질병은 별도의 로그북으로 관리하고 있으며, 그 외는 하나의 로그북으로 관리하고 있음. 지역 치료소로부터 전원받은 사례 중 연구소에서 직접 검사하는 사례의 경우에는 로그북으로 관리하고 있음.
 - 뇌수막염, TB, HIV 로그북을 별도 관리하는 이유는, TB, HIV는 국가 프로그램으로 관리 중인 질병이며, 뇌수막염은 타말레 지역 PHL이 지정 관리시설이기 때문임.
- 기본적으로 검사는 무료로 진행됨.

○ 평가대상사업을 통한 성과

- 북부 지역은 상대적으로 열악하여, 연구소 운영을 위한 할당예산이 부재하여 인증 유지 등이 큰 과제였기에, 사업을 통한 지원이 유효하였음.
- 평가대상사업을 통해 설비, 기기 등을 지원받았으며, 이를 통해 검사 소요기간이 3일 이상에서 48시간 이내로 단축되었음.
- ISO 15189, ISO 9001 인증 받은지 3년이 되었으며, 주기적으로 평가 수검 등을 통해 현재 잘 유지되고 있음.
 - 2024년 3월 평가가 진행되었으며, 당시 잘 유지되고 있다고 평가되었음.
 - 인증 비용의 경우 평가대상사업 기간 동안에는 사업비로 지원받았으며, 최근에는 지역 보건국으로부터 지원받았음.
- 사업 관련하여 특별히 어려움은 부재하였음(사업기간 중 KOICA에서 약 2회 시설을 방문하였음)

○ 지속가능성 확보방안

- 지속가능성 확보를 위한 내부적 고민이 깊음. 다양한 방안을 강구 중으로, 외부 지원 확보 등을 위해 지원서 송부 등을 하고 있음.

○ 기타사항

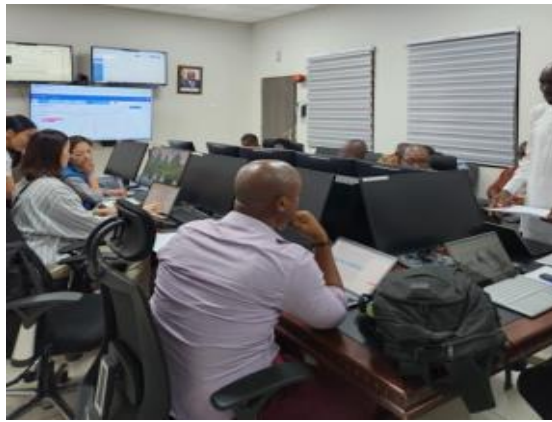
- NPHRL에서 분기별로 최소 1회 PHL 모니터링 방문을 진행하고 있으며, 필요시 원격 모니터링을 수시 진행하고 있음.
- 내부 시설/기기 유지를 위한 기술자 미보유로 관리에 어려움이 있음.



일정명	서부 주(세컨디 지역) EOC(긴급대응센터) 현장 방문 및 면담	
일 시	2024년 4월 18일 (목) / 10:30~11:30	
장 소	서부 주(세컨디 지역) EOC 상황실	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료 평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나 사무소) 전유선 코디네이터, D** A**(Health Sector Manager)	(세컨디 지역 EOC) Dr. D** K** 치료센터 부국장, D** J** 지역 감시관, E** A** 공공 건강실무관, C** A** 지역 말라리아 담당관, M** D** 지역 IT관리자, D** B** 지역 건강증진실무자
□ 주요 논의/확인 내용 ○ 서부 주(세컨디 지역) EOC(긴급대응센터)에 대한 소개 - 서부 지역(약 220만명 커버) 보건안보를 위하여, US CDC 지원으로 2019년 설립 - 긴급상황 발생시, 타 정부기관 및 보건 파트너들과 협업을 진행하며, 커뮤니티 단위와 지역 단위의 연결 역할을 수행함. - EOC에서는 SOMARS 접근 권한을 보유하여, 관련 데이터들을 확인 가능함. - 자체 IT인력을 보유하고 있어, 문제 시 직접 해결이 가능하며, 통신 연결 등이 어려울 경우 핫스팟 등 자체 통신을 이용하여 대응 중이며, 필요시 직접 유선으로 의사소통을 진행함. ○ 평시/ Outbreak 상황에서 EOC 운영 형태 - 일상적 감시는 긴급 상황 발생 여부와 무관하게 IDSR 가이드라인에 따라, 실무자가 지역 단위 데이터 관리를 통해 모니터링 함. • 상황 심각 시에는 다양한 부문을 협업을 통해 대응하며, EOC 운영 범주가 50명까지 확대되고, 지역 내 대응 활동을 도출함. • 24년 3월 홍역 발병에 따라 대응하고 있으며, 화학물질유출 상황 대응 및 감염병 양성 사례 대응시에도 사업을 통한 시뮬레이션이 큰 도움이 되었음.		

○ 추가 지원 필요사항 (후속사업 시 반영 희망 등)

- EOC 구축 단계에서 IT전문가 관련 역량강화는 있었으나, 시설(전력) 관련 교육과정은 없었으며 내부 기술자가 전력 기자재 설치에 미참여하여, EOC 전력 공급을 위한 태양광 시설 관리에 어려움이 있음.
 - 현재 EOC 전력공급은 태양광과 기존 전력공급이 병행 운영되는 체제로, 태양광 패널 고장시 대응에 어려움이 있었음.
- 하위 지역(district) 단위까지 빠른 상황 인지를 위한 교육과정이 확대되길 희망하며, 교육과정도 보다 장기로 제공되길 희망함.
 - 관련 Conference 개최 시, 지역(district) 단위까지 참여 기회가 확대되길 희망함.
 - 국경 문제 대응을 위해 국제사례에 대한 접근 기회 확대 희망함.
- 가능하다면, 현재 EOC 공간 확충이 이루어질 희망함. 현재 전체 구성원이 근무하기에는 공간이 협소함.
- 관련 Conference 개최 시, 지역(district) 단위까지 참여 기회가 확대되길 희망함.



일정명	서부 주(세컨디 지역) PHL(지역 공중보건연구소) 현장 방문 및 면담	
일 시	2024년 4월 18일 (목) / 11:30-12:30	
장 소	서부 주(세컨디 지역) PHL(지역 공중보건연구소)	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료 평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나 사무소) 전유선 코디네이터, D** A**(Health Sector Manager)	(세컨디 지역 PHL) Dr. E** K** 연구소장, I** A** 연구원, H** Y** 연구원
□ 주요 논의/확인 내용 ○ 서부 주(세컨디 지역) PHL(지역 공중보건연구소)에 대한 소개 - 1997년 USAID 지원으로 설립 - 총 12명의 직원이 상시 근무 중으로, 10명의 기술직과 2명의 지원직으로 구성 - 지역 병원 의뢰 기반, 코로나, HIV, 박테리아 테스트 등을 진행함.		

- 주당 평균 50건 가량 검사가 진행됨.
 - 최근에는 시설병원에서 HIV 속성검사가 보편화되어, 의뢰 건수가 감소 추세임.
- 감염병 검진 비용은 기본적으로 무료이고, 박테리아성 질병 검사는 유료이나 사설 기관 대비 상대적으로 현저히 비용이 낮음.
- 일상적 검진을 위한 시료는 부족한 경우가 거의 없으나, 만약 부족 상황시에는 인근 병원으로 이전하여 대응함.
- PHL 자체 검진 질병의 경우에는, 별도로 로그북 작성 등을 통해 수기관리하지 않고, BLIS 시스템에 결과를 등록하여 내역을 관리 중에 있음.
 - BLIS(Basic Laboratory Information System) : 실험실의 환자 등록, 검체 수집, 검사 결과 등 기본정보 관리 시스템
 - BLIS는 SOMARS와 연동되어 있어, 취합 데이터가 SOMARS로 저장됨.
- ISO15189, ISO9001 인증의 경우, 21년 최초 인증 확보 이후 22-23년 평가를 통해 인증 유지 중이며, 24년 12월 재승인 확보 예정임.
- 기본적인 기관 운영을 위한 예산은 GHS에서 지역 보건국 및 지역 병원을 통해 제공하고 있음.

○ 중앙으로 진단을 위한 검체 전원 체계 관련

- 지역 PHL에서 검체 이송을 진행하지 않고, 치료소 단위에서 필요시 바로 중앙으로 DHL을 활용한 검체 이송을 통해 의뢰를 진행함. (PHL을 거쳐갈 경우, 비용과 시간이 더 소요되기 때문에 직접 의뢰)
- 의뢰 결과는 각 시설에서 SOMARS를 통해 결과를 확인 할 수 있으며, 최대 1주일 이내 결과를 받고 있으나, 시약 부족시에는 추가기간이 소요될 수 있음.
 - 홍역, 황열, 루벨라, 옴프스 등 질병 검체는 중앙으로 의뢰됨.
 - 북부의 경우 원거리로 PHL 취합 송부가 비용 효율적이나, 상대적으로 중앙(아크라)와 가까운 서부의 경우 각 각 송부가 효율적으로, 지역 상황에 따라 전원 체계 운영방식이 상이함.

○ 평가대상사업을 통한 성과

- 사업기간 동안 연구실 실적이 향상되어, 환자 대상 고객만족도 조사 결과 만족도가 80%에서 90%로 상승하여, 목표치를 달성함. (22년 목표치 : 88%, 23년 목표치 90%)
- ISO 9001 인증 확보, COVID 검사를 위한 설비 구축

○ 지속가능성 확보방안

- 내부적으로 교육과정을 진행하여, 지식 전달을 지속하고 있음.
- 자체 발생 수익 활용 및 기관 등과 협업 진행 등을 통해 ISO 인증 등을 위한 예산 확보를 지속하고 있음.
 - 다만, 주요기능 유지를 위한 재원은 충분치 않음.

○ 추가 지원 필요사항 (후속사업 시 반영 희망 등)

- 위험관리를 위한 인력에 대한 역량강화
- 추가적인 기자재 지원 및 HIV 모듈에 대한 개선

○ 기타사항

- NPHRL에서 1년 1회 PHL 모니터링 방문을 진행하고 있으며, 필요시 지원을 위한 모니터링을 제공하고 있음.
- 기기 수리 등 기술적인 부분은 서부 생명의학 엔지니어링 유닛과의 협업을 통해 진행하고 있으나, 별도의 수리 등을 위한 예산 할당은 부재함.



일정명	GHS 종료평가 면담 (비대면 ZOOM 미팅) ※ GHS 측 일정상 대면 면담 불가에 따라 비대면 진행	
일 시	2024년 4월 18일 (목) / 15:00 - 16:00	
장 소	세컨디 베스트 웨스턴 호텔	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종료평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나사무소) 전유선 코디네이터, D** A**(Health Sector Manager)	(GHS) Dr. F** (Director of GHS Public Health Division)
○ 가나 보건시스템의 지속가능성 (거버넌스, 재정, 시스템, 파트너십) - 가나는 공중 보건에 대한 정치적 의지를 보여왔으며, 자금 조달을 확보하고 질병 대응 노력을 우선시함 - 가나의 의료 체계는 지방화되어 있어 특정 요구에 맞춘 지역 대응이 가능하며, 보건 시설 네트워크는 질병 감시와 발병 대응의 기반으로 역할하고 있음. 발병 관리에 기여할 수 있는 의료 전문가 풀도 증가 추세 - 파트너십 측면에서는 지역 및 국제 기구와 협력 중 - 공중 보건 관리에 필요한 자원은 한정되어 있으나, 공중 보건 관리를 제공하는 모든 인력은 정부로부터 급여를 받으며, 정부는 의료 서비스 제공과 관련된 재화와 서비스 자금을 적극적으로 배정 중 ○ 평가대상사업의 성과 - NPHRL에 ISO 15189 인증과 세 개의 지역 PHL에 ISO 9001:2005 인증을 획득했으며, PHL 직원들에게 분자 훈련과 염기서열 분석 훈련을 제공함. 생물안전 레벨 2 분자 검사 장비를 인계, 4개의 PHL에 기본 실험실 정보 시스템(BLIS)을 설치하였으며, 볼타지역 EOC 또한 지원함 - 인력 개발 측면에서는 가나의 16개 지구에서 106명의 중간 FETP 거주자를 훈련시켜 다양한 발병을 감지하고 대응하는 데 기여할 수 있도록 했음 ○ GHS 측 담당자와 변경 이력 - 동 프로젝트는 주로 GHS의 공중보건국이 담당하였으며, 공중보건국장 외 필요와 관련성에 따라 부국장 및 기타 직원들이 프로젝트 관련에 참여함. 동 공중보건국장은 현재는 은퇴하였음 ○ 평가대상사업에서 GHS가 수행한 역할 - GHS의 역할은 프로젝트의 수혜자로 제한되어 있었으며, 국가의 필요에 따라 프로젝트의 방향을 변경하거나 피드백을 줄 수 있는 적극적인 이해관계자로 역할하지 못함. 후속사업에서는 좀 더 적극적으로 참여하기를 희망함 ○ 평가대상사업의 범분야 이슈 고려도 - KOICA 및 US CDC가 지원한 전반적인 보건 안보 강화는 실험실, 감시, 비상 대응 등 다양한 핵심 역량을 강화하는 것을 목표로 하며, 이는 장애인을 포함한 모든 취약한 사람들에게 접근성을 보장함 ○ 프로젝트 추진시 애로사항 - 코로나19 팬데믹은 가나 정부와 개발 파트너 양측의 많은 활동을 중단시킨 바 있으며, 평가대상사업 또한 영향을 받았음		

○ **평가대상사업의 공동포럼/심포지엄 및 워크숍의 교훈**

- 심포지엄은 프로젝트에 참여하는 3개국과 기관들이 경험을 공유할 수 있는 장을 제공했음

○ **평가대상사업에서 국가 실험실 체계, 조정 및 검체의뢰 시스템에 대한 리뷰 및 승인이 지연된 사유**

- 모든 지침의 검토 및 승인 과정에는 관련된 모든 이해관계자(GHS, 보건부 및 산하 기관 포함)가 참여해야 하며, 동시다발적으로 추진중인 많은 활동들로 인해 검토 과정이 중단된 바 있으나 가능한 한 근시일내 완료하고자 노력하고 있음

○ **평가대상사업 시 소통의 어려움**

- 소통은 원활히 이루어졌음

○ **평가대상사업의 기획 및 이행 시 수혜자(FETP 수료자, EOC, PHL 등)가 충분히 고려되었는지 여부**

- 사업 기획 시 수혜자의 일부 필요성을 적절히 고려하였으나, 사업 추진 과정에서 더 많은 격차가 확인되었음. 따라서 후속사업에서는 평가대상사업을 보완하고 이러한 격차를 해소할 필요가 있음

○ **GHS 차원의 지속가능성 확보를 위한 노력**

- GHS 산하의 모든 수혜 기관(PHLs, 실험실 및 FETP 훈련을 받은 직원)은 보건부/GHS 예산과 자체 발생 기금으로 자원을 제공받고 있음. 일부 경우에는 충분하지 않을 수 있으나, 평가대상사업에서 훈련된 직원들은 정부의 급여를 받으며, 정부 자원으로 다른 형태의 역량 강화에도 참여하고 있음
- 이외에도 GHS는 가나 정부에 COVID levy(1%)를 공중 보건 세금(Public Health levy)으로 전환할 것을 촉구하고 있음
- 향후 5년간 공공보건 계획 고도화 노력 지속 예정 (활동별 자원 배분계획 포함)

○ **후속사업 관련**

- 가나에서 공중 보건을 관리하는 유일한 정부 기관인 GHS가 평가대상사업에서 단순한 수혜자 역할에 그친 것이 아쉬움을 느끼며, 후속사업에서는 사업활동 실행 관련 GHS의 조정 및 직접적 참여 희망
- 후속사업의 구조는 GHS, KOICA, 그리고 미국 CDC를 포함하는 삼자협력 방식으로 구축되어야 하며, 이는 프로젝트의 소유권뿐만 아니라 서비스 내 기관의 역량을 구축하는 데에도 도움이 될 것으로 보임. 따라서 후속사업은 삼자 협력의 형태로 추진을 희망함
- 아울러 프로젝트의 투명성과 책임을 높이기 위해 프로젝트 운영위원회 설립이 필요함

일정명	노구치 연구소 회의	
일 시	2024년 4월 19일 (금) / 10:00~11:30	
장 소	노구치 연구소 회의실	
참석자	우리 측	가나 측
	(KOICA 종로평가단) 성지은 탄자니아 사무소 부소장, 해외봉사총괄팀 이서현 과장, 인사지원팀 김윤이 과장 (KOICA 가나사무소) D** A**(Health Sector Manager), A** A**e(Program officer)	(노구치연구소 NMIMR) Professor D*** Director, NMIMR
□ 주요 논의/확인 내용 ○ 노구치 연구소 설립 배경 - 노구치 연구소는 가나대학교 Medical School의 학장과 후쿠시마 Medical School 학장의 협력으로 1979년 설립됨. - 설립 초반에는 전염성 질병의 연구에 보다 관심이 많았지만 가나 내부의 질병 현황과 추이에 따라 점차 비전염성 질병 지원에 집중하게 됨. 현재 가나 내부에서 발병하는 거의 대부분의 질병을 연구함. - ▲ 질병 연구, ▲ post grad 학생들 대상 인턴십 기회 제공(타 국가 학생도 참여 가능), ▲ 가나 정부의 global health intervention 지원(서아프리카 WHO 협력 기관, global health 파트너와의 협력 기회 증진, 인플루엔자, 로타바이러스, TB, 말라리아 등 질병 대응) 등 세 가지의 주요 역할과 기능을 수행함. - US CDC와는 인플루엔자 지원 연구를 통해 기존부터 협력관계를 구축해 옴, 1차 사업에는 project cooperative agreement 체결을 통해 참여함. ○ 노구치 연구소의 1차 사업 참여 범위 & 경험 - 기술지원(technical)과 행정지원(managerial) 측면에서 참여했으며, administration에 관여했기 때문에 평가대상사업이 KOICA(한국 정부) 지원으로 실행된 것을 잘 알고 있음. 기술적으로는 실험실의 감시 역량 부분 지원 활동을 주도함. - 노구치 연구소 담당자는 1차 사업의 강점을 multi-sectoral 지원 범위, 지역사회 참여 및 다른 기관과의 파트너십으로, 단점을 사업 초반 US CDC의 예산 송금 지연에 따른 실행 지연으로 평가함. 연구소 측은 사업비 송금 지연에 대한 설명을 사전에 받지 못했고 자체 예산 투입 없이 지원 예산에 의존해 사업을 실행한 입장에서는 어려움이 있었다고 언급함. PSC는 없었지만 US CDC와 자주 소통했으며 예산 지연 상황에서 다른 항목으로 사전 집행하는 부분에 대한 승인을 얻지 못했다고 함. ○ 1차 사업 실행 관련 - 노구치 연구소는 GHS, 가나 대학교의 일부로 사업 실행 전부터 대부분 기관과 협력관계를 구축해 왔고 특히 NPHRL과는 다양한 질병 연구를 함께 진행해 옴. - 1차 사업 실행기간 동안 COVID-19 외에도 3~4번 이상의 outbreak - 마버그 바이러스, 황열병, 원숭이두창 등 - 가 있었으며 가나 정부의 대응은 신속하고 적절했다고 생각함. - 후속사업 실행 시에는 향후 endemic의 시대가 도래하고 TB, 소외 열대 질환과 같이 silent outbreak를 유발하는 질병이 유행할 수도 있다는 전제하에 detection과 surveillance 역량 강화 지원이 필요함. - 후속사업 실행 시 (평가대상사업 대비) 강화 또는 개선이 필요한 것은 무엇이라는 질문에 1차 사업의 성과에 기반한 지속성과 연속성 확보가 필요하며, 지속적인 재원 지원을 바탕으로 surveillance와 같은 추가적인 역량강화 지원이라고 답변함. - COVID-19 팬데믹 시기 사업 실행이 쉽지 않았으며 그 전후 사업 실행의 우선순위가 변경되기도 함.		

○ 1차 사업 참여 이해관계자 관련

- 가나 보건 시스템은 전략, 정책 및 규제를 결정하고 제공하며 umbrella 역할을 하는 보건부와 실행 가이드라인을 제공하고 실질적인 실행을 담당하는 보건청으로 구성됨. 사업 종료 시점까지 가이드라인 문서들이 승인되지 못한 것은 보건부, 보건청 모두와 관련 있다고 설명함.
- 노구치 연구소는 평가대상사업이 기존에 가나 정부에 존재하던 시스템을 바탕으로 기획 및 실행된 사업이고, 참여하는 대부분 기관이 이전부터 협력관계를 구축해 온 기관들인 점이 지속가능성 확보 차원에서 긍정적이라고 설명함. 재원의 유무가 지속가능성 측면에서 중요 요소인 것은 맞지만, 그간 협력을 통해 인적 역량과 시스템이 이미 구축된 상태(이기 때문에 어느 정도 유지가 가능할 것으로 판단함).
- KOICA의 재원은 기존 시스템에서 catalyze로 작용하며 긍정적인 성과가 있었고, 한국 질병관리청과의 협력 기회 제공은 특히 EOC 운영 및 역량강화에 많은 도움이 됨.
- 또한, 노구치 연구소가 CDC의 아프리카 지역 Center of Excellence로서 기능하고 있어서 한국 바이오 회사들의 기술 검토와 인증은 그들에게 아프리카지역 시장 진출의 기반을 제공하기도 함. 전 세계적으로 연구 협력 파트너십을 구축하고 있지만 아직 한국 기관과의 파트너십은 아직 선례가 없어 향후 협력할 수 있기를 기대함.



첨부 2 참고문헌 목록

- 가나 중기 개발 계획 (Medium Term Development Plan, MTDP) 2018-2021, 2022-2025
- 국제개발협력 종합시행계획 (2018, 국제개발협력위원회)
- 가나 국가협력전략 (CPS) (2016, 관계부처 합동)
- 가나 국가협력전략 (CPS) (2020, 관계부처 합동)
- KOICA 중장기 경영목표 2017-2021 (2016, KOICA)
- KOICA 분야별 중기전략 (2017, KOICA)
- SDGs-KOICA 성과 프레임워크 (2023, KOICA)
- 평가대상사업 집행계획 및 KOICA 연차점검 보고서 (2018~2022), 종료 보고서
- US CDC 연례 보고서 (2018~2022), 사업 종료 보고서
- 가나 불타지역 모자보건 개선사업 집행계획 (2016, KOICA)
- 가나 CHPS기반 지역보건체계 강화사업 집행계획 (2016, KOICA)
- 가나 UNICEF 여성청소년 권익과 교육 및 보건 증진사업 집행계획 (2017, KOICA)
- 2017년 가나 JEE(Joint External Evaluation, 합동외부평가) 결과보고서 (2017, WHO)
- 국제보건규칙(International Health Regulation, IHR) 3rd Edition (2005, WHO)
- Ghana Poverty Mapping Report 2015
- The Health Sector in Ghana, Facts and Figures 2015
- 가나 보건분야 현황(한국국제협력단)

첨부 3 FETP 과정 관련 설문 결과

1. What is your name?

6 responses

Rita Asante Kusi

Gloria Odame- Asiedu

Dr Isaac Kporha

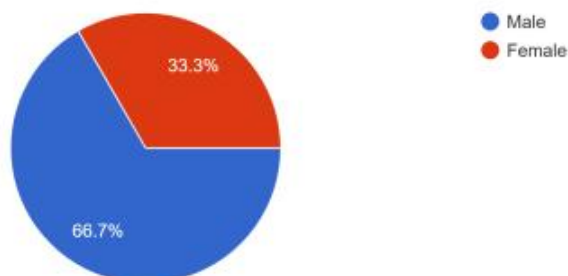
Jonathan Elikem Avunyitor

George Akowuah

Kingsley Atuahene Ampratwum

2. What is your gender?

6 responses



3. Current duty station & title?

6 responses

Food and Drugs Authority, Greater Accra; Senior Regulatory Officer

Food and Drugs Authority, Regulatory Officer 1

Ghana Health Service- Adabraka Polyclinic (Medical Laboratory Scientist)

Shai-Osudoku District Hospital, Health Information Officer (Public Health)

Ghana FELTP & Field Epidemiologist

Kumasi Metropolitan Health Directorate, Disease Surveillance Officer

4. Academic/professional backgrounds before joining the training?

6 responses

Bsc Biochemistry; MSc Food safety And Quality's

Master in Food Quality Management, BSc. Biochemistry

BSc, Doctor of laboratory science, Mphil Haematology.

Bachelor of Public Health/ Principal Technical Officer (Health Information)

Bachelor of Public Health degree holder and a Health Information Officer prior to starting the course.

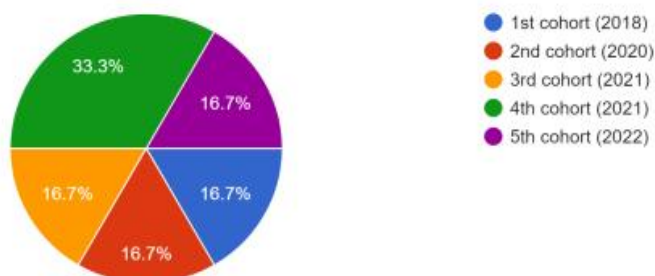
Bachelors Degree Health Sciences

Diploma community Health

Certificate Animal Health

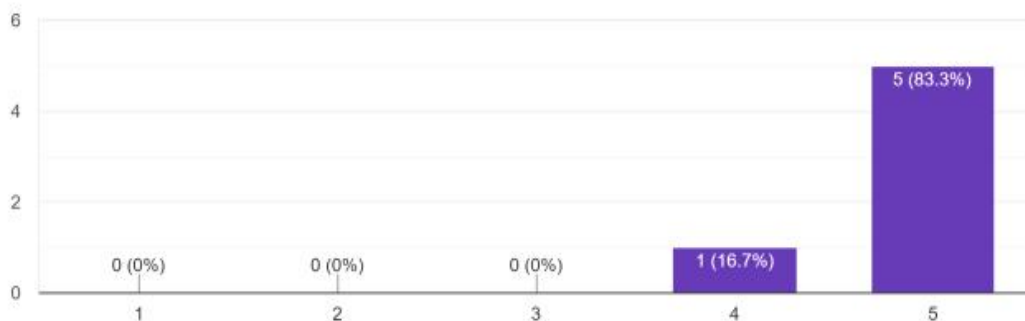
5. When did you get the FETP training?

6 responses



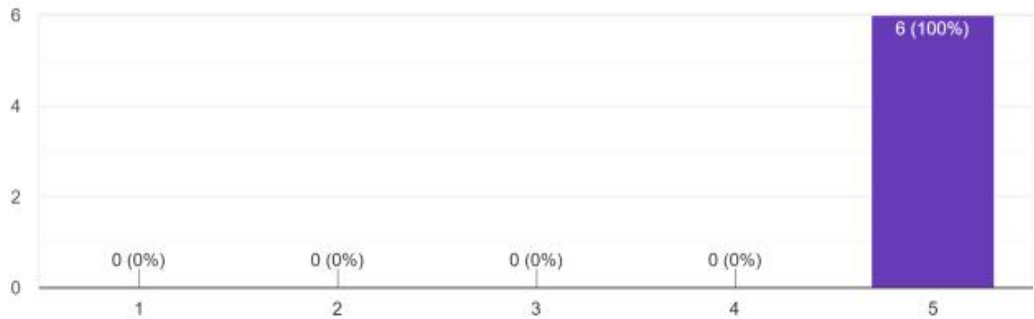
6. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of satisfaction of the FETP training?

6 responses



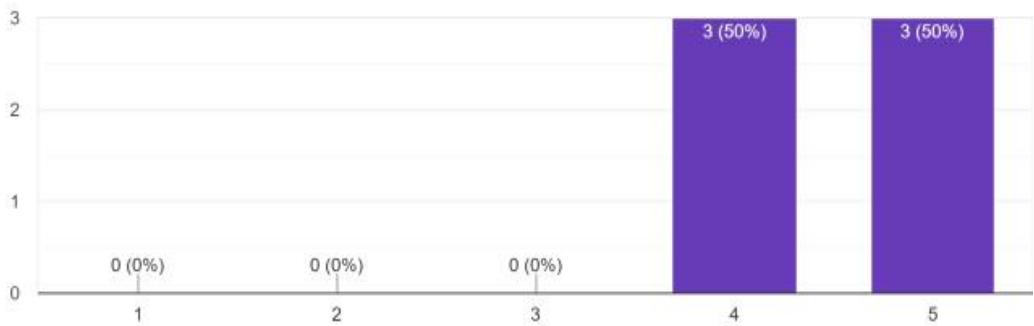
7. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of usefulness of the training at work?

6 responses



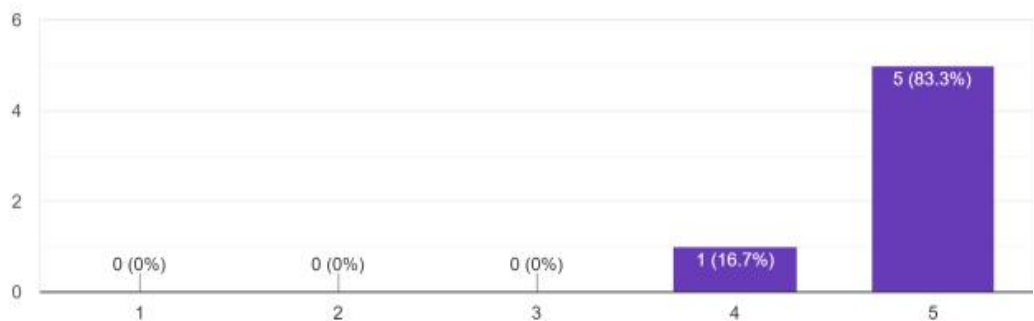
8. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of your competency at work after FETP training?

6 responses



9. On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of recommendability for the FETP training to applicants?

6 responses



10. Any recommendation for the 2nd phase project?

6 responses

1. Case study tailored to Ghana and other institutions like FDA and Environmental
2. Exchange program with other FETP residents in other countries
3. Manuscript writing

Emphasis on Soft skills training, eg. Stata . Cobo collect.

Trainees should be trained on Powr BI

To increase the duration the training, especially for intermediate to enable full acquisition of some soft skills needed for the practice of field epidemiology

The project should increase the intake of trainees for future cohorts especially in the intermediate level. AI and disease modelling approaches should be introduced in the course at both the advanced and intermediate levels.

The project should facilitate exchange programmes for mentors and mentees with other colleagues in the other countries

Include GIS in the curriculum

첨부 4 기관별 질문지

1. US CDC

No.	Category	Inquiry
1	US CDC	Please tell us how US CDC Ghana is structured and who/how many staffs were involved in the partnership program with KOICA.
2	1st project (Overall)	Was this partnership program a part of US CDC's usual, on-going activities?
3		Could you tell us how the GHSA project reflected the needs and priorities of the GoG?
4		Are there any areas that are aligned or supplemented with other health-related programs/projects(other donor agencies' or the GoG's projects) in Ghana?
5		Why did the US CDC decide to collaborate with Korean government and KOICA for this project in Ghana?
6		Please share your thoughts on what you believe are the strengths of the U.S. CDC and K DCA, respectively. Also, please let us know whether you think there has been effective collaboration between these strengths in this project.
7		How would you comment about the visibility of the Korean Govt's support in the program in Ghana? What kinds of efforts/measures were taken by US CDC to ensure visibility?
8		Did the project cover all the priority diseases of Ghana? 1) Influenza virus, 2) HIV, 3) Mycobacterium tuberculosis, 4) Malaria, 5) Salmonella Typhi, 6) Ebola, 7) Cholera, 8) Meningitis, 9) Rabies, 10) Hepatitis B, 11) Yellow fever, 12) Anthrax, 13) Measles, 14) Rubella, 15) Polio
9		Can you please describe the decision making/approval process in terms of project implementation within the US CDC/US CDC Ghana? (changes regarding to the project period, activities, logical framework, etc?)
10		How did you find the communication with KOICA Ghana Office in terms of efficiency?
11		Was there any difficulty when communicating or collaborating with the GHS?
12		Was there any co-funding from US CDC to the program implementation?
13		On what ground the program target areas were selected?
14		Please tell us how US CDC selects its own implementing partners (procurement process, etc).

No.	Category	Inquiry
15		How did US CDC carry out monitoring and evaluation of the program? Who was in charge of data collection?
16		Was there any project steering committee in place to support the implementation?
17		What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
18		How did the program address the cross-cutting issues such as gender, human rights, ICT and people with disability?
19	Stakeholders	How would you describe the GoG's involvement, commitment to the program? How often and on what basis did US CDC communicate with GoG?
20		How would you describe the program ownership of the GoG (throughout the process of the implementation, program achievement, and in terms of readiness to invest resources in the future)?
21		Was there any role for the Ministry of Health in relation to this project?
22		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?
23		How would you evaluate partnership with KOICA over throughout the project? If there is anything you think needs improvement, could you tell us what it is?
24	Activities	According to the reports, some of the activities didn't achieve the targets because of various reasons(mostly related to GHS). Were they all achieved now?
25		According to the reports, the process of review and approvals on the guidelines on national laboratory structure, coordination and referral systems was delayed. Why and how was it delayed?
26		Please let us know how the things supported through this project are currently being operated and whether there are any operational issues.
27		All the procured equipment by AFENET for the national PHEOC operates well without any problem?
28		I understand that the EOC(emergency operations center) is not operated on a regular basis, but only operates when an infectious disease outbreak occurs. In that case, could you please tell us how the emergency operations center is utilized when not in operation for its primary purpose, or if it remains unoperated?
29		Was a Korean health professional (Korean national, P3) actually deployed? What was the role of this personnel?
30		Was there any specific reason that the US CDC chose UniKoReader, Unicare and Lab-On-An-Array digital platform? Please explain why and their cost-effectiveness & efficiency.

No.	Category	Inquiry
31		What were the big takeaways from the joint forums/symposiums and workshops with KOICA/CDC and other Korean stakeholders? Can you recommend any other activities to enhance the partnership through the 2nd phase program?
32		The program initially was designed to support both frontline and intermediate Field Epidemiology Training programs. Can you tell us why front-line FETP was excluded?
33		What was the selection process for the FETP training candidates like?
34		Was there any improvements/changes in terms of implementation planning and carrying out of th 5 cohort's FETP training?
35	2nd project	How do you see the 2nd phase program different from the 1st phase? What aspect of the 1st phase program did you think need to be strengthened?
36		Will the same team and structure be involved in the 2nd Phase from the US CDC?
37		Will US CDC continue to update and support the GHSA 5-year Roadmap even after the 2nd phase KOICA-US CDC partnership program period?
38	COVID-19	Please tell us what the role of this project was during the COVID-19 pandemic situation.
39		How did COVID-19 pandemic affect the program? Was there any changes in terms of program activities?
40	Sustainability	What is the exit strategy for this project?
41		What do you think are the key elements to secure the project sustainability?
42		Could you please tell us which institution(GHS or US CDC or NPHRL or each PHL) is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
43		After the project ends, are there budgets and designated personnel available for the continuous supply of laboratory consumables and diagnostic equipment?
44		(GHS) Do you think the GHS has the financial, institutional, and technical capabilities to secure the outcomes even after the completion of the 1st and 2nd phase project? What do you think it is needed to develop these capabilities?
45		(Ghana) Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?
46		How would you evaluate US CDC's efforts for bringing in and engaging with more stakeholders in Ghana for the program sustainability?

2. 가나대학교

No	Category	Inquiry
1	Ghana Univ.	How does the university collaborate with GHS?
2		What was the selection process for the FETP training candidates like?
3		What were the differences in the training program for FETP between before and after the project?
4		Did you conduct a satisfaction survey on the training program for those who have completed the course? If you implement it, could you share the results with us?
5		Can you comment anything about the KOICA-US CDC GHSA project? Were you satisfied with the support through the project?
6		On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of the support for FETP training courses?
7		What improvements do you think are necessary for the training program and the 2nd phase project?
8		What do you think will be necessary to ensure sustainability even after the project ends? (in terms of KOICA or the GoG)
9		Do the personnel trained in field epidemiology meet the previously defined competencies? And are they still performing the intended functions?
10		Were there any measures in place beforehand to prevent the brain drain issue of personnel trained in field epidemiology?
11		What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
12		Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?
13		Please share your thoughts on what you believe were the strengths of the US CDC and K DCA regarding this project.
14		Which roles do you have for the 2nd project?
15	FETP Trainees	Can you introduce yourself? (names, former/current affiliates)
16		Can you tell us what you know about the KOICA-US CDC GHSA project?
17		What was your motive for applying for the FETP training? and please tell us about the application process.
18		What were your expectations before joining the FETP training?
19		What were your academic/professional backgrounds before joining the training?

No	Category	Inquiry
20		Can you comment anything about the 9-month roll out of the training? Were you satisfied with the contents of the training program?
21		What aspects of the training programs did you find the most useful when/after deployed at duty stations?
22		On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of satisfaction of your current work as FETP?
23		On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of your competency at work after FETP training?
24		On scale of 1 to 5 with 5 being the highest, how would you evaluate the level of recommendability for the FETP training to applicants?
25		If you were a trainee before 2019, what aspects of the training programs did you find the most useful during the COVID-19 pandemic outbreak?
26		Would you make any recommendations to improve the training courses for the 2nd phase project?

3. NPHRL

No	Category	Inquiry
1	NPHRL/PHL	Please describe the main roles and functions of NPHRL/PHL.
2	1st Project	Please explain the improvements made before and after this project.
3		Please explain process for sample referral before and after the project.
4		What do ISO 15189 and ISO 9001 evaluate, and what are their certification cycles?
5		Do NPHRL and PHLs have the capacity to maintain these certifications even after the project ends? (human resource, knowledge, budget..)
6		Why did the two regions prefer to manage the sample collection and transportation by themselves than collaborating with the GPSL(Ghana Postal Services Limited)?
7		Do 3 PHLs receives regular technical assistance visits from staff of NPHRL? How frequently? What is the contents of the assistance visits?
8		Could you please tell us which institution(GHS or US CDC or NPHRL or each PHL) is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
9		In case some equipment or facilities break down, do each of the PHLs have the personnel capable of carrying out repairs and a budget allocated for this purpose?
10		Was there any case of outbreak during or after the project? How did NPHRL and PHLs deal with the outbreak?
11	Stakeholders	Was there any difficulty when communicating or collaborating with KOICA or the US CDC?
12		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?
13	Sustainability	Do PHLs have enough funding to sustain their functions by themselves even after the project?
14	2nd Project	What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
15		Are there any additional needs for the things supported through the initial project to function properly?
16	ETC	Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?

4. 타말레 PHL

No	Category	Inquiry
1	NPHRL/PHL	Please describe the main roles and functions of NPHRL/PHL.
2	1st Project	Please explain the improvements made before and after this project.
3		Please explain process for sample referral before and after the project.
4		What do ISO 15189 and ISO 9001 evaluate, and what are their certification cycles?
5		Do NPHRL and PHLs have the capacity to maintain these certifications even after the project ends? (human resource, knowledge, budget..)
6		Why did the two regions prefer to manage the sample collection and transportation by themselves than collaborating with the GPSL(Ghana Postal Services Limited)?
7		Do 3 PHLs receives regular technical assistance visits from staff of NPHRL? How frequently? What is the contents of the assistance visits?
8		Could you please tell us which institution(GHS or US CDC or NPHRL or each PHL) is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
9		In case some equipment or facilities break down, do each of the PHLs have the personnel capable of carrying out repairs and a budget allocated for this purpose?
10		Was there any case of outbreak during or after the project? How did NPHRL and PHLs deal with the outbreak?
11	Stakeholders	Was there any difficulty when communicating or collaborating with KOICA or the US CDC?
12		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?
13	Sustainability	Do PHLs have enough funding to sustain their functions by themselves even after the project?
14	2nd Project	What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
15		Are there any additional needs for the things supported through the initial project to function properly?
16	ETC	Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?

5. 타말레 EOC

No	Category	Inquiry
1	EOC	Please describe the main roles and functions of EOC.
2	1st Project	Please explain the improvements made before and after this project.
3		Do you consider a channel of communication has been established between the sites where infectious diseases occur and the GHS through this project as intended?
4		I understand that the EOC(emergency operations center) is not operated on a regular basis, but only operates when an infectious disease outbreak occurs. In that case, could you please tell us how the emergency operations center is utilized when not in operation for its primary purpose, or if it remains unoperated?
5		Please describe an instance where the Emergency Operations Center (EOC) was utilized during the duration of the 1st project.
6		Was there any case of outbreak after the completion of the project? How did EOC deal with the outbreak?
7	Sustainability	Does EOC have enough funding to sustain its functions by itself even after the project?
8		Could you please tell us which institution(GHS or US CDC or NPHRL or each PHL) is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
9		In case some equipment or facilities break down, does EOC have the personnel capable of carrying out repairs and a budget allocated for this purpose?
10	2nd Project	What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
11		Are there any additional needs for the things supported through the initial project to function properly?
12	Stakeholders	Was there any difficulty when communicating or collaborating with KOICA or the US CDC?
13		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?

6. 세컨디 PHL

No	Category	Inquiry
1	NPHRL/PHL	Please describe the main roles and functions of NPHRL/PHL.
2	1st Project	Please explain the improvements made before and after this project.
3		Please explain process for sample referral before and after the project.
4		What do ISO 15189 and ISO 9001 evaluate, and what are their certification cycles?
5		Do NPHRL and PHLs have the capacity to maintain these certifications even after the project ends? (human resource, knowledge, budget..)
6		Why did the two regions prefer to manage the sample collection and transportation by themselves than collaborating with the GPSL(Ghana Postal Services Limited)?
7		Do 3 PHLs receive regular technical assistance visits from staff of NPHRL? How frequently? What is the contents of the assistance visits?
8		Could you please tell us which institution(GHS or US CDC or NPHRL or each PHL) is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
9		In case some equipment or facilities break down, do each of the PHLs have the personnel capable of carrying out repairs and a budget allocated for this purpose?
10		Was there any case of outbreak during or after the project? How did NPHRL and PHLs deal with the outbreak?
11	Stakeholders	Was there any difficulty when communicating or collaborating with KOICA or the US CDC?
12		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?
13	Sustainability	Do PHLs have enough funding to sustain their functions by themselves even after the project?
14	2nd Project	What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
15		Are there any additional needs for the things supported through the initial project to function properly?
16	ETC	Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?

7. 세컨디 EOC

No	Category	Inquiry
1	EOC	Please describe the main roles and functions of EOC.
2	1st Project	Please explain the improvements made before and after this project.
3		Do you consider a channel of communication has been established between the sites where infectious diseases occur and the GHS through this project as intended?
4		I understand that the EOC(emergency operations center) is not operated on a regular basis, but only operates when an infectious disease outbreak occurs. In that case, could you please tell us how the emergency operations center is utilized when not in operation for its primary purpose, or if it remains unoperated?
5		Please describe an instance where the Emergency Operations Center (EOC) was utilized during the duration of the 1st project.
6		Was there any case of outbreak after the completion of the project? How did EOC deal with the outbreak?
7	Sustainability	Does EOC have enough funding to sustain its functions by itself even after the project?
8		Could you please tell us which institution(GHS or US CDC or NPHRL or each PHL) is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
9		In case some equipment or facilities break down, does EOC have the personnel capable of carrying out repairs and a budget allocated for this purpose?
10	2nd Project	What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
11		Are there any additional needs for the things supported through the initial project to function properly?
12	Stakeholders	Was there any difficulty when communicating or collaborating with KOICA or the US CDC?
13		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?

8. 노구치 연구소

No	Category	Inquiry
1	NMIMR	Please describe the main roles and functions of NMIMR in Ghana and explain the matters related to this project that were involved.
2	Health Care System in Ghana	Could you please talk about Ghana's relative position and role within Africa in terms of infectious disease response?
3		Are there any unique characteristics of Ghana's health care system and infectious disease response system?
4		Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?
5	1st Project	Can you tell us what you know about the KOICA-US CDC GHSA project and its achievements?
6		What do you think were the strengths and weaknesses of this project?
7		Do you think the organizations involved in this project have sufficient sustainability and exit strategies? What is the reason for your opinion?
8		Do you think each institutions and facilities related to this project(US CDC, GHS, Univ Ghana, NPHRL, PHLs, EOCs) are well interconnected organically, or do you believe there are areas that need improvement?
9	Stakeholders	Please share your thoughts on what you believe were the strengths of the US CDC and K DCA regarding this project.
10		From the perspective of implementing the project, do you think there were advantages to proceeding through the cooperation of the US CDC and KOICA, rather than the US CDC alone? What is the reason for your opinion?
11		The project was carried out in cooperation with the GHS, not the Ministry of Health. Do you think there was a need for the role of the Ministry of Health in relation to this project?
12		How would you comment about the visibility of the Korean Govt's support in the program in Ghana?
13	2nd Project	Within your knowledge, what do you think needs improvement regarding the 1st project?
14	ETC	From the perspective of supporting the International Health Regulations, do you think an approach based on the GHSA is the best choice?

9. 가나 보건청

No	Category	Inquiry
1	Ghana health system	Do you think Ghana has sufficiently established governance, finance, systems, and partnerships that are essential for sustaining the infectious disease response system since its establishment?
2		How is GoG participating in implementation of the GHSA initiatives? and can you tell us about the achievements so far and the next plans?
3	GHS	How many GHS staffs were involved in the KOICA-US CDC partnership project? Were there any changes in personnel?
4		How was GHS involved in the KOICA - US CDC partnership project? (roles and responsibilities of GHS, etc)
5	Policy Linkage	How well does the KOICA-US CDC partnership project align with the health sector development strategies of GoG?
6	Activities	What do you think are the main achievements of the project?
7		Can you tell us what and how KOICA has contributed to GoG's GHSA implementation through the project? (can you describe the commitments of KOICA and US CDC?)
8		How did the program address the cross-cutting issues such as gender, human rights, ICT and people with disability?
9		Did you face any other challenges throughout the course of the implementation of the project?
10		What were the big takeaways from the joint forums/symposiums and workshops with KOICA/CDC and other Korean stakeholders?
11		It was reported that review and approval of the guidelines on national laboratory structure, coordination and referral systems was delayed, Can you tell us what were the causes of the delay?
12		How can we work together to better share the outcome of the project in Ghana?
13	Stakeholders	Were there any communication difficulties with KOICA and US CDC during the project implementation process?
14		Do you think the beneficiaries(including FETP, EOC, PHL, etc.) were sufficiently considered during the planning and implementation of the project?
15	Sustainability	Could you please tell us which institution is responsible for covering the basic maintenance costs (electricity, internet, water bills, etc.)?
16		Does the GHS has its own capability, human resources and budget to maintain the effect of the 1st and 2nd project even after conclusion of the projects?
17		What kinds of measures has/have the GoG/GHS taken to ensure the sustainability of the project?
18	2nd project	What aspects of the projects do you expect to be improved from the 2nd phase project?

평가자료 평가 2025-04-006

**가나 글로벌 보건안보구상(GHSA) 강화사업
(2018-2023/750만불) 종료평가 결과보고서**

발 행 2025년 1월
책임평가자 성 지 은

발 행 처 한국국제협력단
주 소 [13449] 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 825
전 화 1588-0434
팩 스 (031) 740-0260
홈 페이지 <http://www.koica.go.kr>
I S B N 978-89-6469-554-8 93320

[본 보고서의 저작권은 한국국제협력단에 있으며,
한국국제협력단의 허락없이 무단 전재와 복제를 금합니다.]

평가자료
평가 2025-04-006